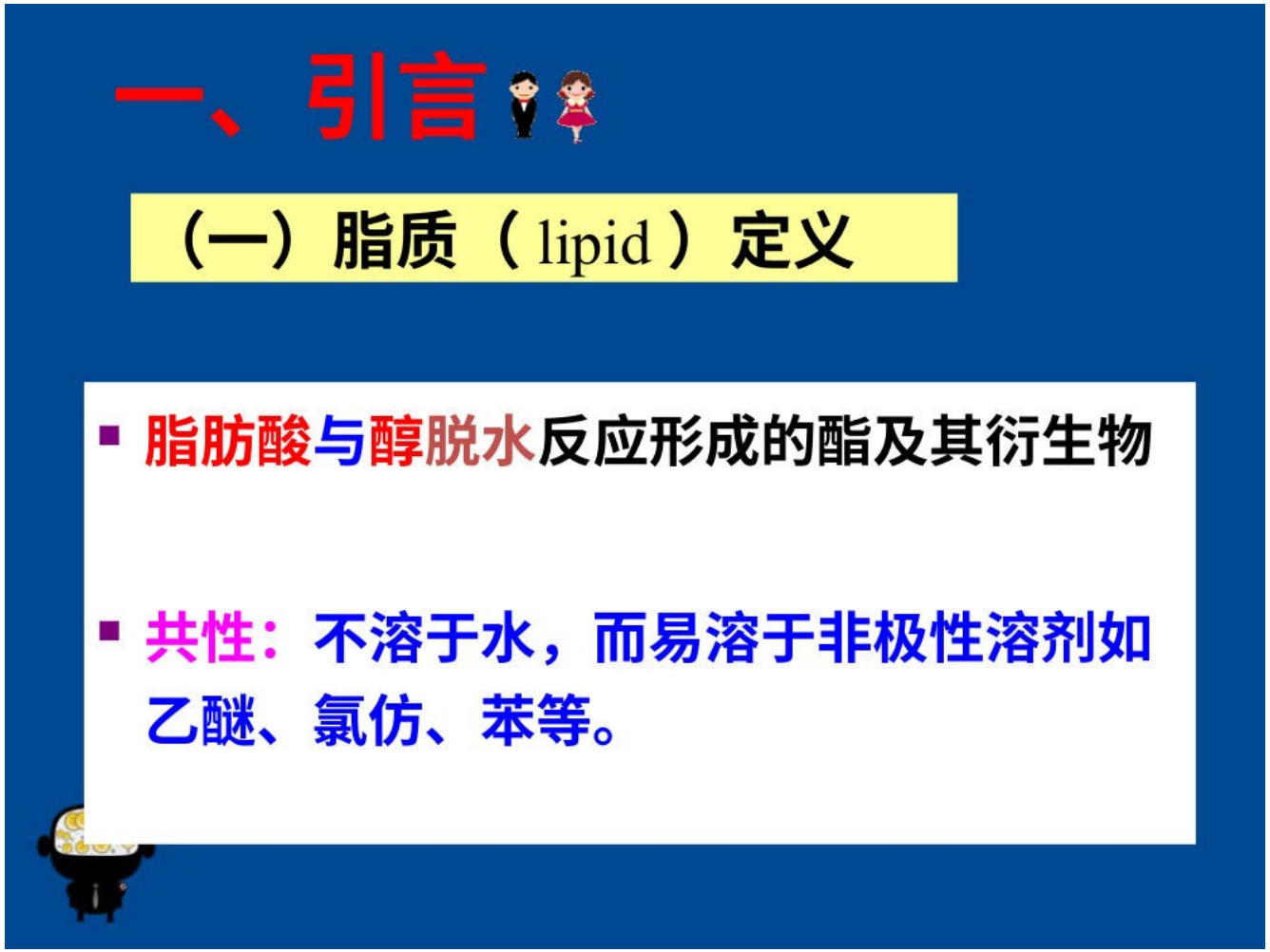
第 10 章 脂质和生物膜



读图：章节标题页，无独立知识点。
本页仅为“第 2 章 脂质”章节标题页，没有结构或反应内容；后续页进入脂质分类与功能。
【要点】
- 章节标题页

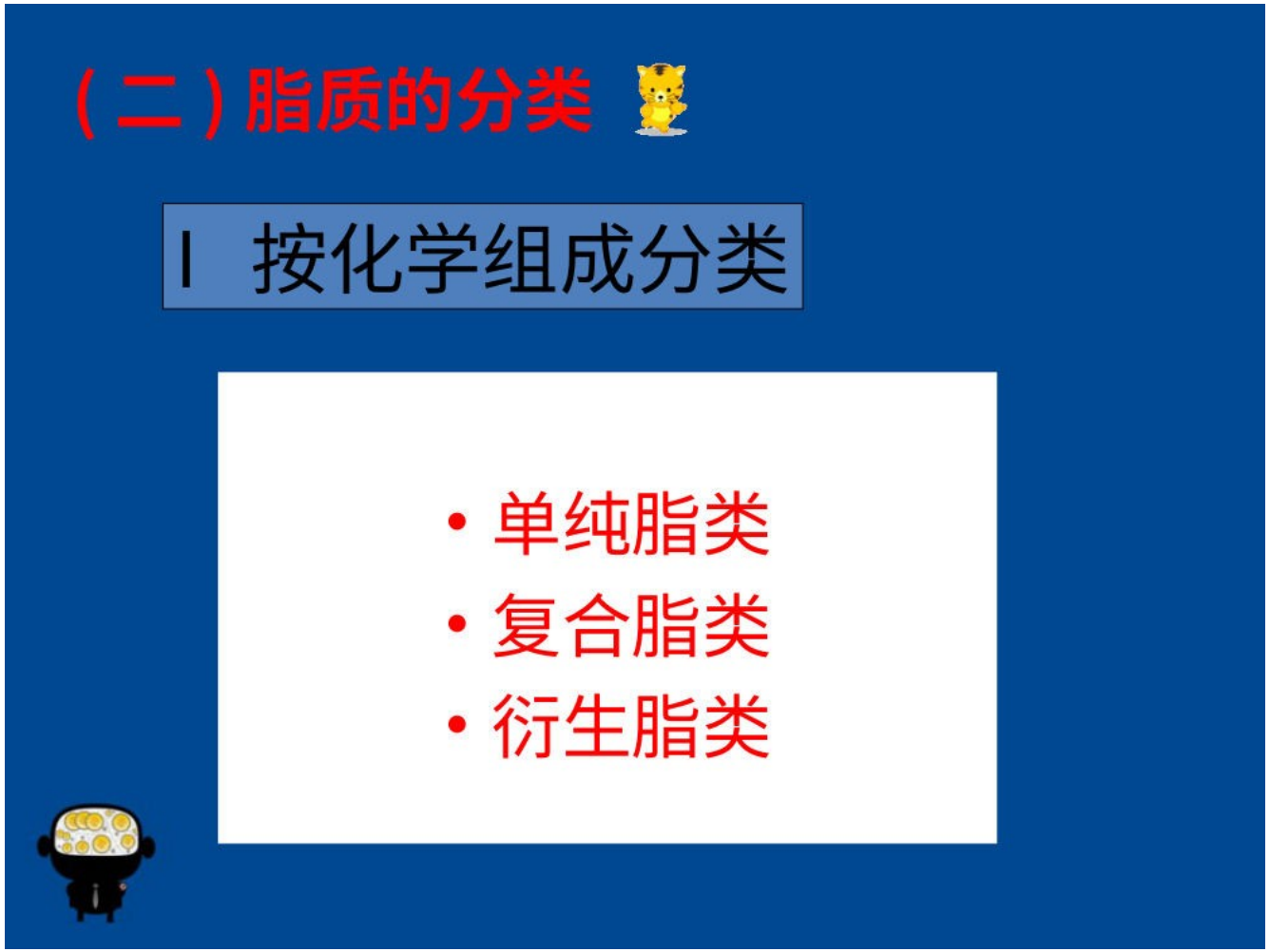
一、引言



读图：看脂质定义与共性：脂肪酸 + 醇成酯；不溶于水、溶于非极性溶剂。
脂质定义：脂肪酸与醇脱水形成的酯及其衍生物。共性：不溶于水，易溶于乙醚、氯仿、苯等非极性溶剂。

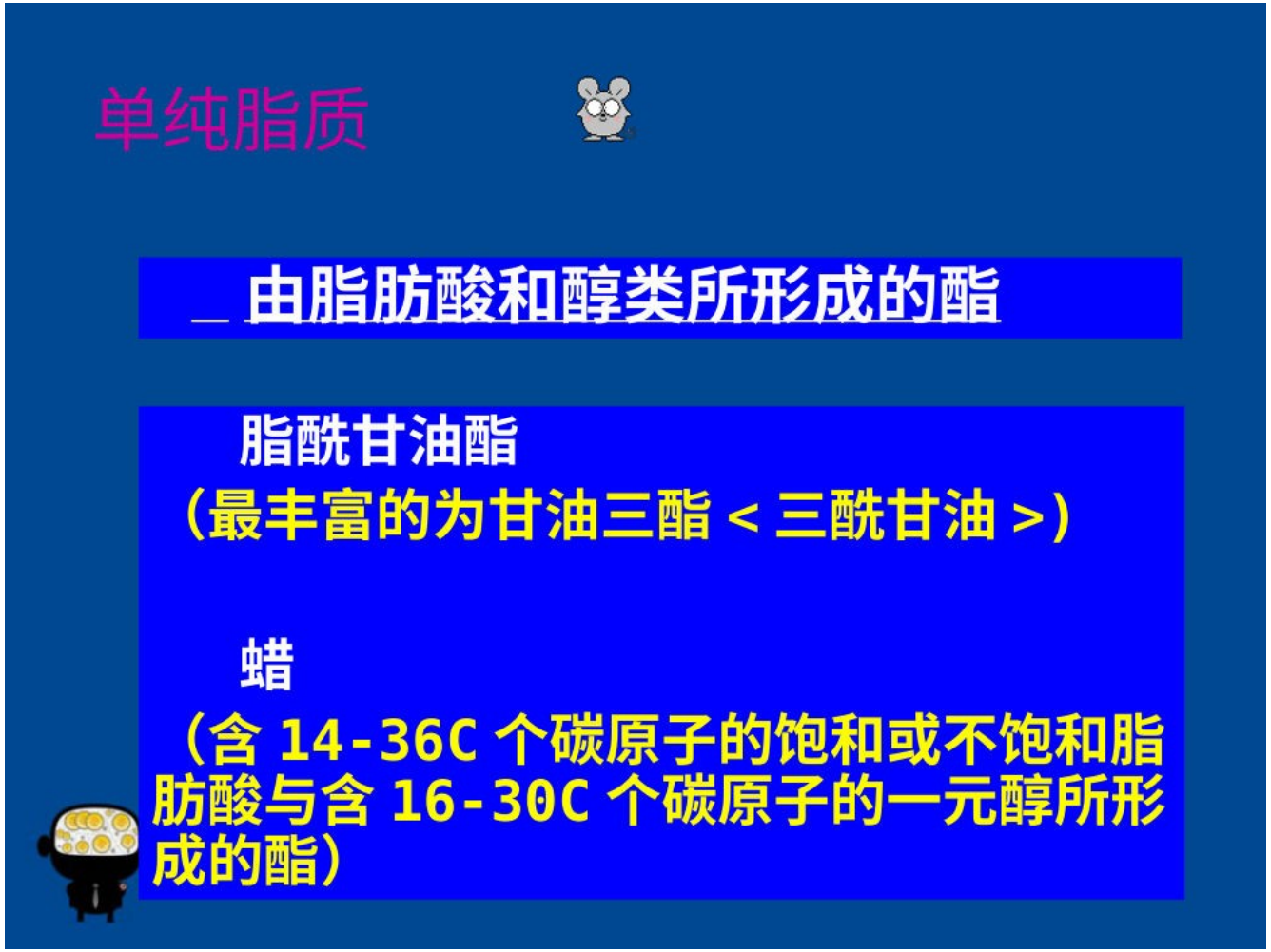
【要点】
- 脂质 = 脂肪酸与醇形成的酯及其衍生物。
- 共性：不溶于水，易溶于非极性溶剂。

- **单纯脂类**



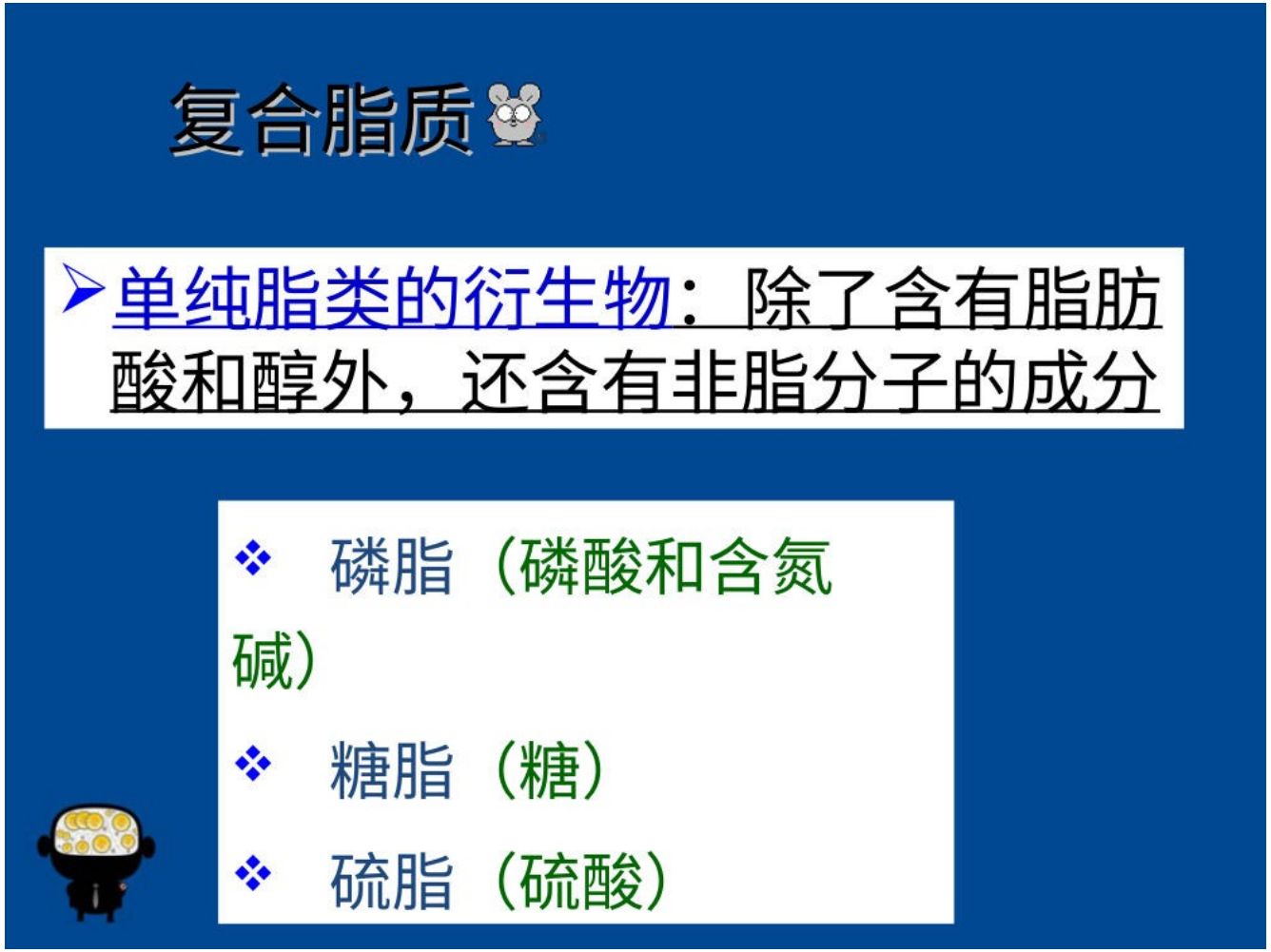
读图：看图顺序：先看“单纯脂类”定义，再分清三酰甘油（储能）和蜡（防水保护）。结论：单纯脂 = 脂肪酸 + 醇形成的酯。
・单纯脂类 ・复合脂类 ・衍生脂类（二）脂质的分类 Ⅰ按化学组成分类
【要点】
・・单纯脂类 ・复合脂类 ・衍生脂类（二）脂质的分类 Ⅰ按化学组成分类

单纯脂质



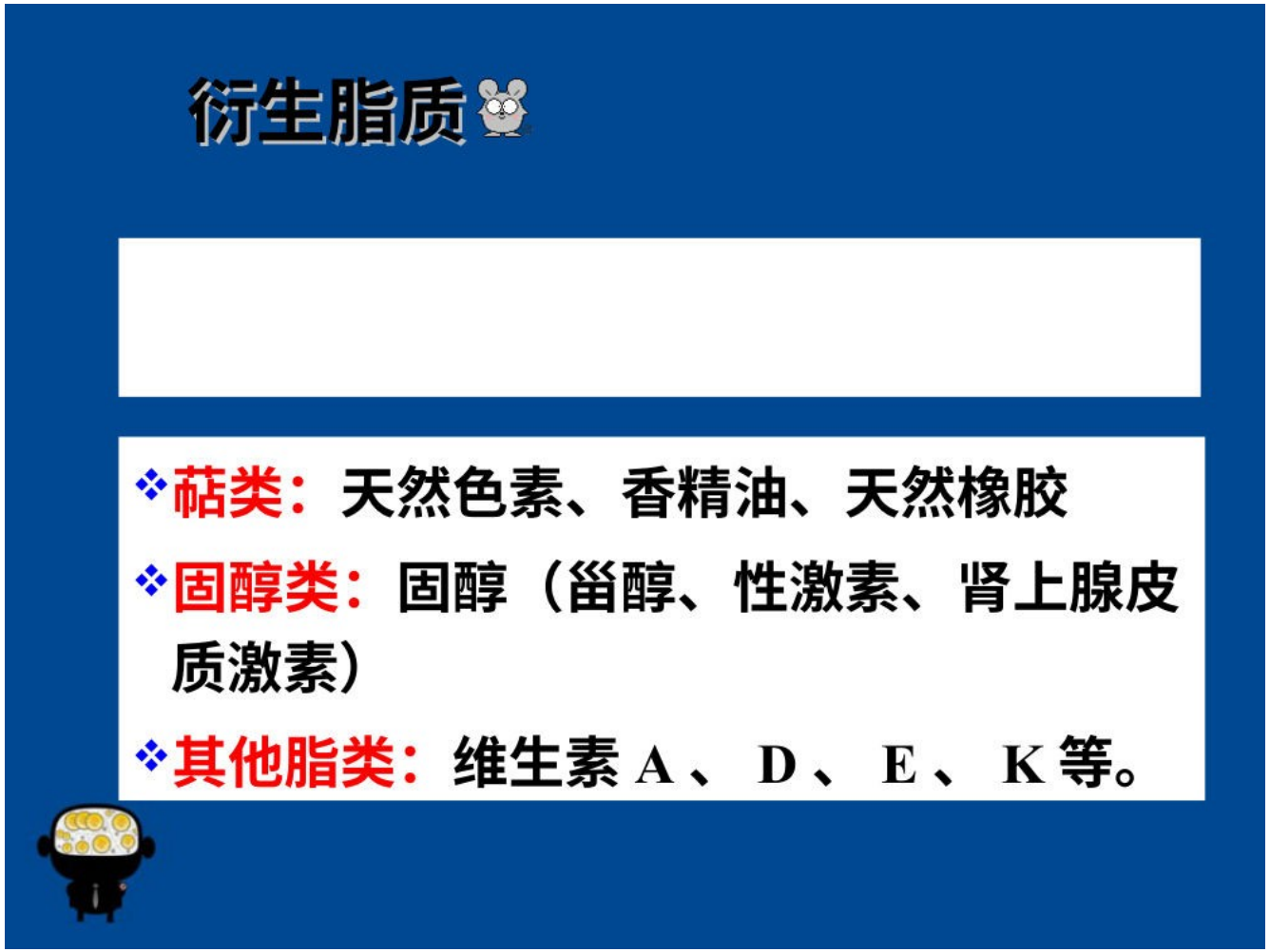
读图：看单纯脂质：三酰甘油与蜡的结构。
单纯脂质是由脂肪酸和醇形成的酯：脂酰甘油酯（最丰富的是三酰甘油）和蜡（长链脂肪酸与长链一元醇 / 固醇形成的酯）。
【要点】
- 单纯脂质 = 脂肪酸与醇形成的酯。
- 脂酰甘油酯：三酰甘油最丰富。
- 蜡：长链脂肪酸 + 长链一元醇 / 固醇。

单纯脂类衍生物：复合脂质



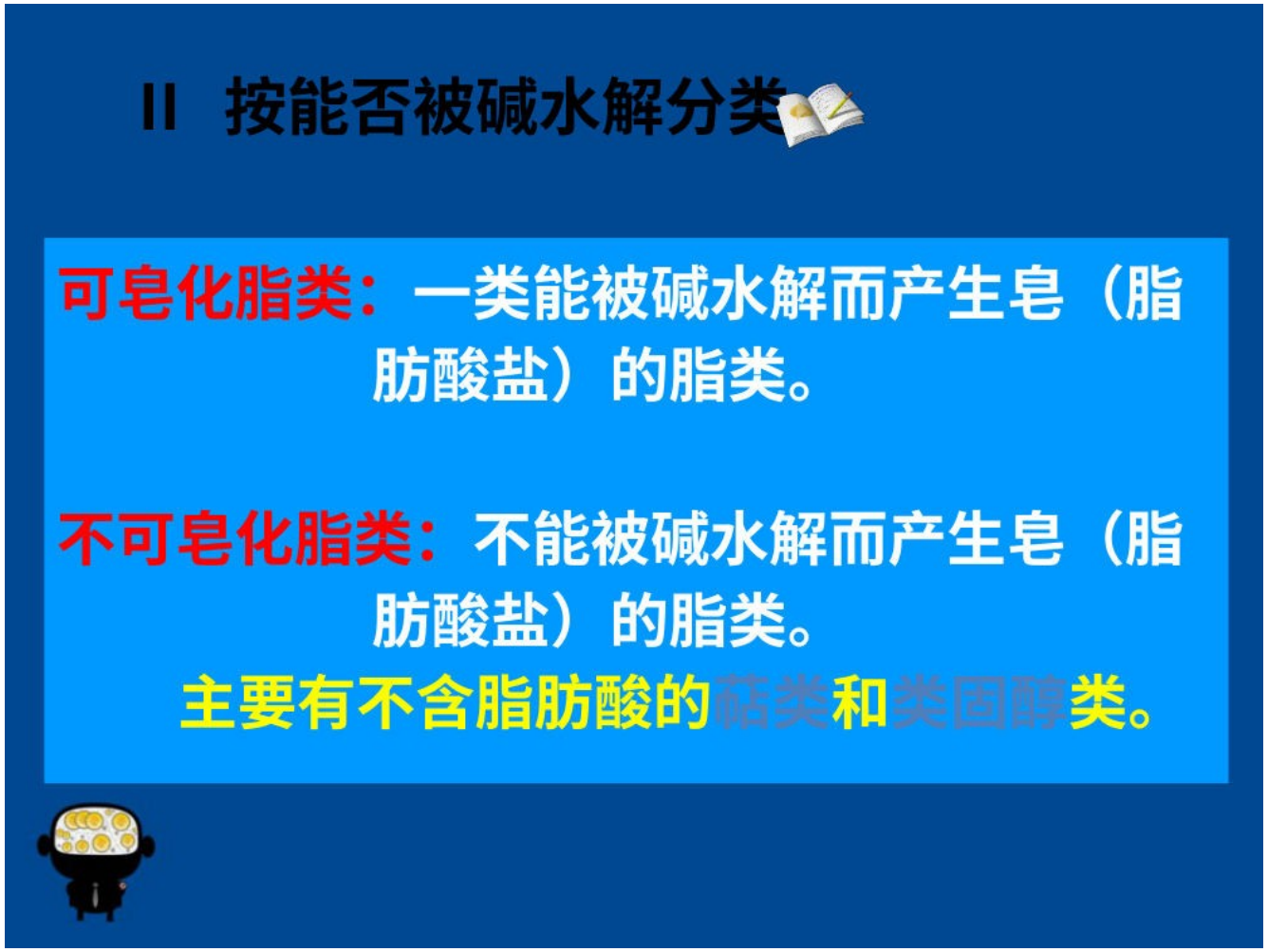
读图：看复合脂质：磷脂、糖脂、硫脂。
由单纯脂类或复合脂类衍生、或与它们关系密切，并含非脂成分：磷脂（磷酸 + 含氮碱）、糖脂（糖）、硫脂（硫酸）。
【要点】
- 复合脂质含非脂成分。
- 磷脂：磷酸 + 含氮碱。
- 糖脂：糖；硫脂：硫酸。

由单纯脂类或复合脂类衍生而来或与它



读图：看衍生脂质：萜类、固醇类和维生素 A/D/E/K。
衍生脂质包括萜类（天然色素、香精油、天然橡胶）、固醇类（固醇、性激素、肾上腺皮质激素）和其他脂类（维生素 A、D、E、K 等）。
【要点】
- 衍生脂质：萜类、固醇类、其他脂类。
- 萜类：色素 / 香精油 / 橡胶。
- 固醇类：固醇 / 激素。
- 其他：维生素 A/D/E/K。

可皂化脂类：一类能被碱水解而产生皂（脂



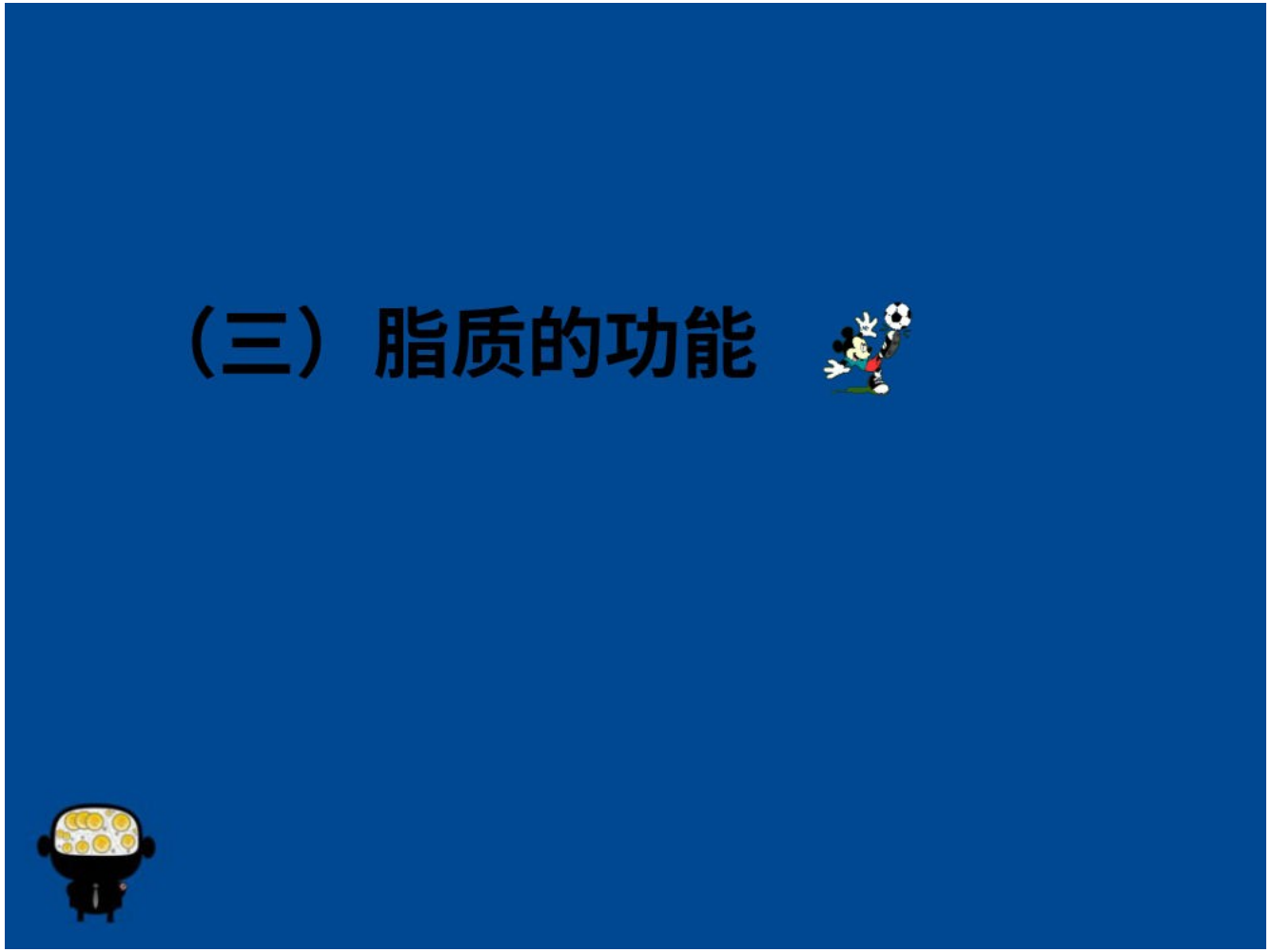
读图：看图顺序：找“可皂化”关键词，再看酯键被碱水解生成皂；结论：三酰甘油和蜡可皂化，固醇 / 萜不可皂化。
可皂化脂类：一类能被碱水解而产生皂（脂 肪酸盐）的脂类。 不可皂化脂类：不能被碱水解而产生皂（脂 肪酸盐）的脂类。 主要有不含脂肪酸的萜类和类固醇类。 II 按能否被碱水解分类
【要点】
- 可皂化脂类：一类能被碱水解而产生皂（脂 肪酸盐）的脂类
- 不可皂化脂类：不能被碱水解而产生皂（脂 肪酸盐）的脂类
- 主要有不含脂肪酸的萜类和类固醇类

极性



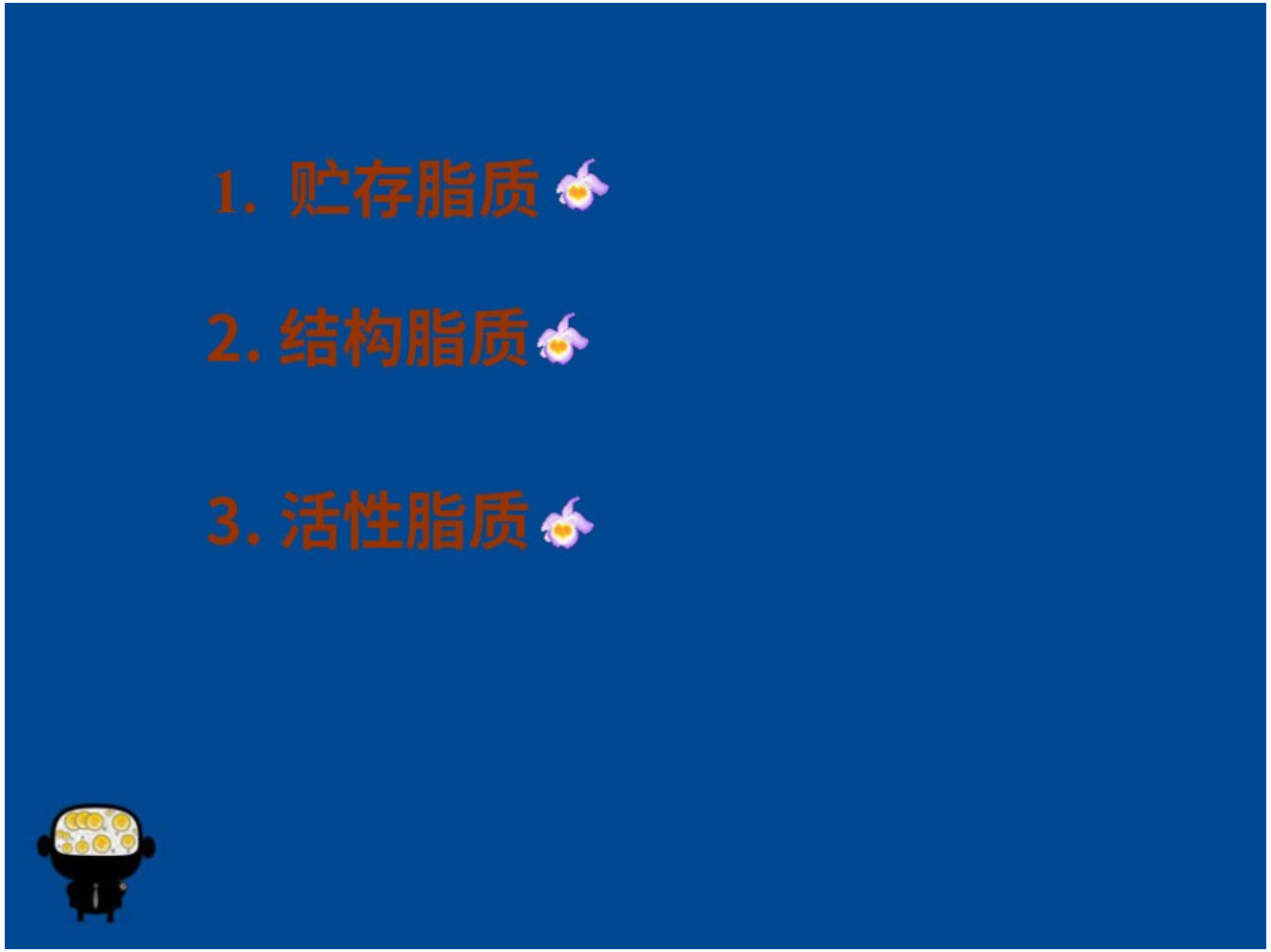
读图：看图顺序：看极性头 / 非极性尾；结论：磷脂、糖脂是两亲性分子，三酰甘油整体疏水。
极性 非极性 III 脂质在水中和水界面上的行为不同
【要点】
- 极性 非极性 III 脂质在水中和水界面上的行为不同

（三）脂质的功能（章节标题）



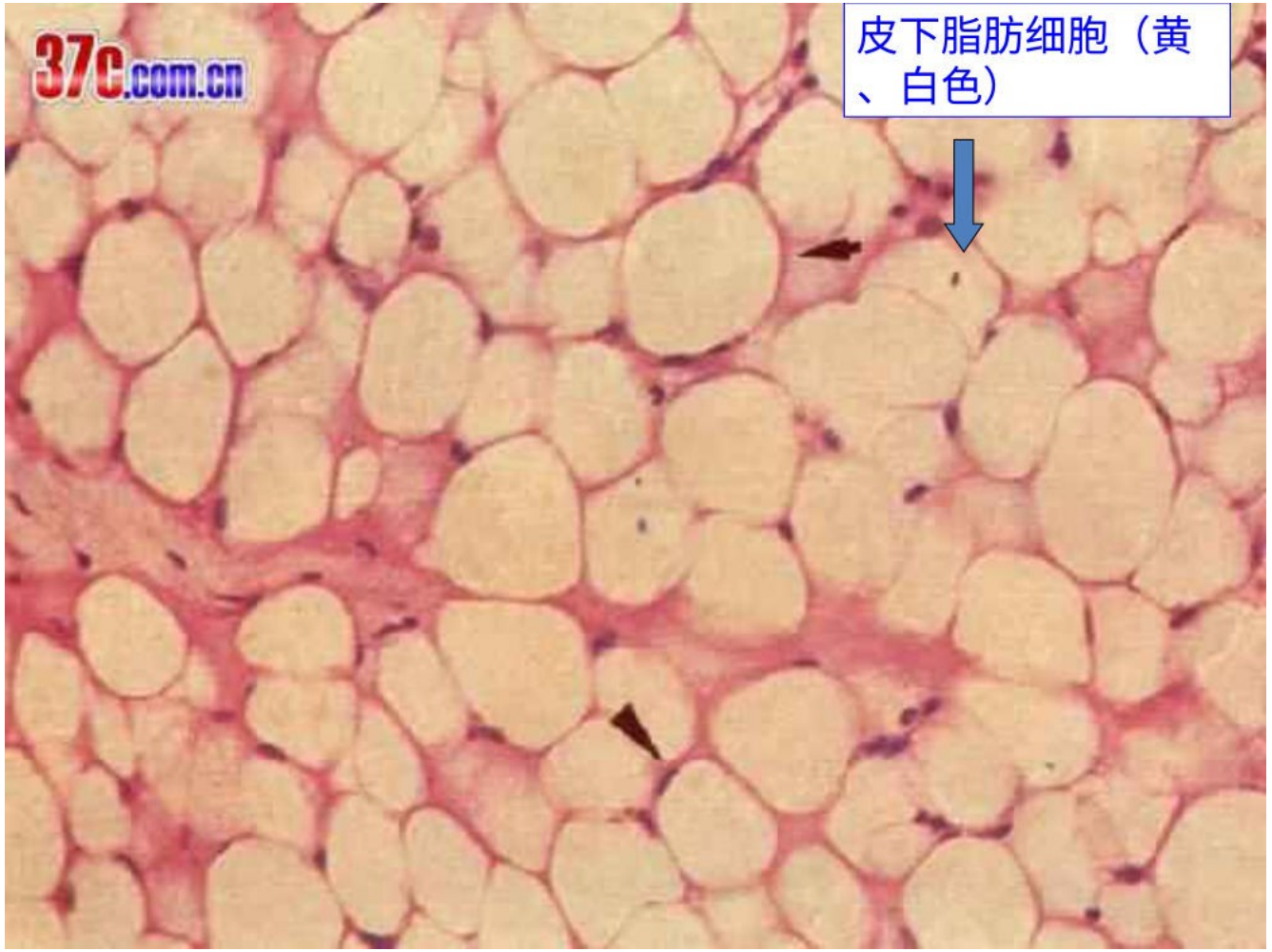
读图：小节标题页，无独立知识点。
本页仅为“（三）脂质的功能”小节标题，没有具体内容；后续页用组织 / 细胞图片说明脂质功能。
【要点】
- 小节标题页

1. 贮存脂质



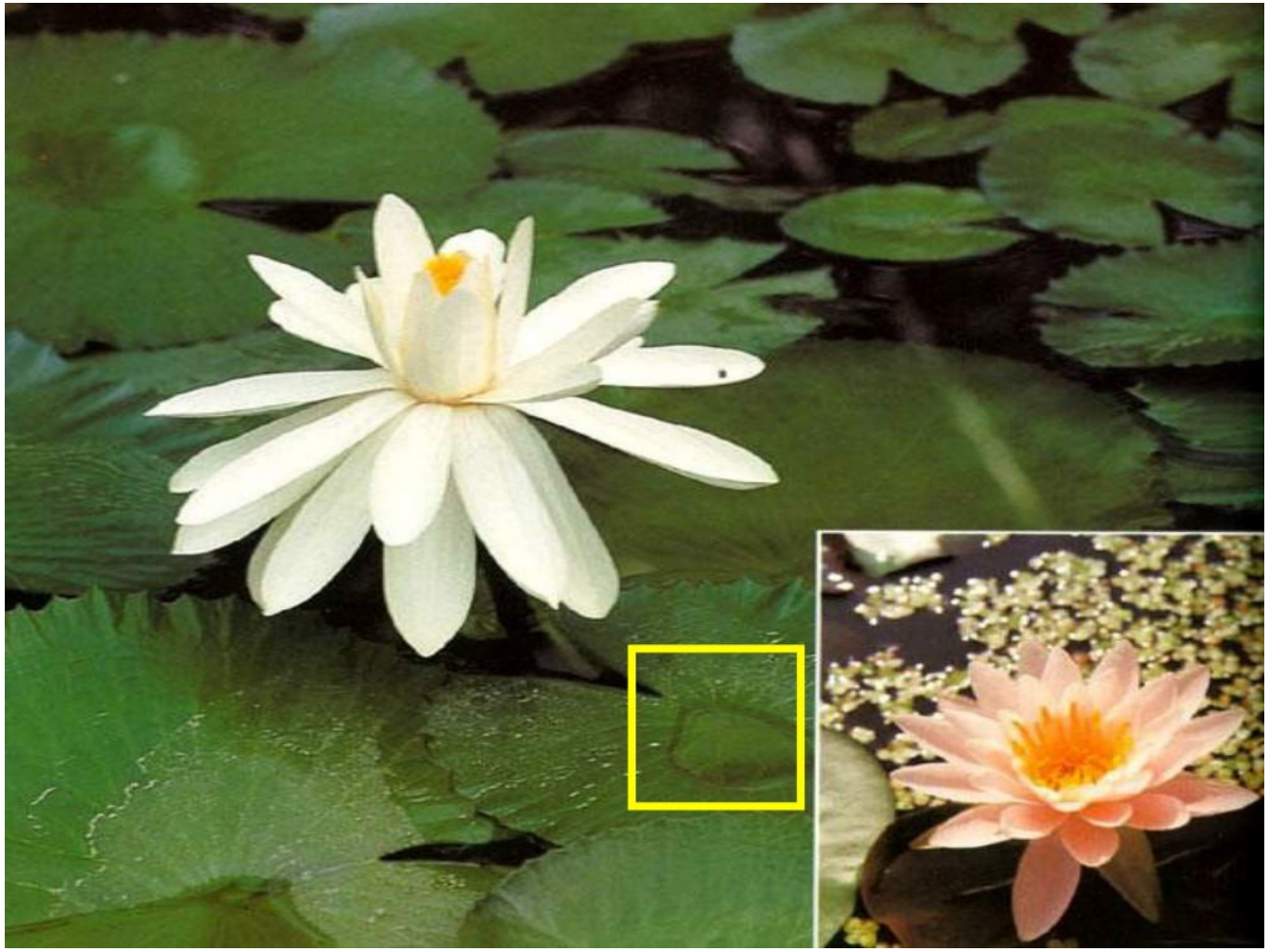
读图：看图顺序：先看“贮存脂质”，再找脂肪细胞中的大脂滴；结论：三酰甘油是主要储能形式。
1. 贮存脂质 2. 结构脂质 3. 活性脂质
【要点】
- 1. 贮存脂质 2. 结构脂质 3. 活性脂质

皮下脂肪组织 / 脂肪细胞



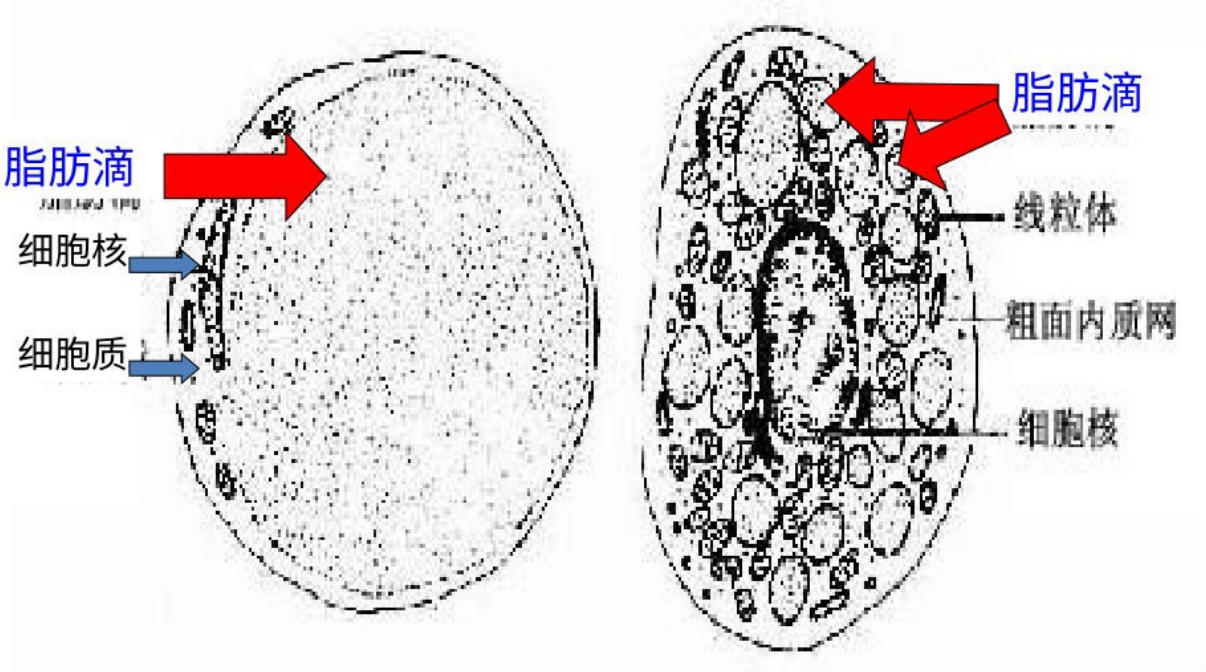
读图：脂肪细胞：大脂滴占满细胞，核 / 胞质被挤到边缘。
HE 染色皮下脂肪组织：大量圆形空泡是制片中脂质被溶去后的脂肪细胞轮廓，细胞质被大脂滴挤到周边呈薄环。脂肪组织呈黄 / 白色，储能、保温、缓冲。
【要点】
- 脂肪组织蜂窝状
- 空泡 = 被抽提的脂滴
- 脂质占细胞大部分体积

植物表皮蜡质与疏水性（睡莲）



读图：睡莲叶片疏水性来自表皮蜡质（脂类）。
照片为睡莲及浮叶，黄色方框标出叶片局部，提示叶表蜡质（长链脂肪酸 / 烷烃 / 蜡酯）使水珠成球、不浸润；无文字标注，属脂质防水功能示例。
【要点】
- 叶表蜡质
- 水珠成球
- 防水 / 保护

脂肪细胞与普通细胞超微结构



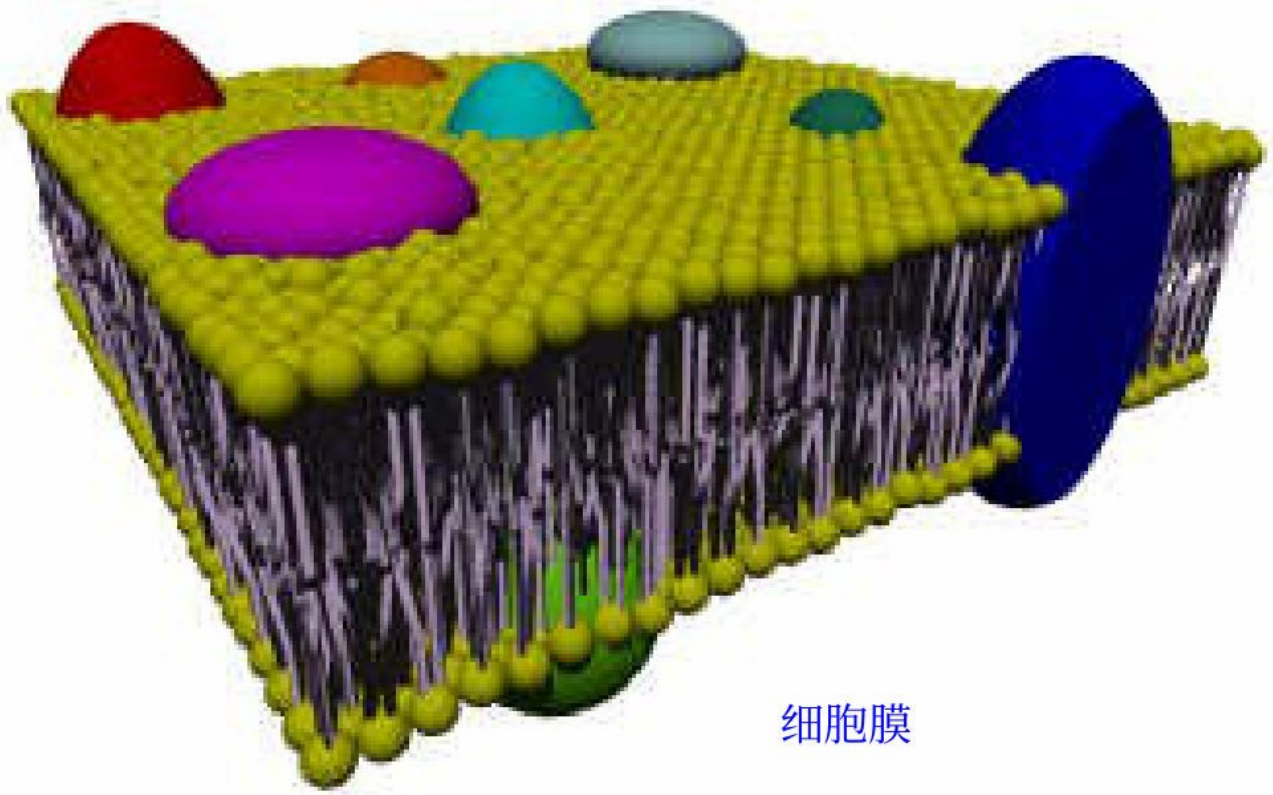
读图：脂肪细胞 = 大脂滴 + 边缘核 / 胞质；普通细胞细胞器丰富。
左图脂肪细胞内巨大脂滴占据几乎整个细胞，核和薄层胞质被挤到边缘；右图普通细胞含线粒体、粗面内质网、核等细胞器。脂肪细胞细胞器少、以储脂为主。
【要点】
- 大脂滴
- 核被挤到边缘
- 细胞器少

水禽羽毛的防水性



读图：水禽羽毛防水与尾脂腺脂类涂层有关。
照片为大天鹅；羽毛不被水浸湿，与羽表及尾脂腺分泌的脂类（蜡酯 / 脂肪酸）疏水涂层有关，体现脂质防水 / 保护功能。
【要点】
- 羽毛疏水
- 尾脂腺油脂
- 防水保护

细胞膜磷脂双分子层模型



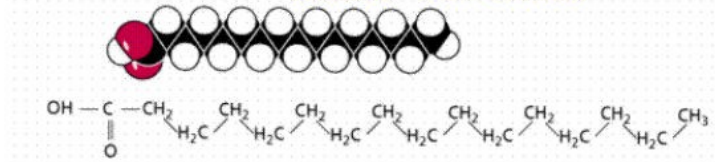
读图：磷脂双分子层：黄头朝外、紫尾朝内；蛋白镶嵌。
黄色小球 = 亲水磷脂头朝外，紫色细杆 = 疏水脂肪酸尾朝内；膜上镶嵌多种颜色整合 / 外周蛋白，体现流动镶嵌模型。
【要点】
- 黄 = 亲水头
- 紫 = 疏水尾
- 整合 / 外周蛋白
- 流动镶嵌

二、脂肪酸（ fatty acid ）

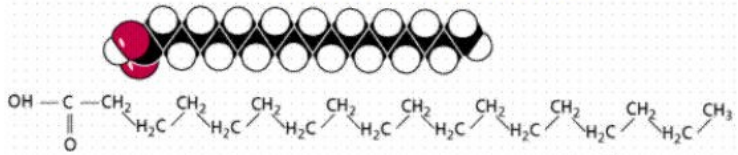
二、脂肪酸（ fatty acid ）

1、结构特点（表 2 － 2 ）

(a)Palmitic acid 软脂酸（十六烷酸）

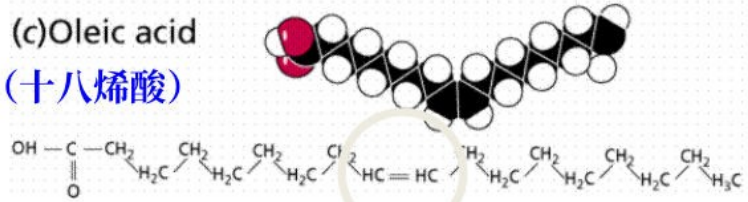


(b)Stearic acid 硬脂酸（十八烷酸）



(c)Oleic acid

油酸（十八烯酸）



读图：看图顺序：先看脂肪酸通式（羧基 + 烃链），再看碳数 / 双键；结论：天然脂肪酸多为偶数碳、顺式双键。

二、脂肪酸（ fatty acid ） 1 、结构特点（表 2 － 2 ） 软脂酸（十六烷酸） 硬脂酸（十八烷酸） 油酸（十八烯酸）

【要点】

・二、脂肪酸（ fatty acid ） 1 、结构特点（表 2 － 2 ） 软脂酸（十六烷酸） 硬脂酸（十八烷酸） 油酸（十八烯酸）

常见油脂的重要脂肪酸表

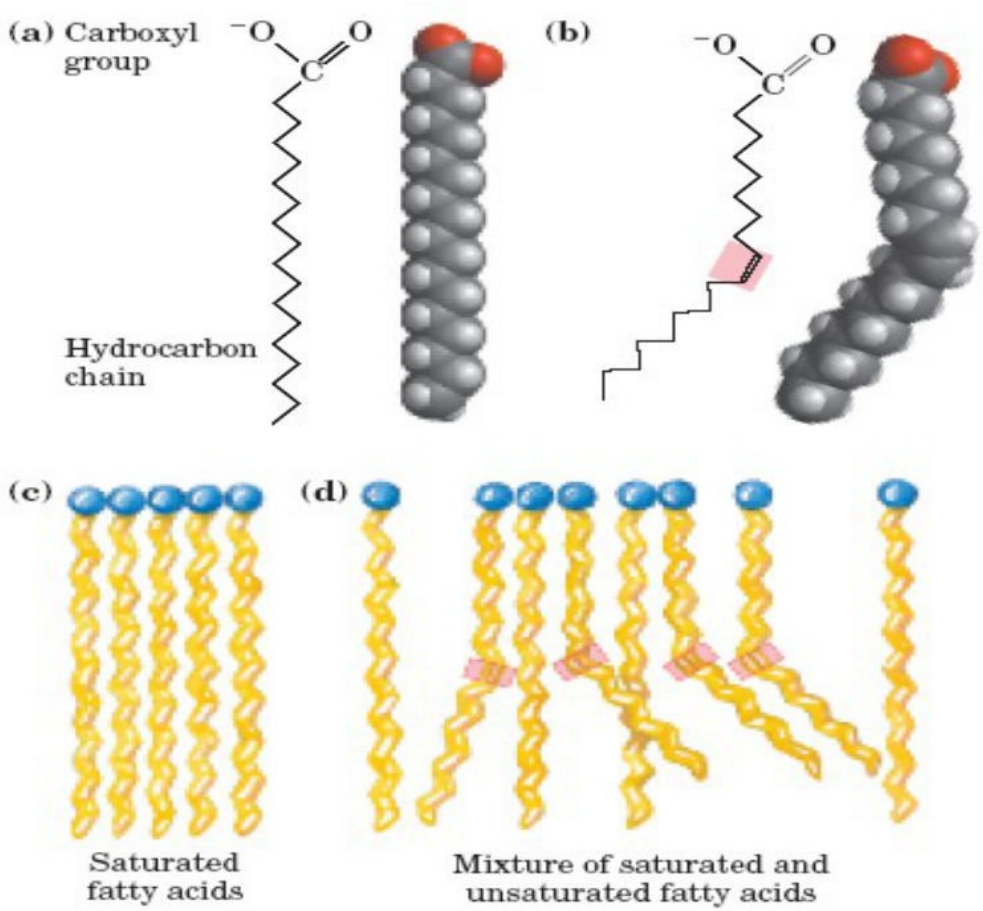
表20-1 组成常见油脂的重要脂肪酸

类别	名称	构造式
饱和脂肪酸	月桂酸（十二烷酸）	CH3(CH2)10COOH
	肉豆蔻（十四烷酸）	CH3(CH2)12COOH
	棕榈酸（十六烷酸、软脂酸）	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$
	硬脂酸（十八烷酸）	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$
	二十四烷酸	$CH_3(CH_2)_{22}COOH$
不饱和脂肪酸	棕榈油酸（9-十六碳烯酸）	$CH_3(CH_2)_5CH=CH(CH_2)_7COOH$
	油酸（9-十八碳烯酸）	$CH_3(CH_2)_5CH=CH(CH_2)_7COOH$
	蓖麻油酸（12-羟基-9-十八碳烯酸）	$CH_3(CH_2)_5CHOHCH_2CH=CH(CH_2)_7COOH$
	亚油酸（9,12-十八碳二烯酸）	$CH_3(CH_2)_3(CH_2CH=CH)_2(CH_2)_7COOH$
	γ-亚油酸（6,9,12-十八碳三烯酸）	$CH_3(CH_2)_3(CH_2CH=CH)_2(CH_2)_4COOH$
	亚麻酸（9,12,15-十八碳三烯酸）	$CH_3(CH_2CH=CH)_3(CH_2)_7COOH$
	桐油酸（9,11,13-十八碳三烯酸）	$CH_3(CH_2)_3(CH=CH)_3(CH_2)_7COOH$
	花生四烯酸（5,8,11,14-二十碳四烯酸）	$CH_3(CH2)_3(CH_2CH=CH)_4(CH_2)_3COOH$
	神经酸（15-二十四碳烯酸）	$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_{13}COOH$

组成油脂的天然脂肪酸的共同特点是：（1）绝大多数是含偶数碳原子的直链羧酸，其中以C16和C18为多；（2）大多数含有一个、两个或三个双键，基中以C18不饱和酸为主；（3）几乎所有的不饱和脂肪酸都是顺式构型。

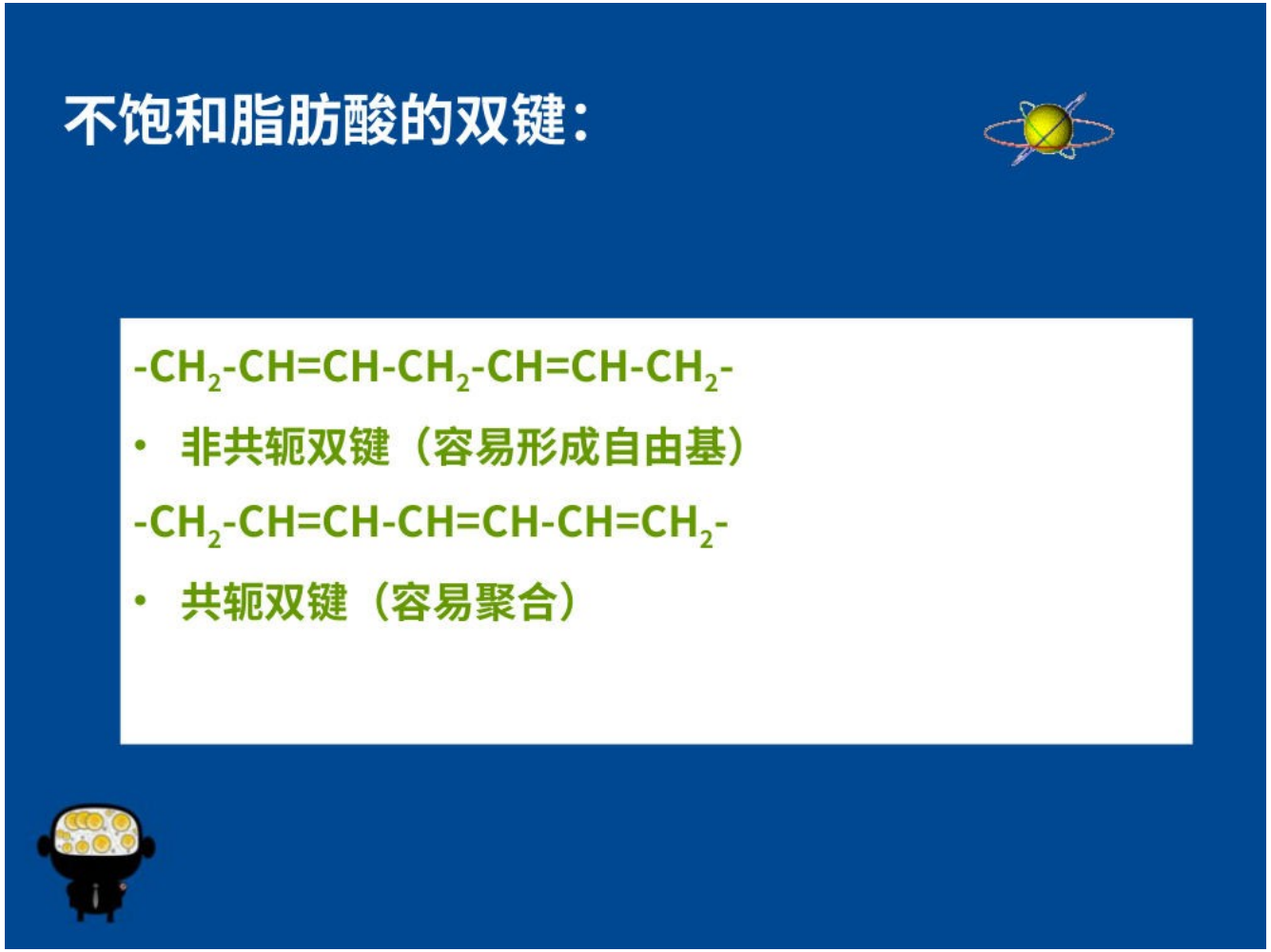
读图：表 20-1： 饱和 / 不饱和脂肪酸名称、双键位置、构造式。
表 20-1 把脂肪酸分为饱和（月桂酸 C12 到二十四烷酸 C24 ）和不饱和（油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等），列出双键位置和构造式；天然脂肪酸多为偶数碳直链、 C16/C18 多、顺式双键。
【要点】
- 饱和 C12–C24
- 不饱和 1–4 双键
- 偶数碳直链
- 多为顺式

饱和与不饱和脂肪酸构象



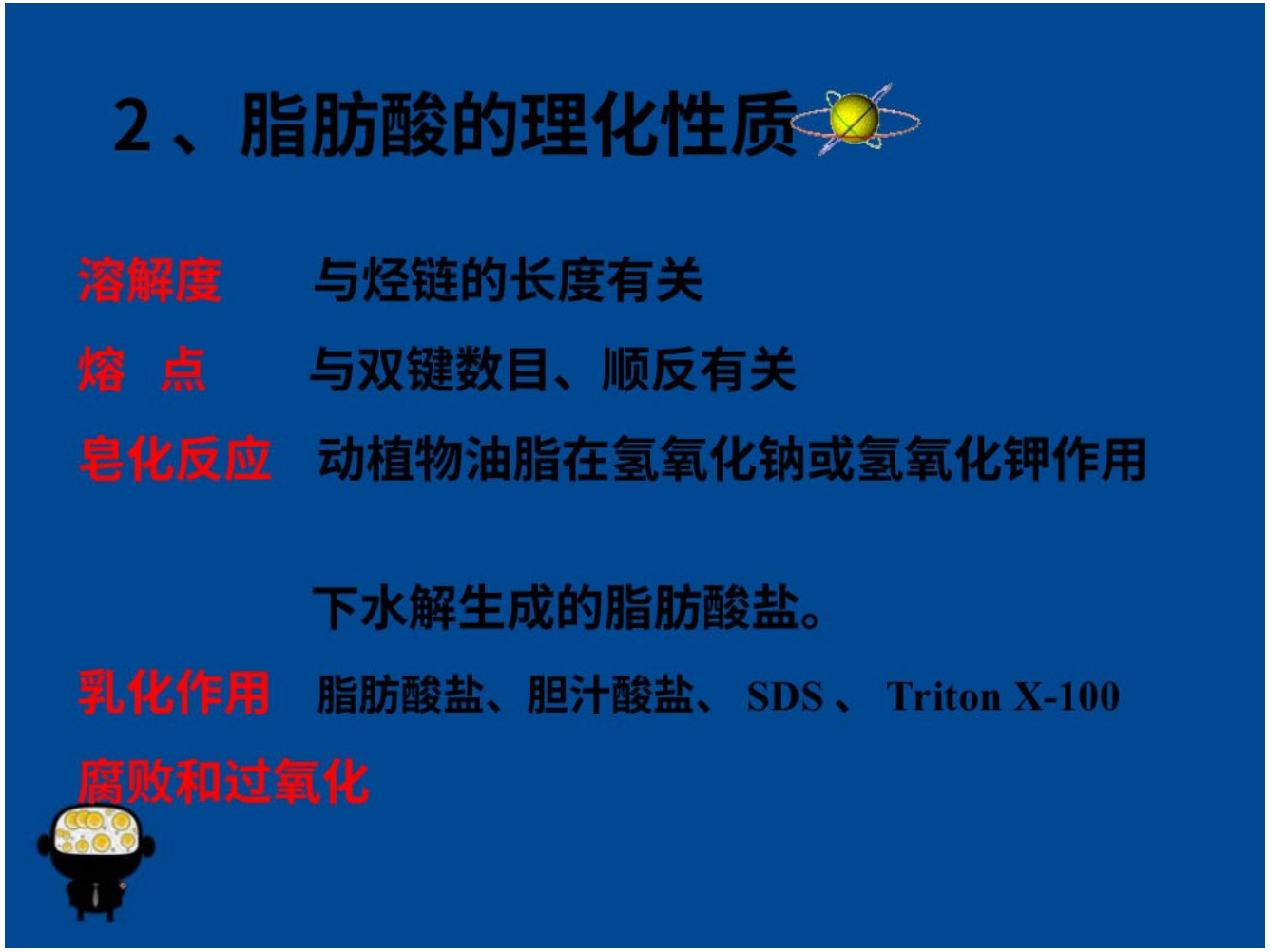
读图：顺式双键使烃链弯折、堆积疏松、熔点降低。
(a) 饱和直链； (b) 顺式双键使烃链弯折； (c) 饱和酸排列紧密； (d) 混合不饱和酸堆积疏松。顺式双键降低熔点、增加流动性。
【要点】
- 饱和直链紧密
- 顺式双键 kink
- 不饱和熔点低

不饱和脂肪酸的双键：



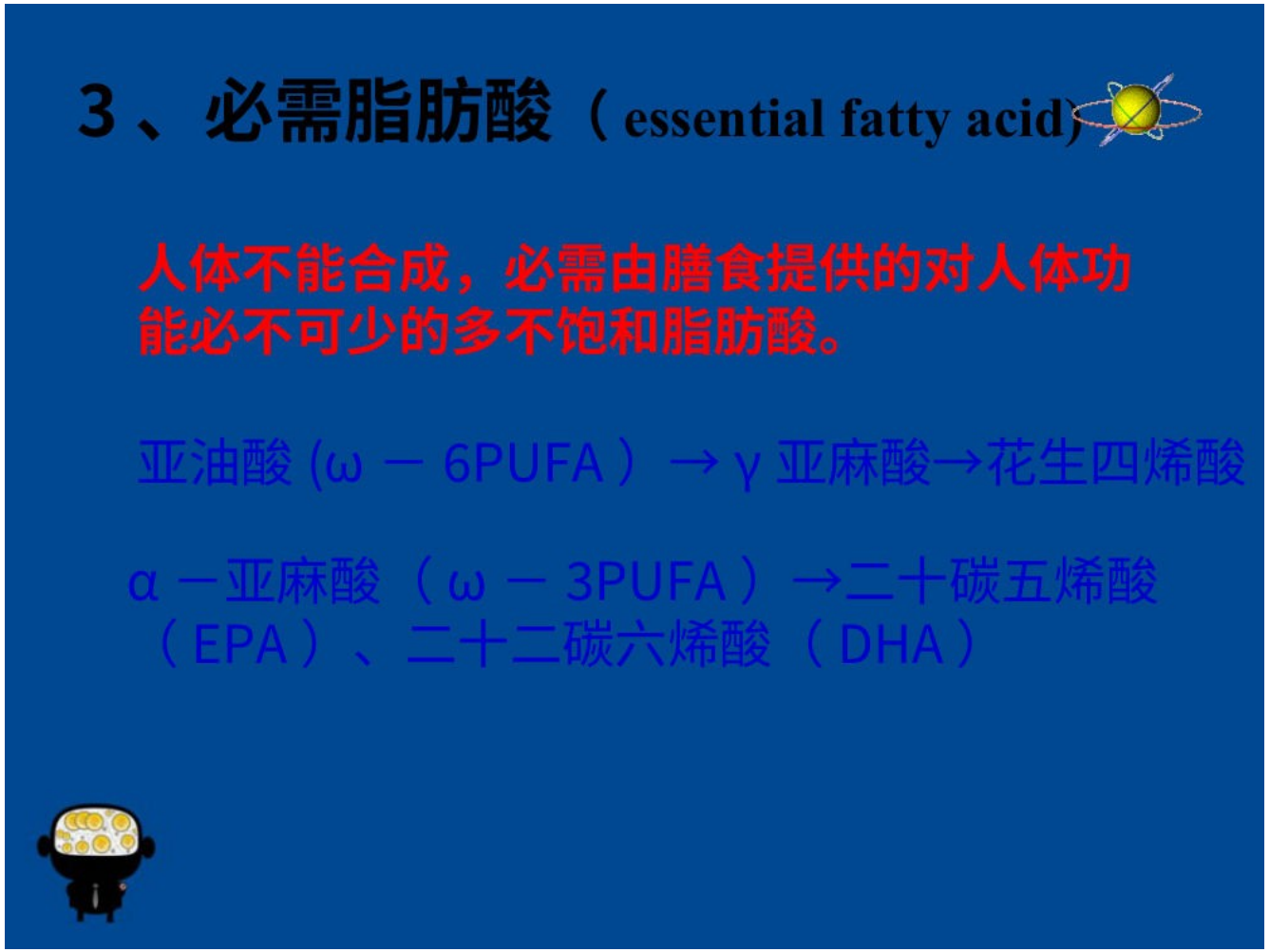
读图：看图顺序：比较饱和链与顺式 / 反式双键的弯折；结论：顺式双键使链弯折、熔点降低。
不饱和脂肪酸的双键： -CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2- • 非共轭双键（容易形成自由基） -CH2-CH=CH-CH=CH-CH=CH2- • 共轭双键（容易聚合）
【要点】
• 不饱和脂肪酸的双键： -CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2- • 非共轭双键（容易形成自由基） -CH2-CH=CH-CH=CH-CH=CH2- • 共轭双键（容易聚合）

2 、脂肪酸的理化性质



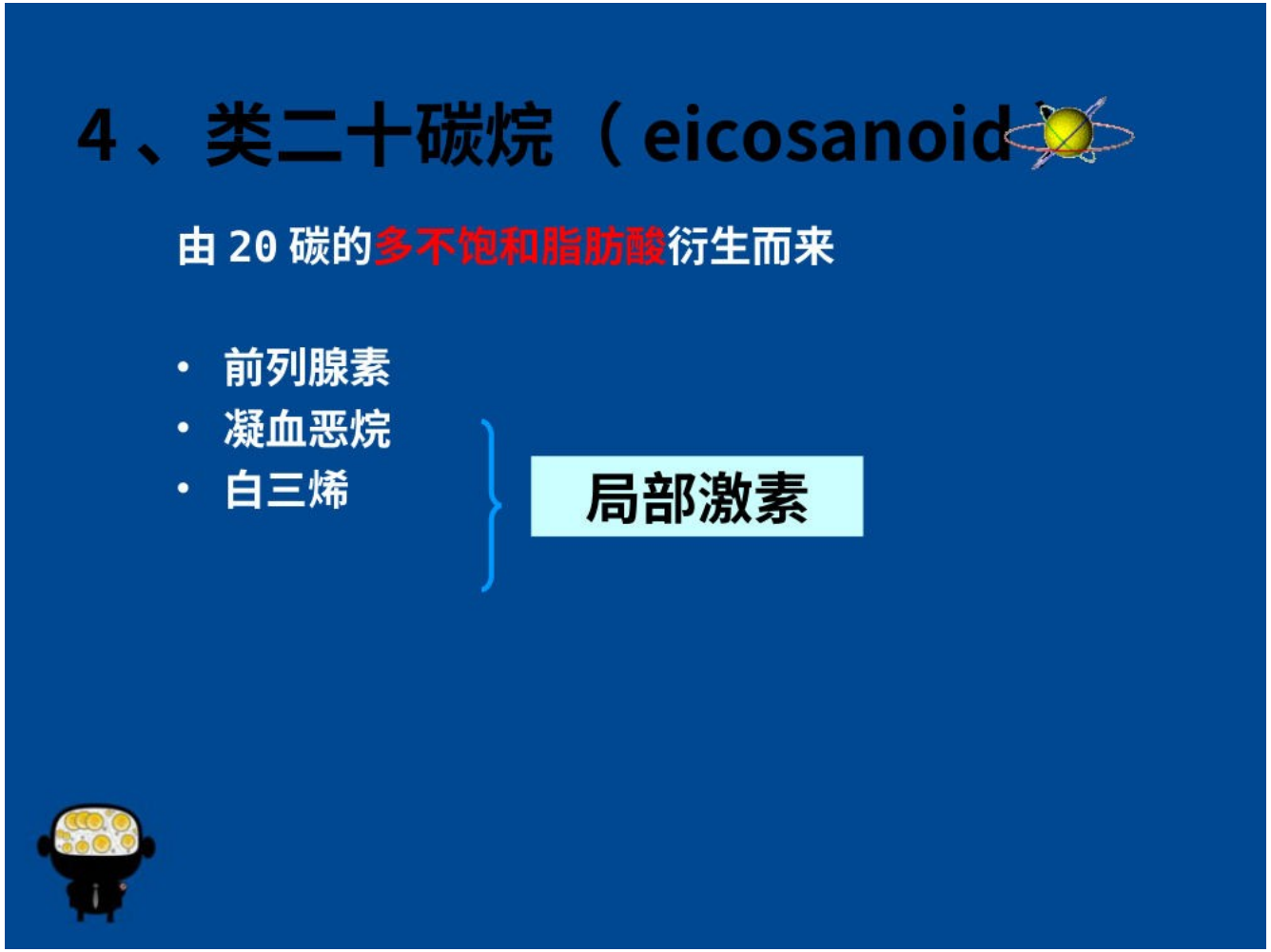
读图：看图顺序：按溶解度、熔点、皂化、乳化、氧化逐条读；结论：脂肪酸性质由链长和双键决定。
2 、脂肪酸的理化性质 溶解度 与烃链的长度有关 熔 点 与双键数目、顺反有关 皂化反应 动植物油脂在氢氧化钠或氢氧化钾作用 下水解生成的脂肪酸盐。 乳化作用 脂肪酸盐、胆汁酸盐、 SDS 、 Triton X-100 腐败和过氧化
【要点】
- 2 、脂肪酸的理化性质 溶解度 与烃链的长度有关 熔 点 与双键数目、顺反有关 皂化反应 动植物油脂在氢氧化钠或氢氧化钾作用 下水解生成的脂肪酸盐
- 乳化作用 脂肪酸盐、胆汁酸盐、 SDS 、 Triton X-100 腐败和过氧化

3 、必需脂肪酸（ essential fatty acid)



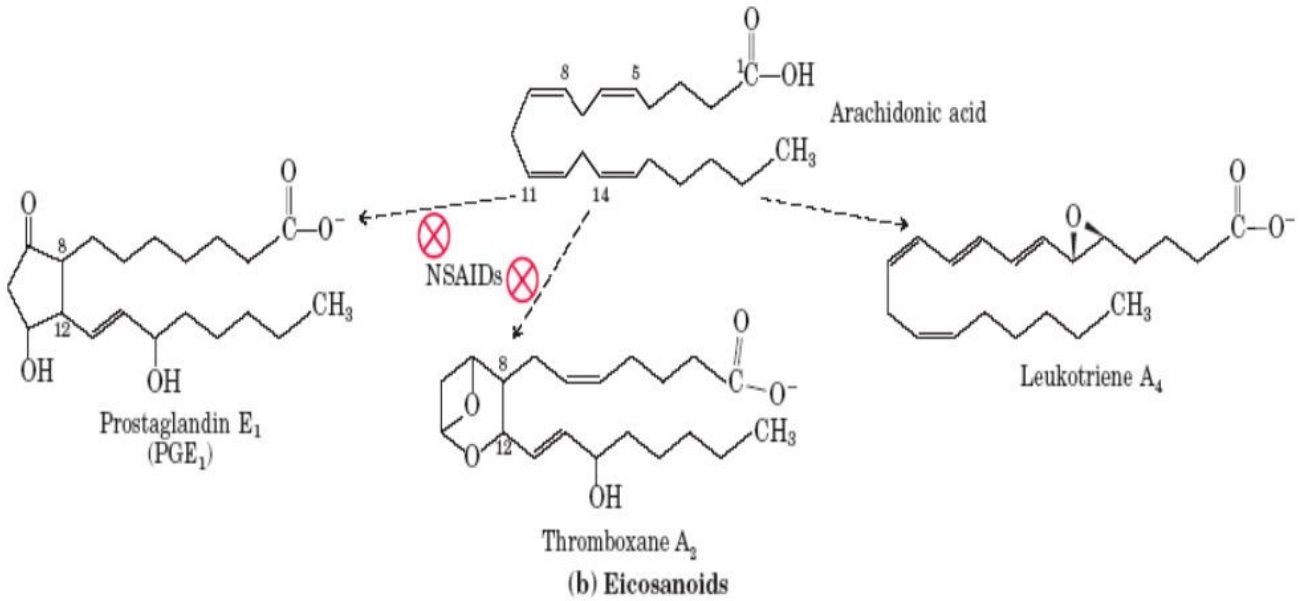
读图：看图顺序：看必需脂肪酸名单；结论：亚油酸、 α- 亚麻酸必须由食物供给。
3 、必需脂肪酸（ essential fatty acid) 人体不能合成，必需由膳食提供的对人体功 能必不可少的多不饱和脂肪酸。 亚油酸 (ω － 6PUFA ）→ γ 亚麻酸→花生四烯酸 α －亚麻酸（ ω － 3PUFA ）→二十碳五烯酸 （ EPA ）、二十二碳六烯酸（ DHA ）
【要点】
• 3 、必需脂肪酸（ essential fatty acid) 人体不能合成，必需由膳食提供的对人体功 能必不可少的多不饱和脂肪酸
• 亚油酸 (ω － 6PUFA ）→ γ 亚麻酸→花生四烯酸 α －亚麻酸（ ω － 3PUFA ）→二十碳五烯酸（ EPA ）、二十二碳六烯酸（ DHA ）

4 、类二十碳烷（ eicosanoid ）



读图：看图顺序：看花生四烯酸→前列腺素 / 血栓素 / 白三烯；结论：类二十碳烷是局部信号分子。
4 、类二十碳烷（ eicosanoid ） 由 20 碳的多不饱和脂肪酸衍生而来 · 前列腺素 · 凝血恶烷 · 白三烯 局部激素
【要点】
· 4 、类二十碳烷（ eicosanoid ） 由 20 碳的多不饱和脂肪酸衍生而来 · 前列腺素 · 凝血恶烷 · 白三烯 局部激素

花生四烯酸与类花生酸代谢



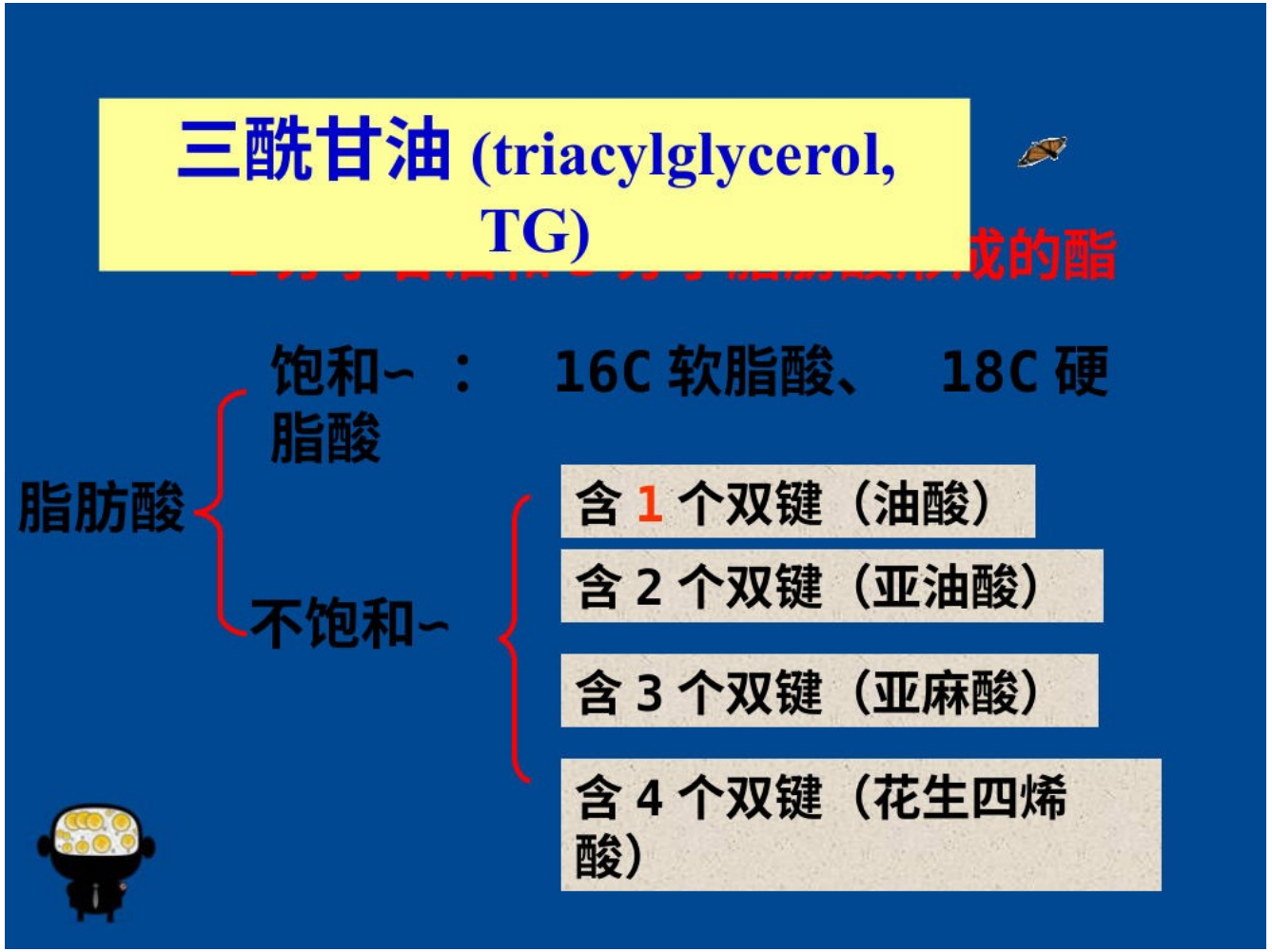
读图：花生四烯酸→前列腺素 / 血栓素 / 白三烯； NSAIDs 抑制环加氧酶。
花生四烯酸经环加氧酶生成 PGE1 、血栓素 A2 ，经脂加氧酶生成白三烯 A4 ； NSAIDs 阻断环加氧酶，减少前列腺素 / 血栓素。
【要点】
- 花生四烯酸前体
- 环加氧酶→ PGE1/TXA2
- 脂加氧酶→ LT A4
- NSAIDs 阻断

三、三酰甘油和蜡



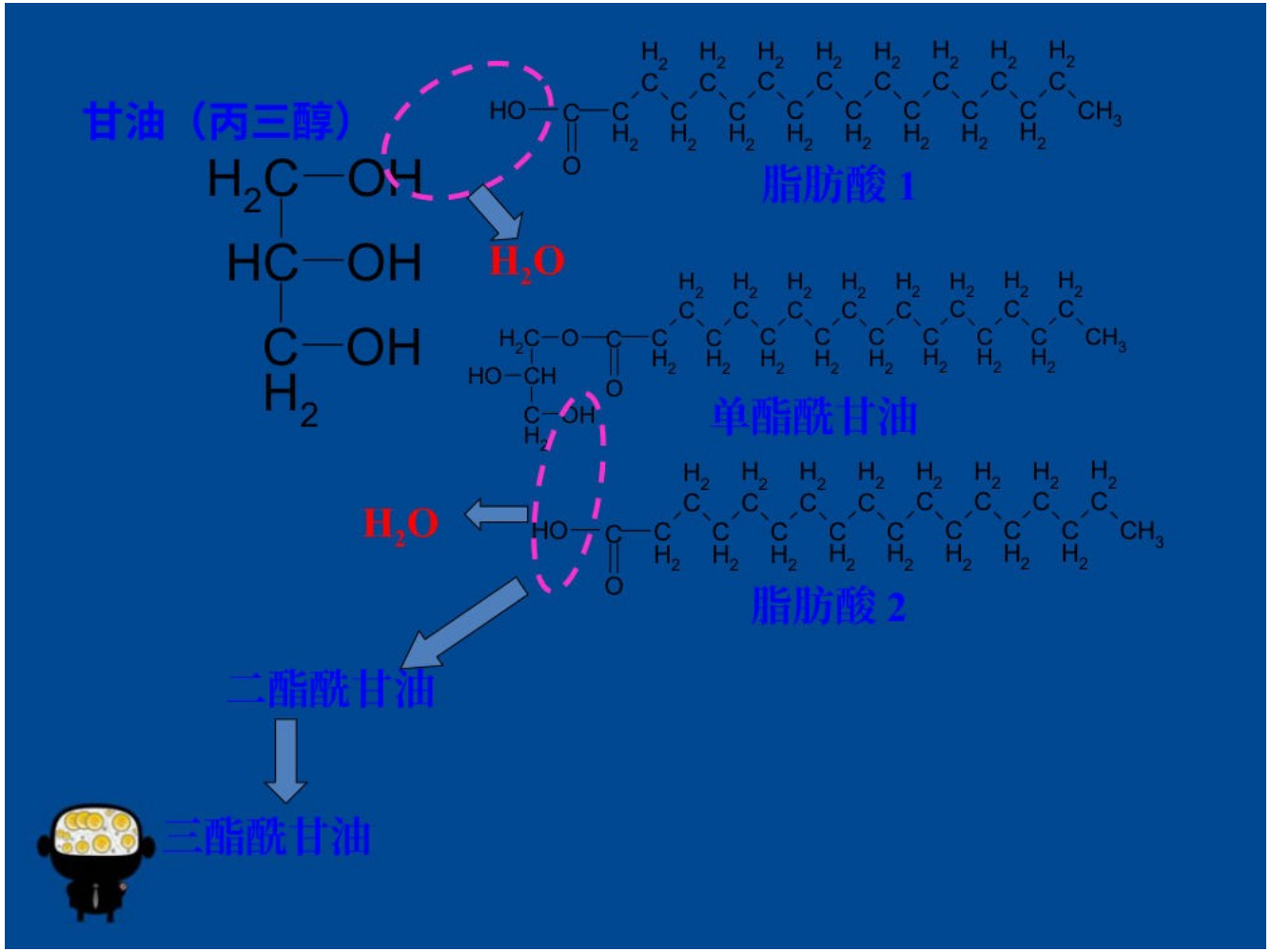
读图：看图顺序：先看三酰甘油结构，再看蜡的组成；结论：三酰甘油储能，蜡防水。
三、三酰甘油和蜡 （一）酰基甘油（acylglycerol） 呈液态：油（oil） 呈固态：脂（fat） 常温下 油脂 油脂 中性脂 中性脂 / 真脂 真脂
【要点】
・三、三酰甘油和蜡 （一）酰基甘油（acylglycerol） 呈液态：油（oil） 呈固态：脂（fat） 常温下 油脂 油脂 中性脂 中性脂 / 真脂 真脂

1 分子甘油和 3 分子脂肪酸形成的酯



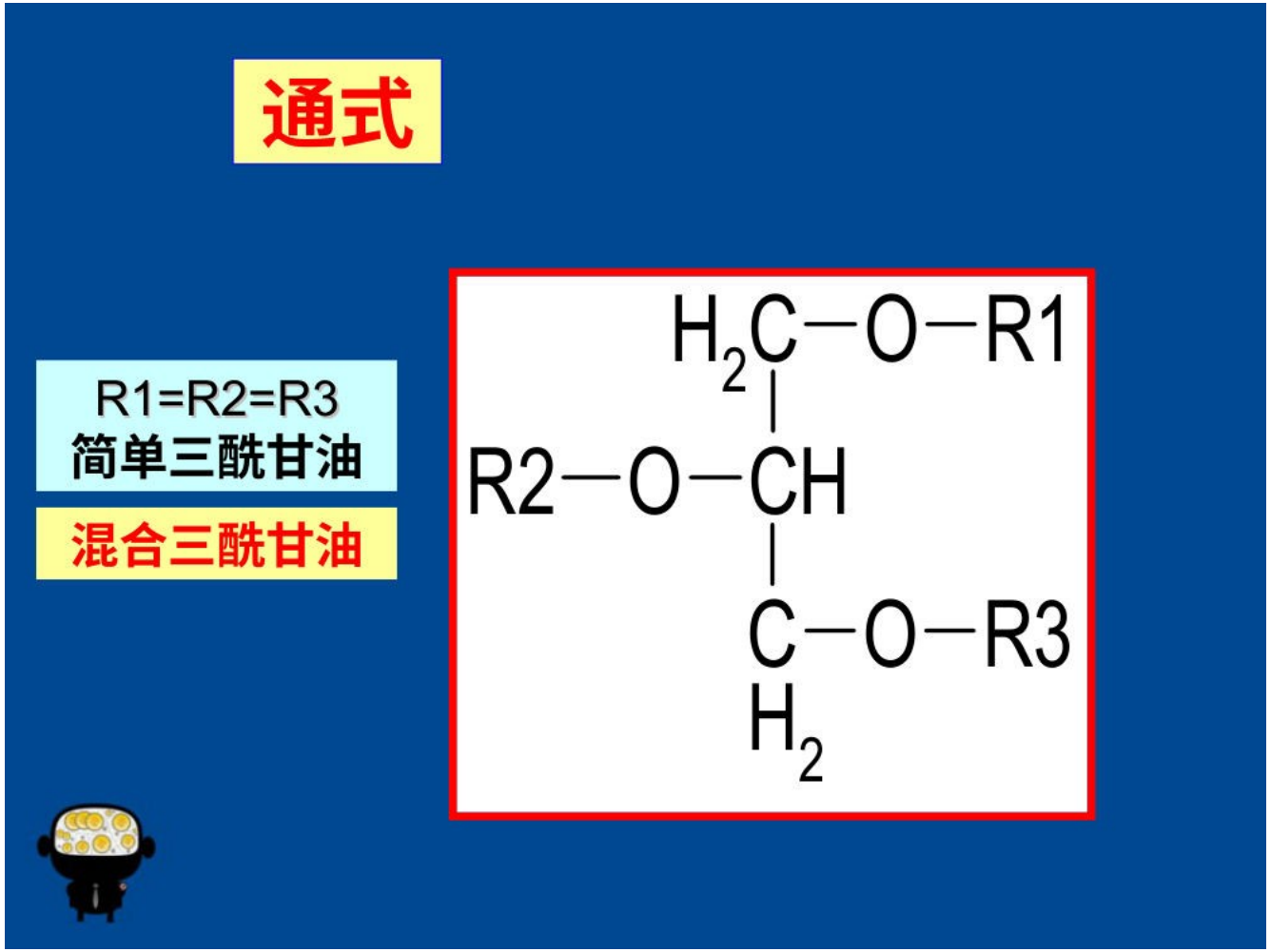
读图：看图顺序：看甘油 +3 个脂肪酸酯化；结论：三酰甘油是甘油三酯。
1 分子甘油和 3 分子脂肪酸形成的酯 脂肪酸 饱和∽： 16C 软脂酸、 18C 硬 脂酸 ∽不饱和 含 1 个双键（油酸） 含 2 个双键（亚油酸） 含 3 个双键（亚麻酸） 含 4 个双键（花生四烯 酸） 三酰甘油 (triacylglycerol, TG)
【要点】
· 1 分子甘油和 3 分子脂肪酸形成的酯 脂肪酸 饱和∽： 16C 软脂酸、 18C 硬 脂酸 ∽不饱和 含 1 个双键（油酸） 含 2 个双键（亚油酸） 含 3 个双键（亚麻酸） 含 4 个双键（花生四烯 酸） 三酰甘油 (triacylglycerol, TG)

甘油（丙三醇）



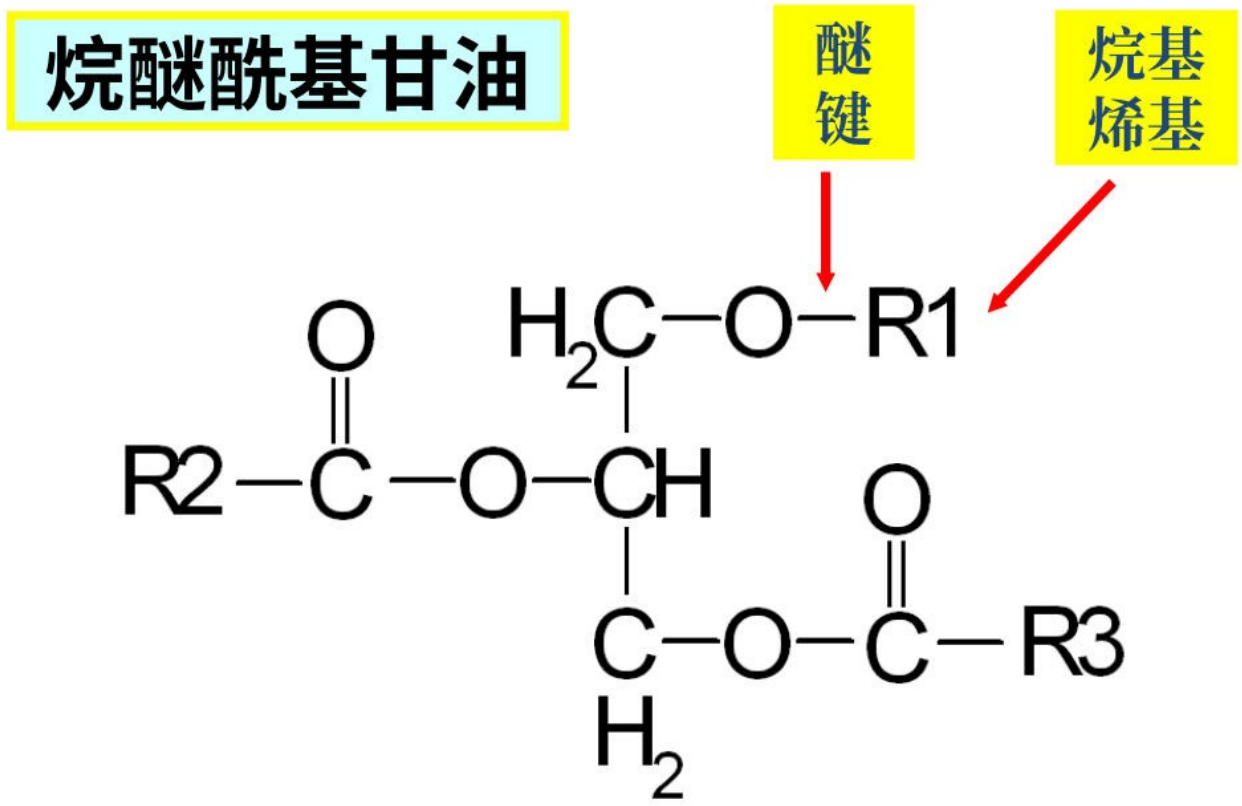
读图：看图顺序：看甘油三个羟基；结论：三个位置都可酯化， 2 位常为不饱和脂肪酸。
甘油（丙三醇） C H2 OH C H OH C H2 OH C H2 C H2 C H2

O



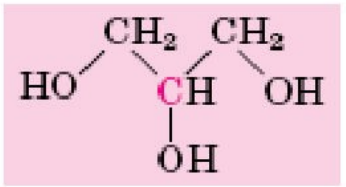
读图：看图顺序：看三酰甘油的酯键和脂肪酸链；结论：酯键可被碱水解（皂化）。
O C H2 CH O C H2 O R1 R2 R3 通式 R1=R2=R3 R1=R2=R3 简单三酰甘油 混合三酰甘油
【要点】
- O C H2 CH O C H2 O R1 R2 R3 通式 R1=R2=R3 R1=R2=R3 简单三酰甘油 混合三酰甘油

烷醚酰基甘油

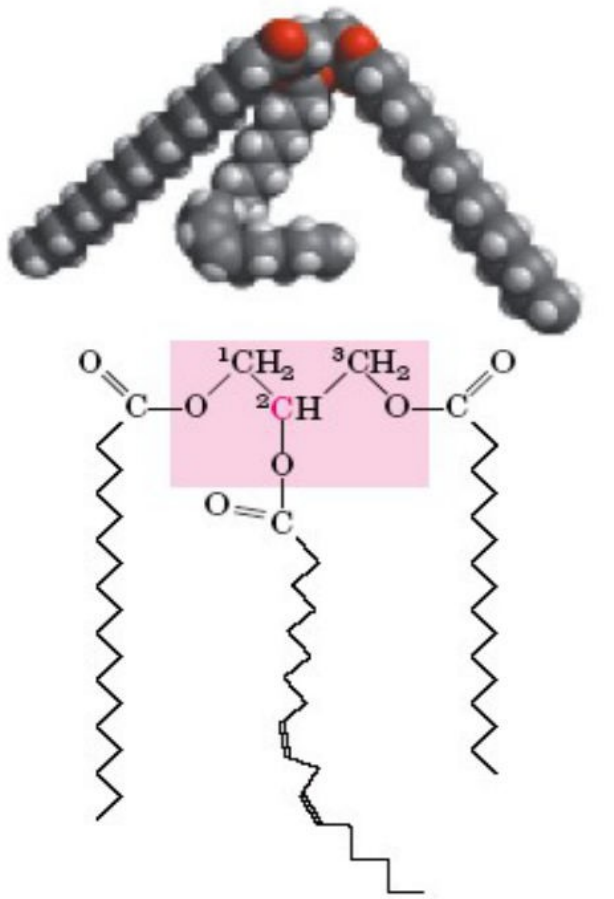


读图：看图顺序：看甘油 sn-1 位与长链醇形成醚键；结论：烷醚酰基甘油属于醚脂。
烷醚酰基甘油 烷基 烯基 醚 键
【要点】
· 烷醚酰基甘油 烷基 烯基 醚 键

甘油与三酰甘油结构



Glycerol



1-Stearoyl, 2-linoleoyl, 3-palmitoyl glycerol,
a mixed triacylglycerol

读图：三酰甘油 = 甘油 +3 脂肪酸； 2 位可为不饱和脂肪酸。
甘油三元醇与 3 分子脂肪酸酯化形成三酰甘油；示例为 1- 硬脂酰 -2- 亚油酰 -3- 棕榈酰甘油， 2 位亚油酸含顺式双键，球棍模型显示三条烃链从甘油骨架伸出。
【要点】
- 甘油 3 个 -OH
- 3 条酯键
- 混合三酰甘油
- 2 位亚油酸

脂肪和油的脂肪酸组成表

天然油脂是各种混合甘油酯的混合物。一些脂肪和油的脂肪酸组成列于表20-2。

表20-2 一些脂肪和油的脂肪酸组成

脂肪或油	脂肪酸（质量百分数）						
	月桂酸	肉豆蔻酸	棕榈酸	硬脂酸	油酸	亚油酸	亚麻酸
猪油		1～2	25～30	12～16	40～50	5～10	1
奶油①	2～5	8～14	25～30	9～12	25～35	2～5	
牛油		3～5	25～30	20～30	40～50	1～5	
椰子油②	45～48	16～18	8～10	2～4	5～8	1～2	
橄榄油			8～16	2～3	70～85	5～15	
豆油			10	3	25～30	50～55	4～8
棉子油		1	20～25	1～2	20～30	45～50	
红花油			6	3	13～15	75～78	
亚麻子油					20～35	15～25	40～60

① 也含3%-4%丁酸和C6，C8和C10酸各1%-3%

② C8和C10酸各含水5%-9%

读图：表 20-2：不同油脂的脂肪酸组成差异。
表 20-2 列 9 种油脂的 7 种脂肪酸质量百分数：椰子油富月桂酸、橄榄油富油酸、红花油富亚油酸、亚麻子油富亚麻酸；动物脂棕榈酸 / 硬脂酸较高。
【要点】
- 椰子油月桂酸高
- 橄榄油油酸高
- 红花油亚油酸高
- 亚麻子油亚麻酸高

• 长链脂肪酸与长链一元醇 / 固醇形成的酯



读图：看蜡：长链脂肪酸与长链醇 / 固醇形成的酯，起防水保护作用。
蜡是长链脂肪酸与长链一元醇 / 固醇形成的酯；脂肪醇碳链常在 16C 以上；分布于生物体表面，防水、防蒸发、防虫 / 防辐射。
【要点】
- 蜡 = 长链脂肪酸 + 长链一元醇 / 固醇。
- 脂肪醇碳链常≥ 16C 。
- 表面保护：防水 / 防蒸发 / 防虫。

蜡的应用：巴西棕榈蜡



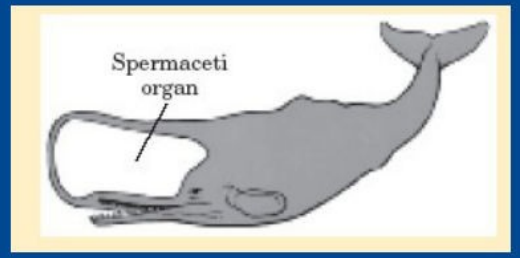
读图：巴西棕榈蜡 = 长链脂肪酸 + 长链醇的酯，疏水保护。
网页展示多种车蜡产品，红字标出“巴西棕榈蜡”。天然蜡由长链脂肪酸与长链醇酯化而成，疏水、熔点较高，用于汽车 / 家具抛光保护。
【要点】
- 天然蜡 = 长链酯
- 巴西棕榈蜡
- 车蜡 / 抛光应用

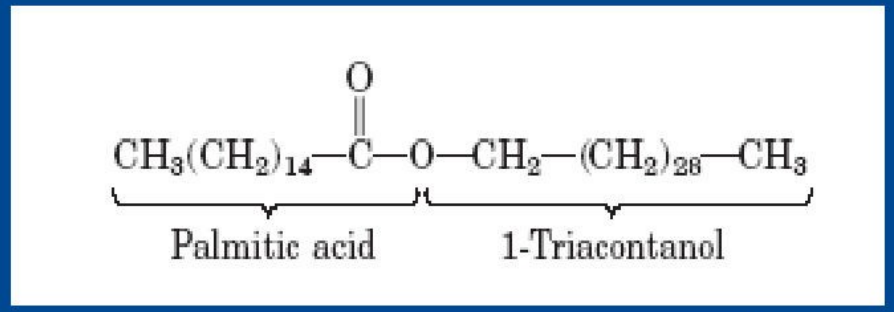
通式

通式

RCOOR’

- 多为饱和脂肪酸
- 醇饱和或不饱和 / 固醇



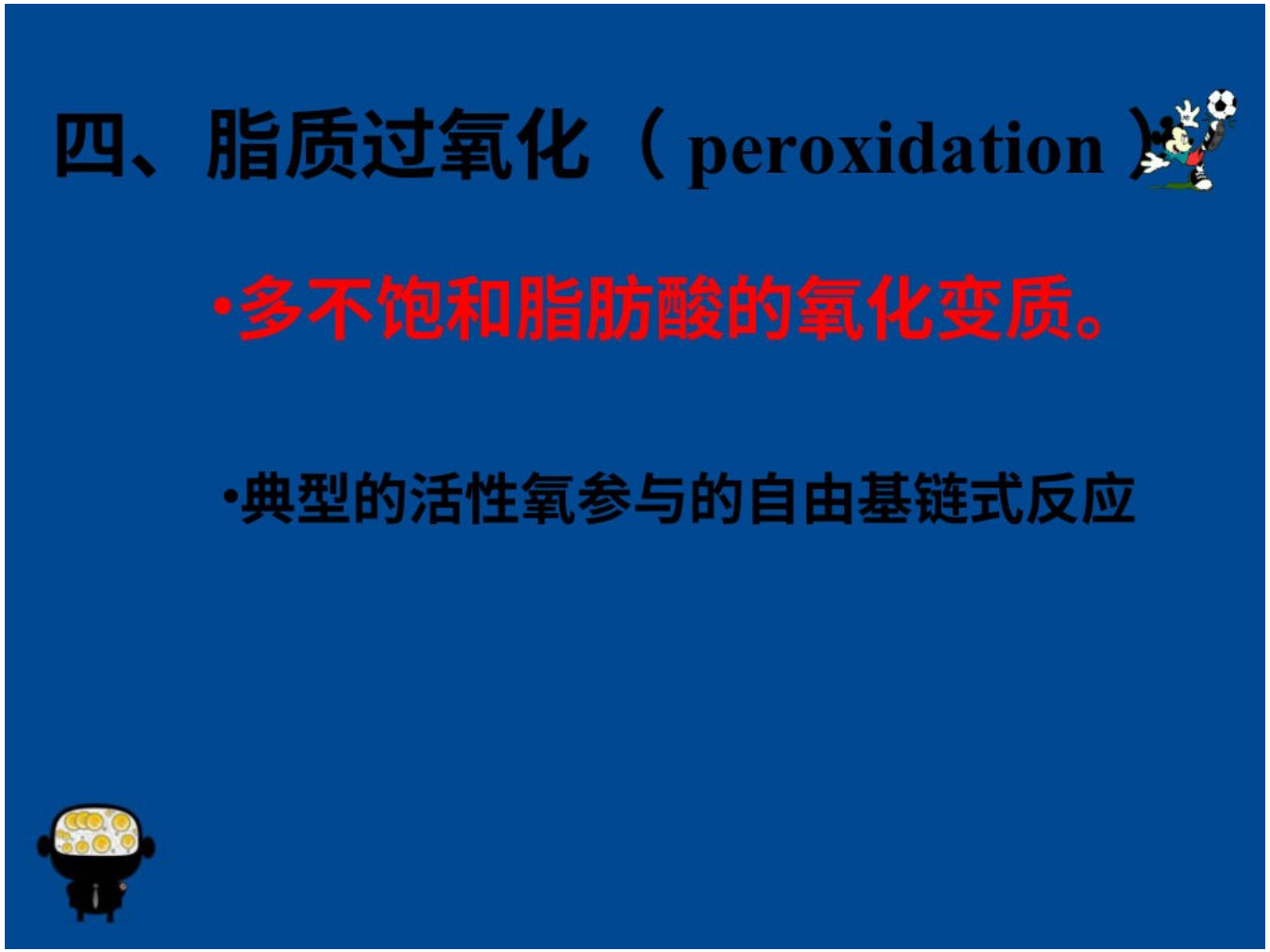




蜂蜡完全不透水

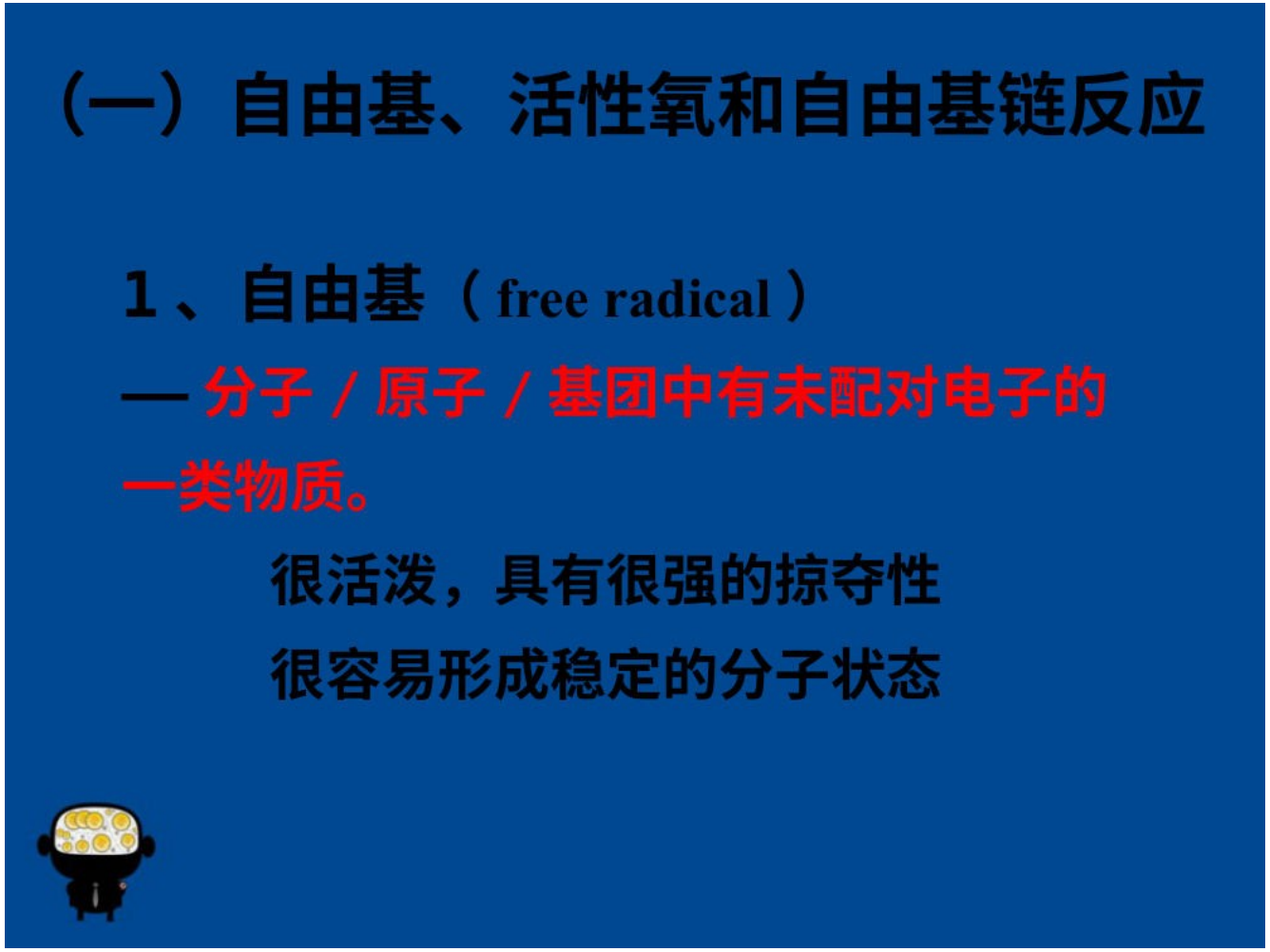
读图：看图顺序：看蜡的通式：长链脂肪酸 + 长链一元醇 / 固醇；结论：蜡是长链酯，疏水。
通式 RCOOR’ ・ 多为饱和脂肪酸 ・ 醇饱和或不饱和 / 固醇 蜂蜡完全不透水
【要点】
・ 通式 RCOOR’ ・ 多为饱和脂肪酸 ・ 醇饱和或不饱和 / 固醇 蜂蜡完全不透水

四、脂质过氧化（ peroxidation ）



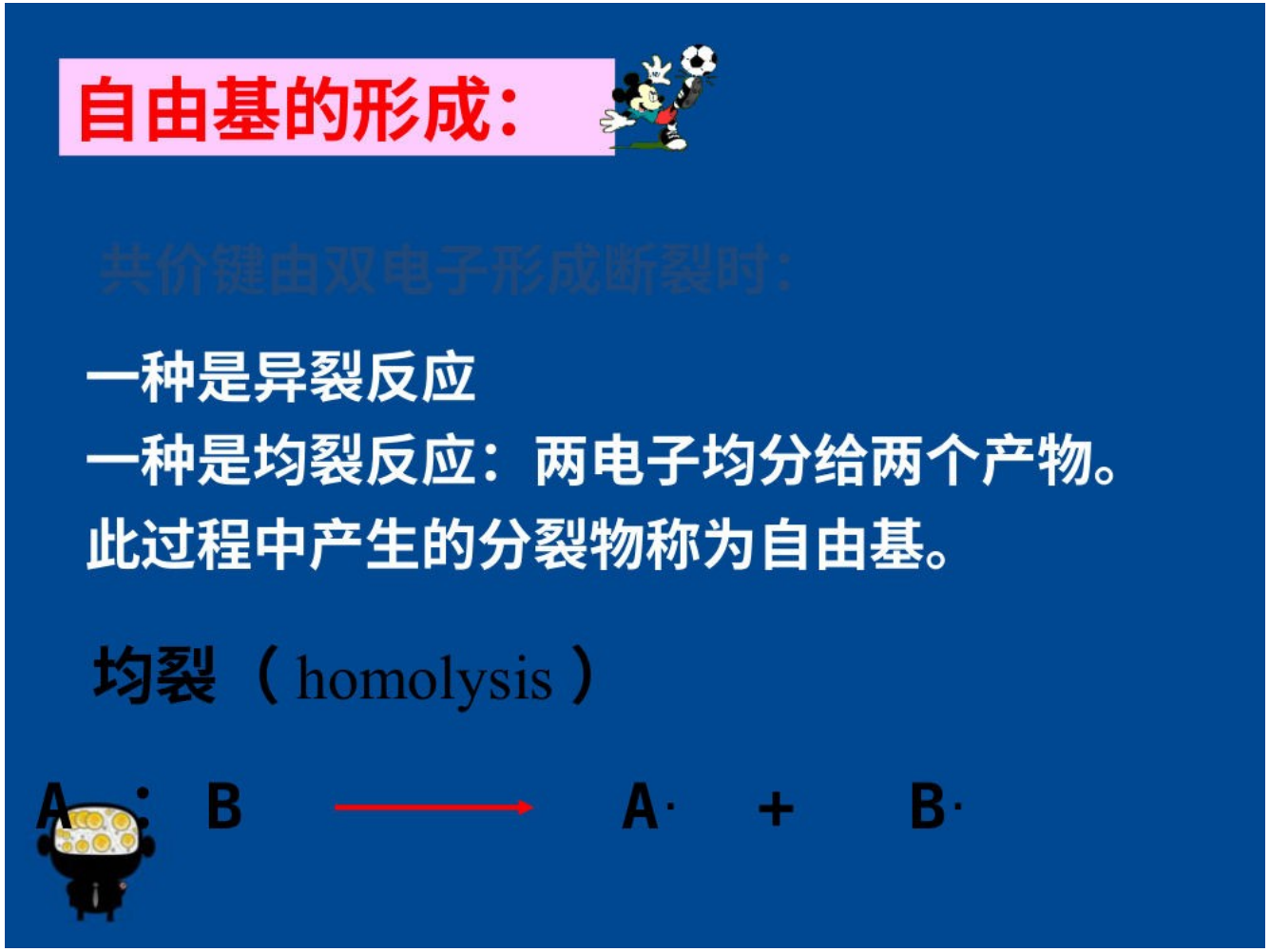
读图：看图顺序：看脂质过氧化的定义和产物；结论： ROS/ 自由基攻击 PUFA ，产生 LOOH 并损伤膜。
四、脂质过氧化（ peroxidation ） ・多不饱和脂肪酸的氧化变质。 ・典型的活性氧参与的自由基链式反应
【要点】
・ 四、脂质过氧化（ peroxidation ） ・多不饱和脂肪酸的氧化变质
・ ・典型的活性氧参与的自由基链式反应

（一）自由基、活性氧和自由基链反应



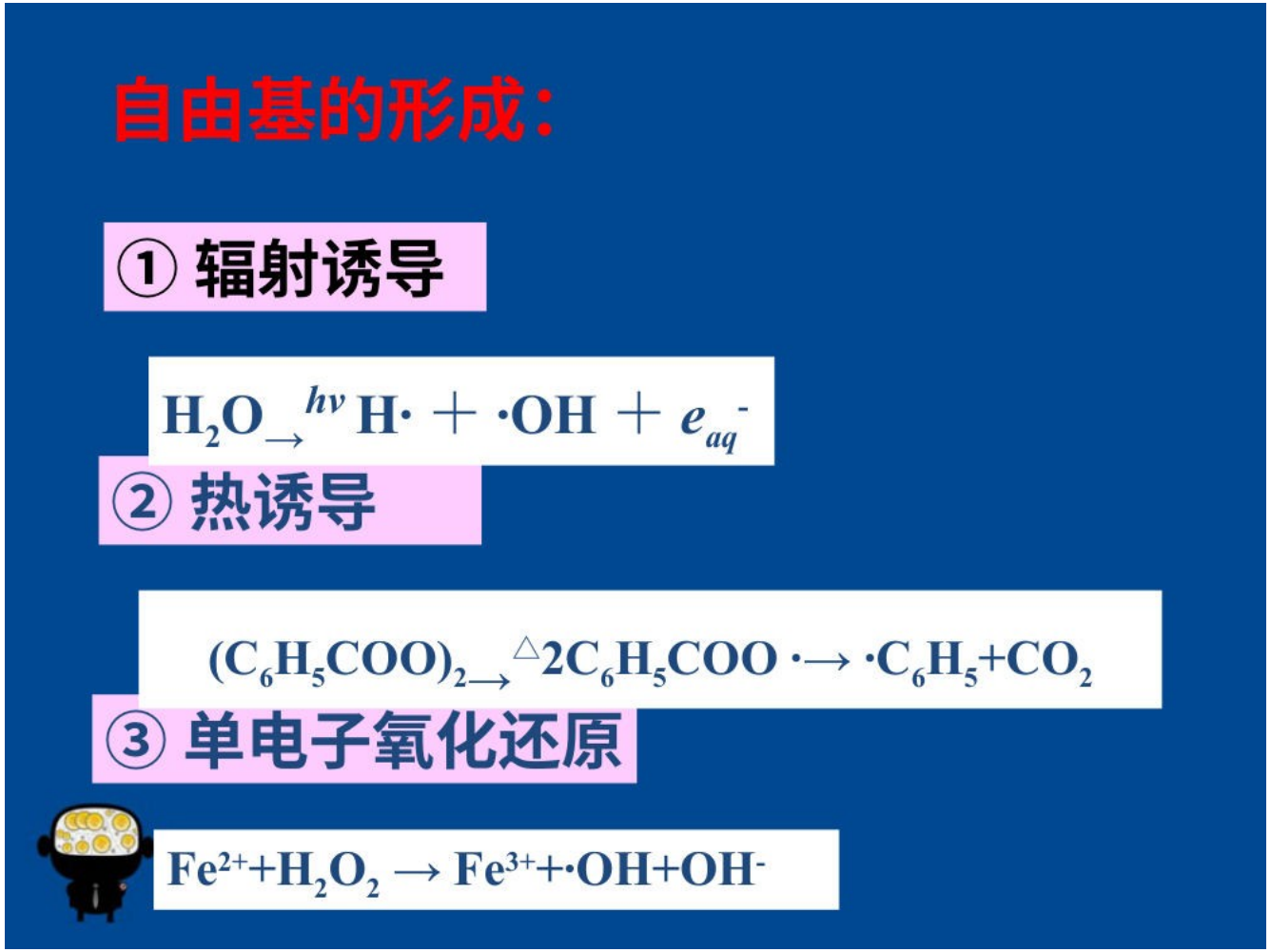
读图：看图顺序：先看自由基、活性氧、链反应三个词；结论：过氧化是自由基链式反应。
（一）自由基、活性氧和自由基链反应 1 、自由基（ free radical ） —— 分子 / 原子 / 基团中有未配对电子的 一类物质。 很活泼，具有很强的掠夺性 很容易形成稳定的分子状态
【要点】
・（一）自由基、活性氧和自由基链反应 1 、自由基（ free radical ） —— 分子 / 原子 / 基团中有未配对电子的 一类物质
・很活泼，具有很强的掠夺性 很容易形成稳定的分子状态

一种是异裂反应



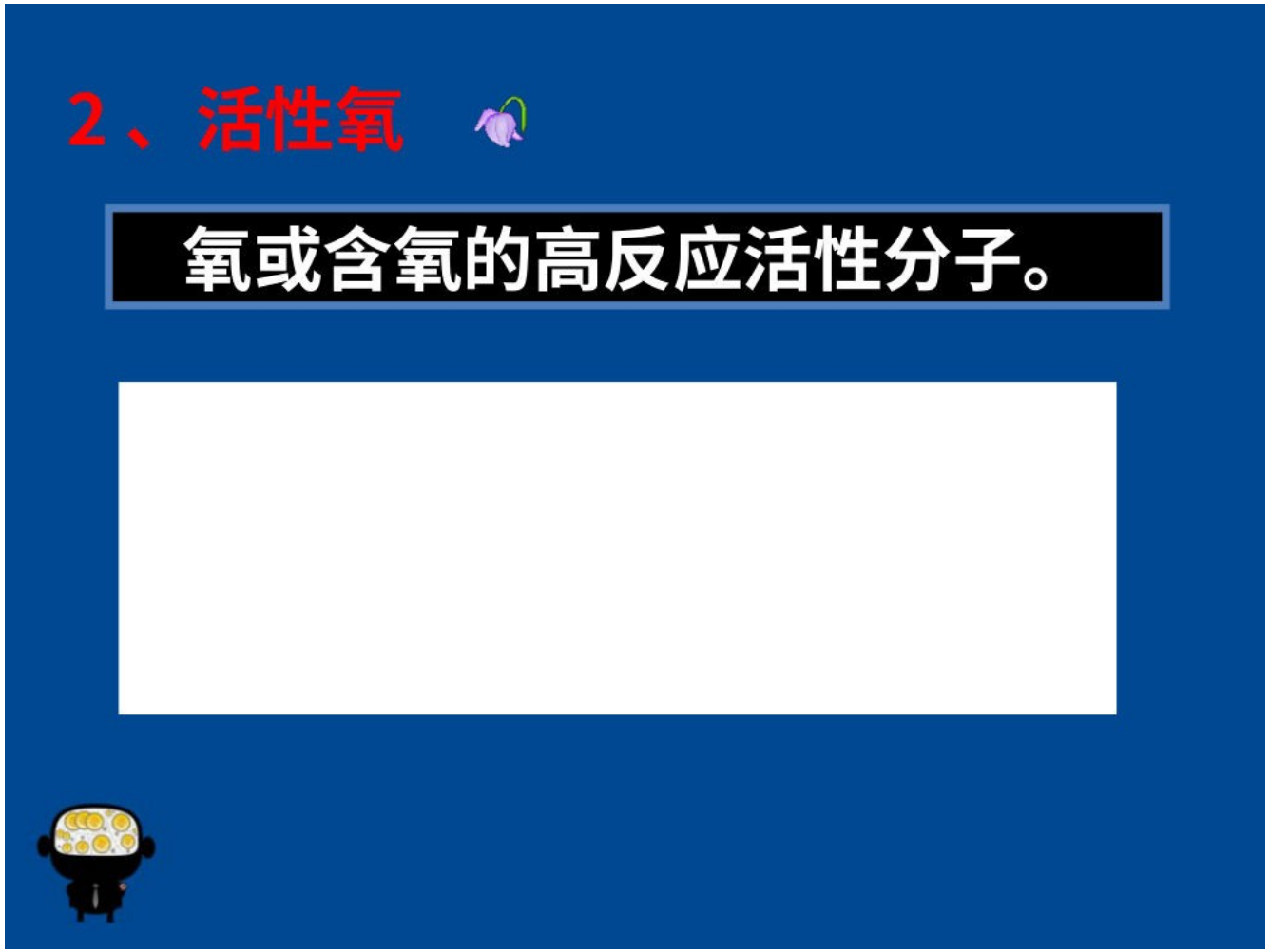
读图：看图顺序：看均裂 / 异裂的区别；结论：自由基由共价键均裂产生。
一种是异裂反应 一种是均裂反应：两电子均分给两个产物。 此过程中产生的分裂物称为自由基。 共价键由双电子形成断裂时： 均裂（ homolysis ） A ： B A. + B. 自由基的形成：
【要点】
- 一种是异裂反应 一种是均裂反应：两电子均分给两个产物
- 此过程中产生的分裂物称为自由基
- 共价键由双电子形成断裂时： 均裂（ homolysis ） A ： B A. + B. 自由基的形成：

① 辐射诱导



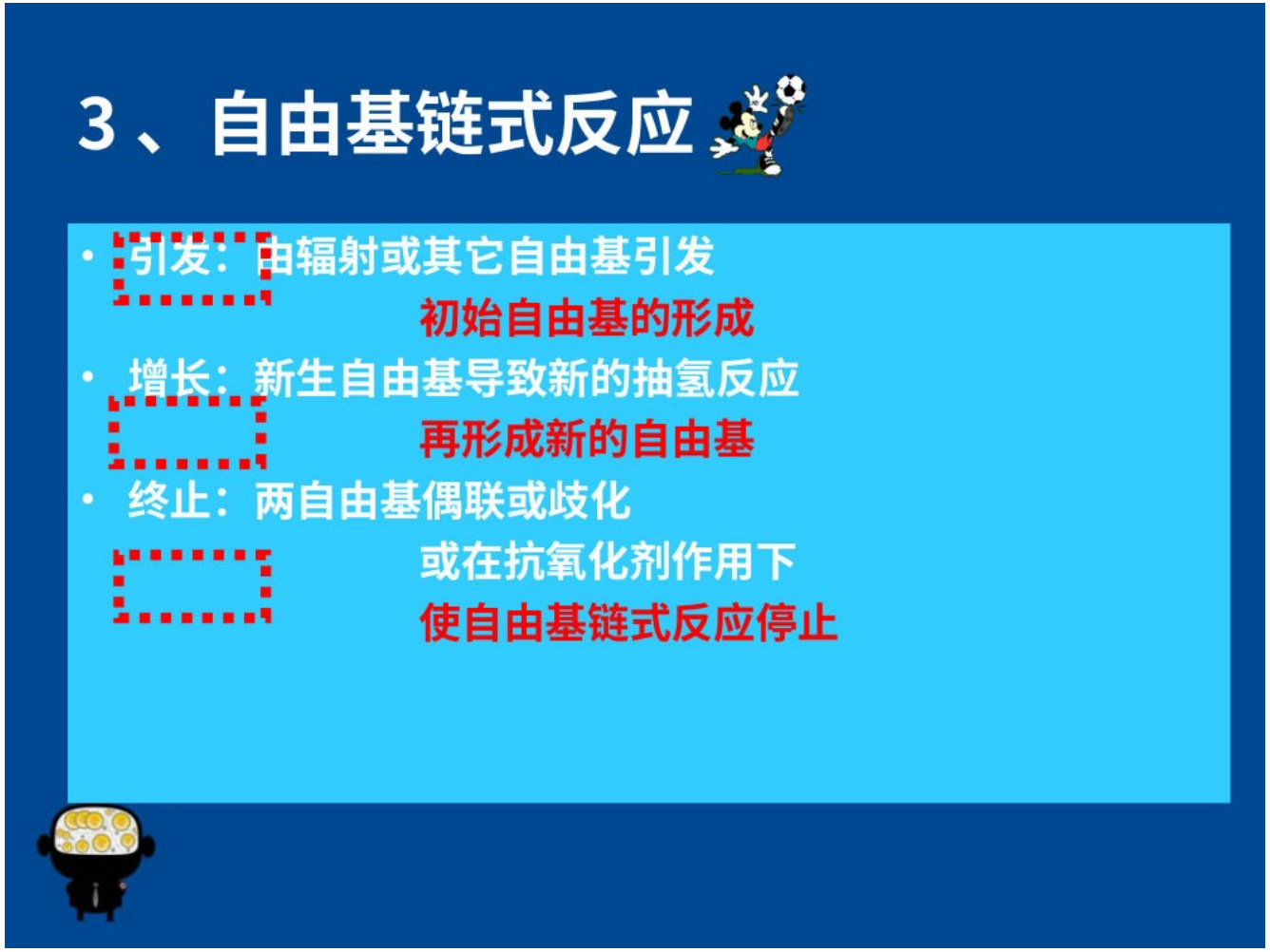
读图：看图顺序：看辐射如何产生自由基；结论：电离辐射可启动脂质过氧化。
①辐射诱导 自由基的形成： ②热诱导 ③单电子氧化还原 H2O→ hv H・ ＋ ・OH ＋ eaq - (C6H5COO)2→ △2C6H5COO ・→ ・C6H5+CO2 Fe2++H2O2 → Fe3++・OH+OH-
【要点】
・ ①辐射诱导 自由基的形成： ②热诱导 ③单电子氧化还原 H2O→ hv H・ ＋ ・OH ＋ eaq - (C6H5COO)2→ △2C6H5COO ・→ ・C6H5+CO2 Fe2++H2O2 → Fe3++・OH+OH-

2 、活性氧



读图：看图顺序：看 ROS 种类： O_2^- 、 H_2O_2 、 ·OH 等；结论： ·OH 反应最强。
2 、活性氧 O2 — · ·OH H2O2 1O2 LO . LOO . LOOH 臭氧 NO 氧或含氧的高反应活性分子。
【要点】
· 2 、活性氧 O2 — · ·OH H2O2 1O2 LO . LOO . LOOH 臭氧 NO 氧或含氧的高反应活性分子

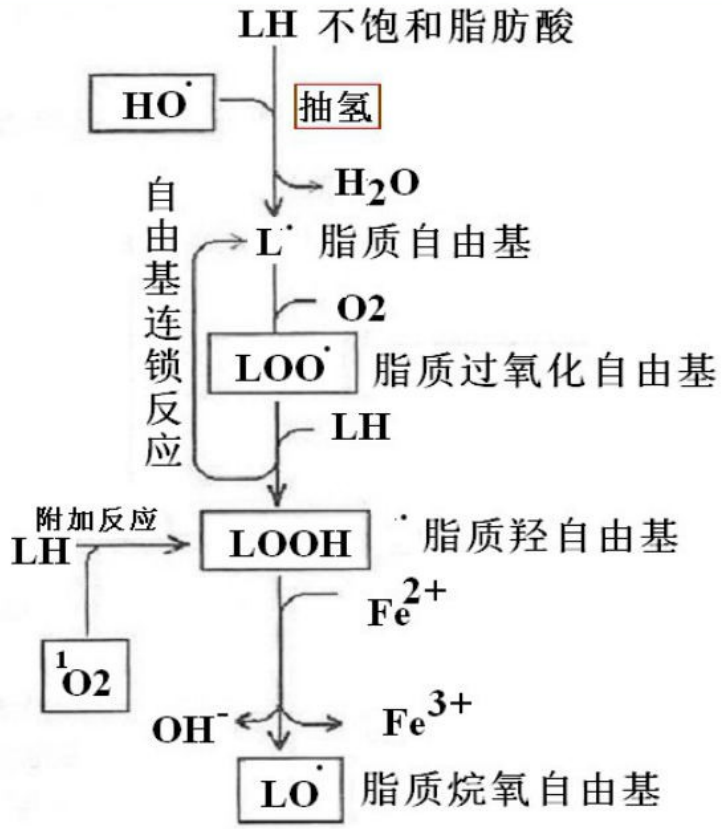
3 、自由基链式反应



读图：看图顺序：看引发→增长→终止；结论：一个自由基可引发多个 PUFA 氧化。
3 、自由基链式反应 • 引发：由辐射或其它自由基引发 初始自由基的形成 • 增长：新生自由基导致新的抽氢反应 再形成新的自由基 • 终止：两自由基偶联或歧化 或在抗氧化剂作用下 使自由基链式反应停止
【要点】
• 3 、自由基链式反应 • 引发：由辐射或其它自由基引发 初始自由基的形成 • 增长：新生自由基导致新的抽氢反应 再形成新的自由基 • 终止：两自由基偶联或歧化 或在抗氧化剂作用下 使自由基链式反应停止

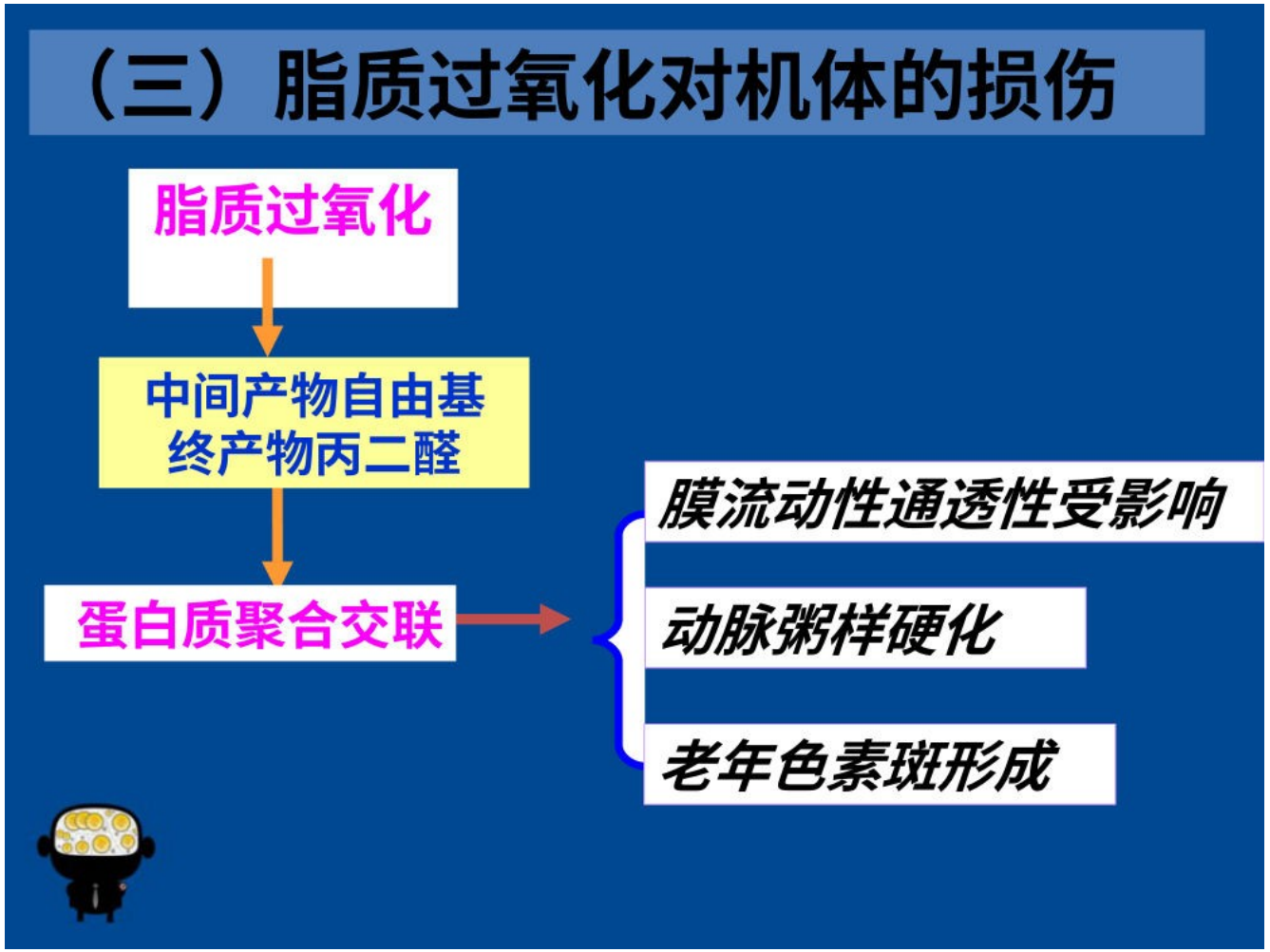
脂质过氧化过程

（二）脂质过氧化过程



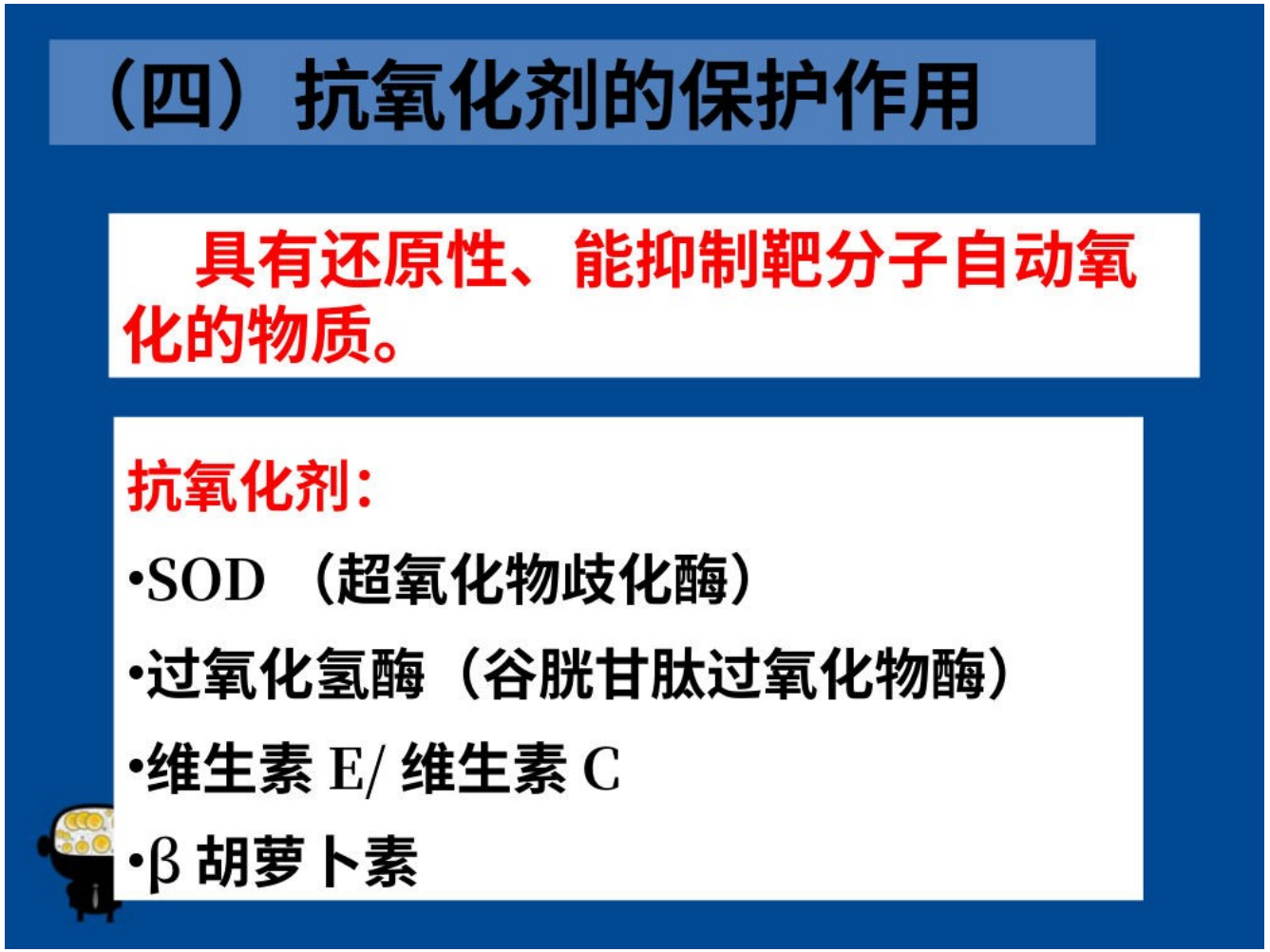
读图：脂质过氧化： HO・ 抽氢→ L・→LOO・→LOOH→LO・ ， Fe2+ 催化。
自由基链式反应： HO・ 从多不饱和脂肪酸 LH 抽氢生成 L・ ； L・+O2→LOO・ ； LOO・ 再夺氢生成 LOOH 并循环。 LOOH 在 Fe2+ 催化下分解为 LO・ 、 Fe3+ 、 OH− ，引发更多氧化。
【要点】
・ HO・ 抽氢
・ L・→LOO・
・ LOOH
・ Fe2+ 催化 LO・
・ 链式放大

（三）脂质过氧化对机体的损伤



读图：看图顺序：看 LOOH/ 丙二醛对膜和蛋白的损伤；结论：过氧化破坏膜结构和功能。
（三）脂质过氧化对机体的损伤 脂质过氧化 中间产物自由基 终产物丙二醛 膜流动性通透性受影响 动脉粥样硬化 老年色素斑形成 蛋白质聚合交联
【要点】
• （三）脂质过氧化对机体的损伤 脂质过氧化 中间产物自由基 终产物丙二醛 膜流动性通透性受影响 动脉粥样硬化 老年色素斑形成 蛋白质聚合交联

（四）抗氧化剂的保护作用



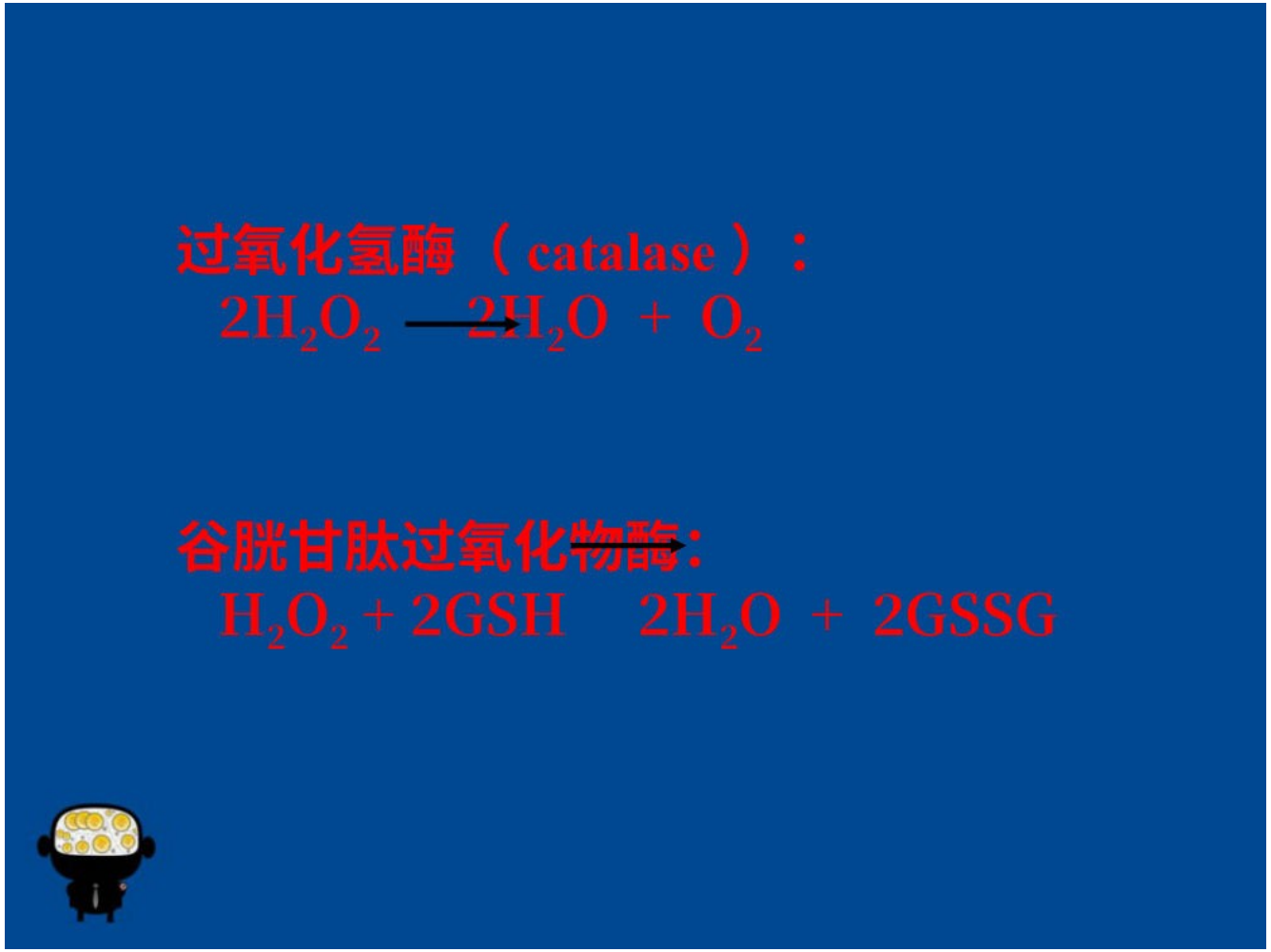
读图：看图顺序：看抗氧化剂分类：酶类和小分子；结论：抗氧化剂清除自由基 / 终止链反应。
（四）抗氧化剂的保护作用 抗氧化剂： ・ SOD （超氧化物歧化酶） ・过氧化氢酶（谷胱甘肽过氧化物酶） ・维生素 E/ 维生素 C ・β 胡萝卜素 具有还原性、能抑制靶分子自动氧 化的物质。
【要点】
・（四）抗氧化剂的保护作用 抗氧化剂： ・ SOD （超氧化物歧化酶） ・过氧化氢酶（谷胱甘肽过氧化物酶） ・维生素 E/ 维生素 C ・β 胡萝卜素 具有还原性、能抑制靶分子自动氧 化的物质

SOD ：



读图：看图顺序：看 SOD 反应 $O_2^- \rightarrow H_2O_2$；结论： SOD 是第一道抗氧化防线。
SOD ： 2O2 + 2H+ H2O2 + O2 - • 预防型抗氧化剂
【要点】
• SOD ： 2O2 + 2H+ H2O2 + O2 - • 预防型抗氧化剂

过氧化氢酶（catalase）：



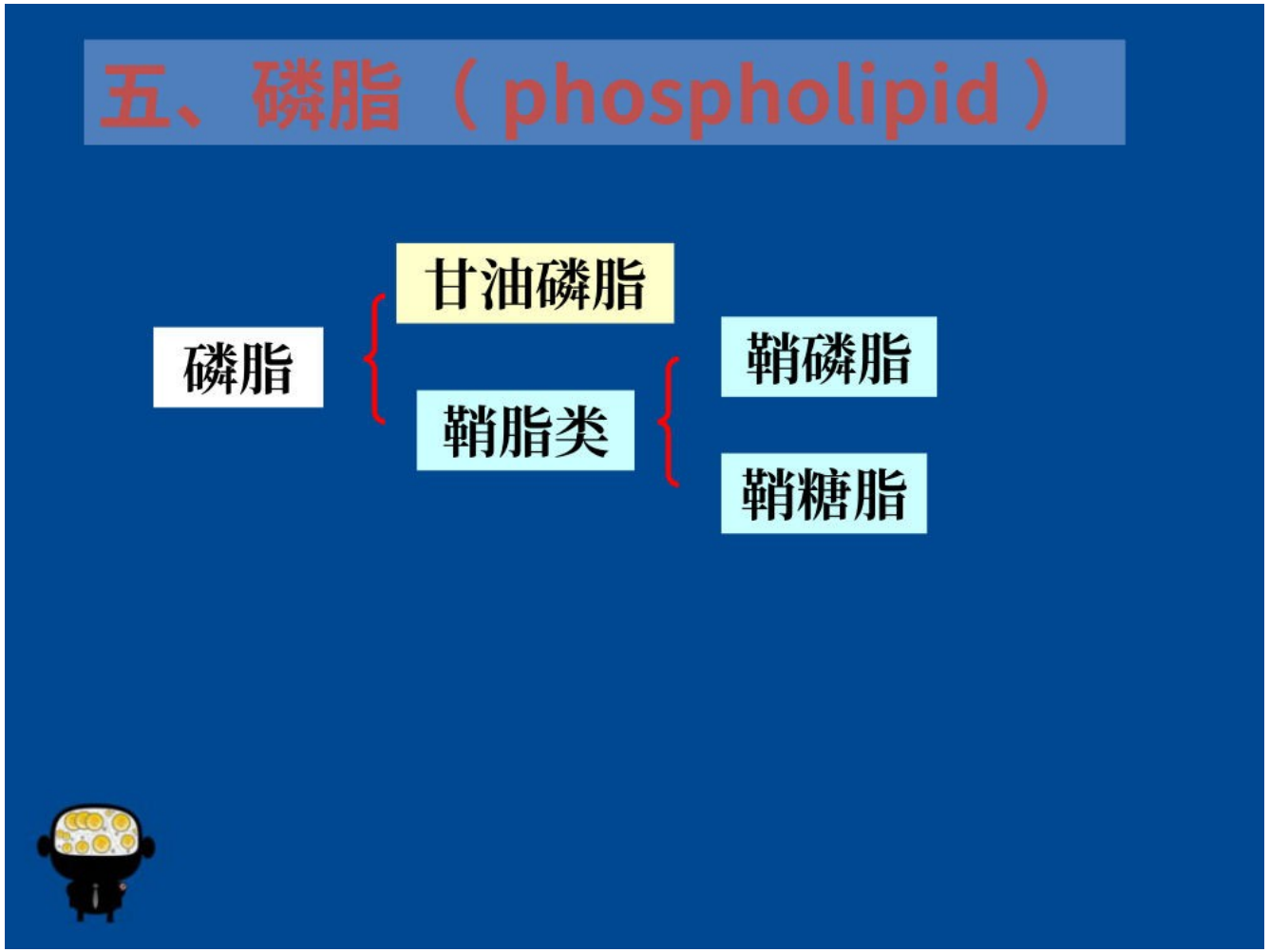
读图：看图顺序：看过氧化氢酶分解 $H_2O_2 \rightarrow H_2O+O_2$；结论： CAT 处理高浓度 H_2O_2。
过氧化氢酶（catalase）： 2H2O2 2H2O + O2 谷胱甘肽过氧化物酶： H2O2 + 2GSH 2H2O + 2GSSG
【要点】
• 过氧化氢酶（catalase）： 2H2O2 2H2O + O2 谷胱甘肽过氧化物酶： H2O2 + 2GSH 2H2O + 2GSSG

谷胱甘肽过氧化物酶：



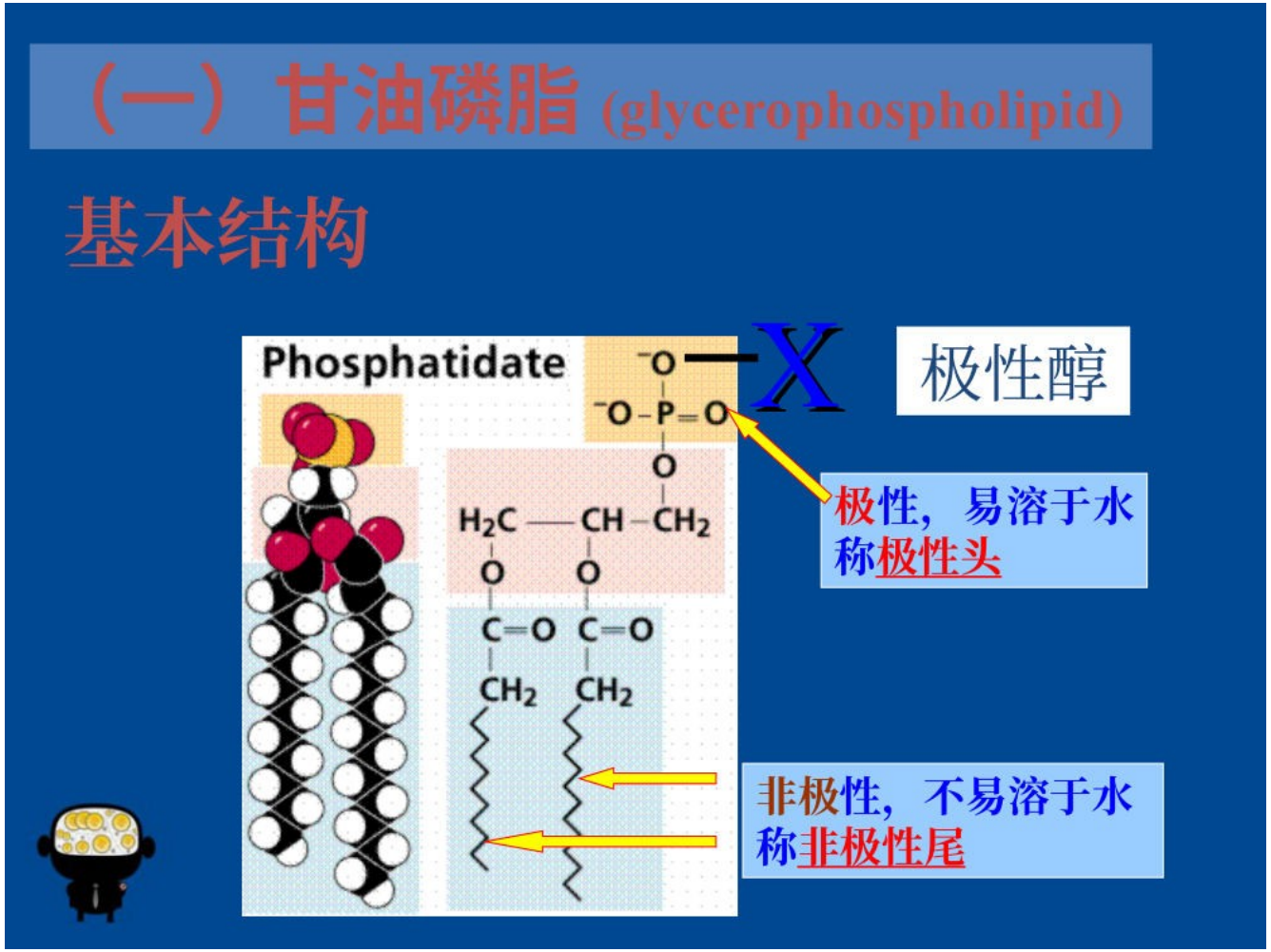
读图：看图顺序：看 GPx 以 GSH 还原 H_2O_2/ 脂质过氧化物；结论： GPx 清除低浓度过氧化物，需硒。
谷胱甘肽过氧化物酶： ROOH + 2GSH ROH + 2GSSG 脂质氢过氧化物的还原
【要点】
- 谷胱甘肽过氧化物酶： ROOH + 2GSH ROH + 2GSSG 脂质氢过氧化物的还原

五、磷脂（ phospholipid ）



读图：看图顺序：先看磷脂分类（甘油磷脂 / 鞘磷脂），再看极性头；结论：磷脂是膜结构脂质。
五、磷脂（ phospholipid ） 磷脂 甘油磷脂 鞘脂类 鞘磷脂 鞘糖脂
【要点】
- 五、磷脂（ phospholipid ） 磷脂 甘油磷脂 鞘脂类 鞘磷脂 鞘糖脂

X



读图：看图顺序：看甘油磷脂通式中 X 头基；结论：不同 X 决定磷脂种类和电荷。
X 非极性，不易溶于水 称非极性尾 极性，易溶于水 称极性头 （一）甘油磷脂 (glycerophospholipid) 极性醇 基本结构
【要点】
· X 非极性，不易溶于水 称非极性尾 极性，易溶于水 称极性头 （一）甘油磷脂 (glycerophospholipid) 极性醇 基本结构

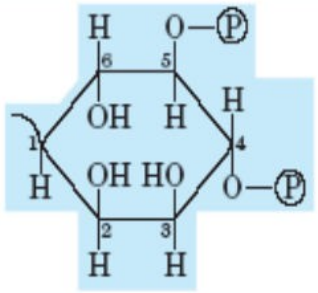
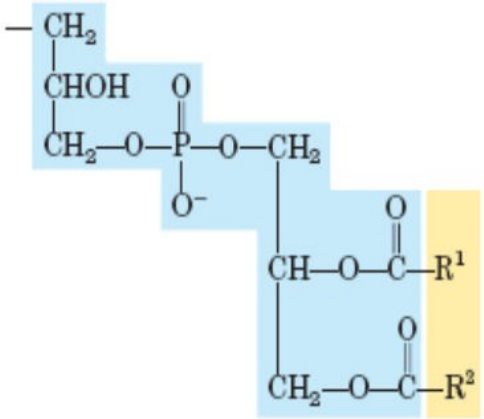
常见甘油磷脂（一）

常见的甘油磷脂

Name of glycerophospholipid	Name of X	Formula of X
Phosphatidic acid	—	— H
Phosphatidylethanolamine	Ethanolamine	— CH_2—CH_2—$\overset{+}{N}H_3$
Phosphatidylcholine	Choline	— CH_2—CH_2—$\overset{+}{N}(CH_3)_3$
Phosphatidylserine	Serine	— CH_2—$CH(COO^-)$—$\overset{+}{N}H_3$
Phosphatidylglycerol	Glycerol	— CH_2—$CH(OH)$—CH_2—OH

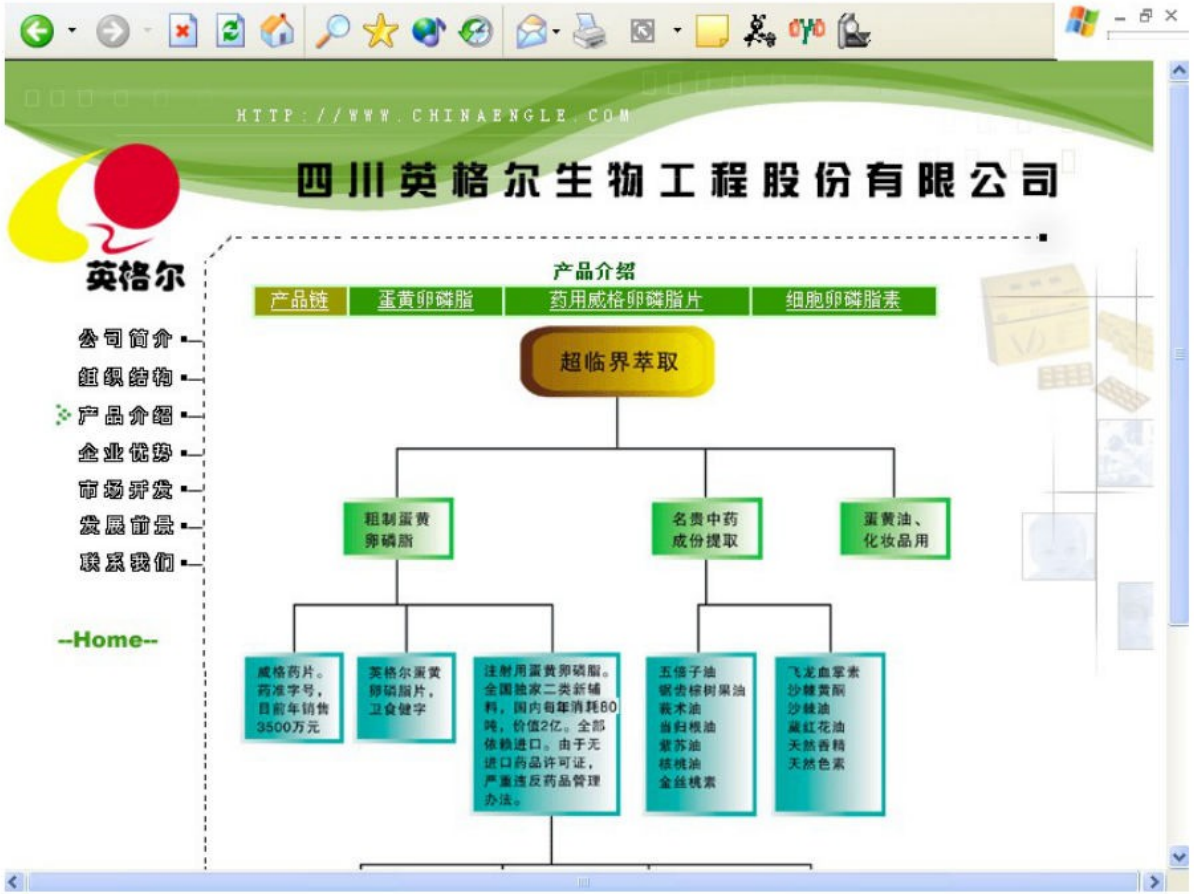
读图：甘油磷脂：磷脂酸 /PE/PC/PS/PG ，差别在 X 头基。
磷脂酸 X=H ；磷脂酰乙醇胺 X= 乙醇胺；磷脂酰胆碱 X= 胆碱；磷脂酰丝氨酸 X= 丝氨酸；磷脂酰甘油 X= 甘油。 X 基团决定磷脂种类和电荷。
【要点】
- 共同甘油 - 磷酸 - 脂肪酸
- X= 乙醇胺 / 胆碱 / 丝氨酸 / 甘油
- 头基决定电荷

常见甘油磷脂（二）： PIP2 与心磷脂

Name of glycerophospholipid	Name of X	Formula of X
Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate	*myo*-Inositol 4,5-bisphosphate	
Cardiolipin	Phosphatidyl-glycerol	

读图： PIP2= 肌醇环 +2 磷酸；心磷脂 = 双磷脂酰甘油。
磷脂酰肌醇 4,5- 二磷酸（ PIP2 ）头部为带两个磷酸的肌醇环；心磷脂为双磷脂酰甘油，由两个磷脂酸经甘油连接，含两个磷酸、四条脂酰链，主要在线粒体内膜。
【要点】
- PIP2 信号分子
- 心磷脂双磷脂酸
- 线粒体内膜

蛋黄卵磷脂的超临界萃取与产品



读图：蛋黄卵磷脂：超临界萃取→药用 / 化妆品 / 中药提取。
企业网页：以超临界萃取生产粗制蛋黄卵磷脂、药用卵磷脂片 / 注射用卵磷脂，并提取中药脂溶性成分、蛋黄油化妆品原料。
【要点】
- 超临界萃取
- 蛋黄卵磷脂
- 药用 / 化妆品

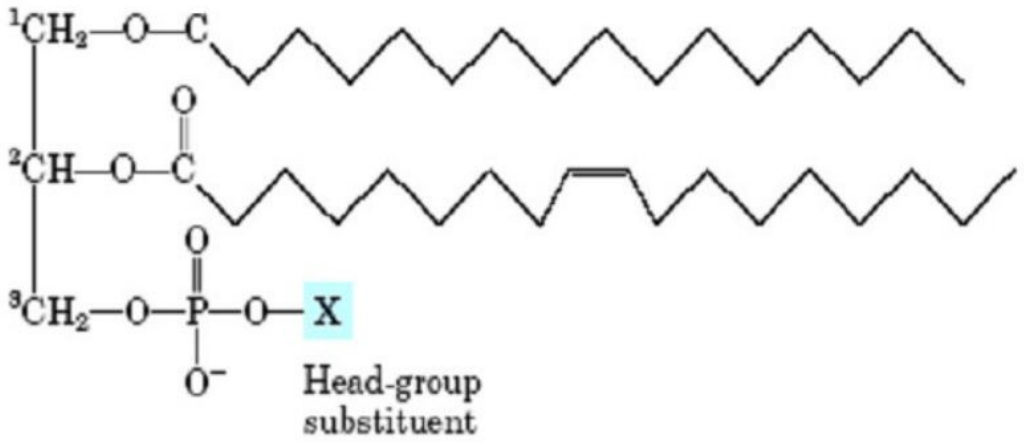
大豆油脂深加工与卵磷脂功能



读图：大豆卵磷脂等功能：调血脂 / 降胆固醇 / 改善记忆。
九三油脂产品：大豆油、豆粕、维生素 E 、大豆异黄酮、卵磷脂、皂甙、低聚糖、植物甾醇等；卵磷脂可调血脂、降胆固醇、改善记忆。
【要点】
- 大豆油副产物
- 卵磷脂
- 维生素 E/ 异黄酮 / 甾醇

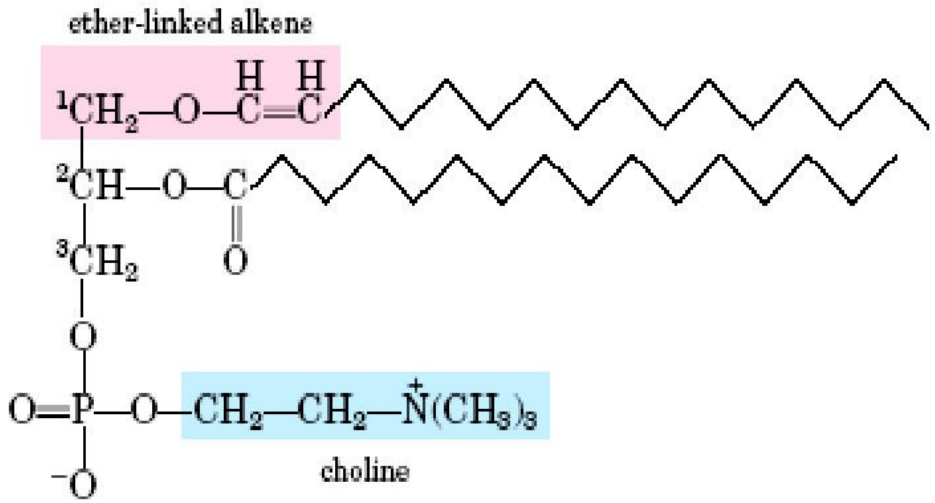
（二）醚甘油磷脂（ether phosphoglyceride)

（二）醚甘油磷脂（ether phosphoglyceride)



读图：看图顺序：看醚磷脂的醚键位置；结论：醚磷脂与酯磷脂的键不同。
（二）醚甘油磷脂（ether phosphoglyceride)
【要点】
・（二）醚甘油磷脂（ether phosphoglyceride)

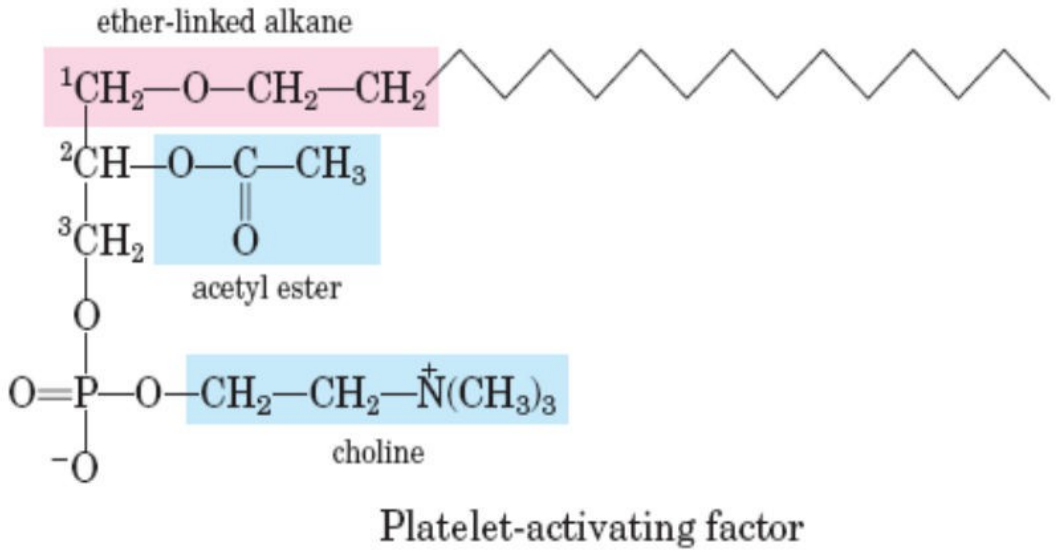
缩醛磷脂结构



Plasmalogen

读图：缩醛磷脂： sn-1 乙烯醚键、 sn-2 酯键、 sn-3 磷酸胆碱。
缩醛磷脂 sn-1 为乙烯醚键（ C=C 醚）， sn-2 为酯键脂酰链， sn-3 为磷酸胆碱；属醚脂，常见于神经组织。
【要点】
- sn-1 乙烯醚
- sn-2 酯键
- sn-3 磷酸胆碱
- 醚脂

血小板活化因子 PAF

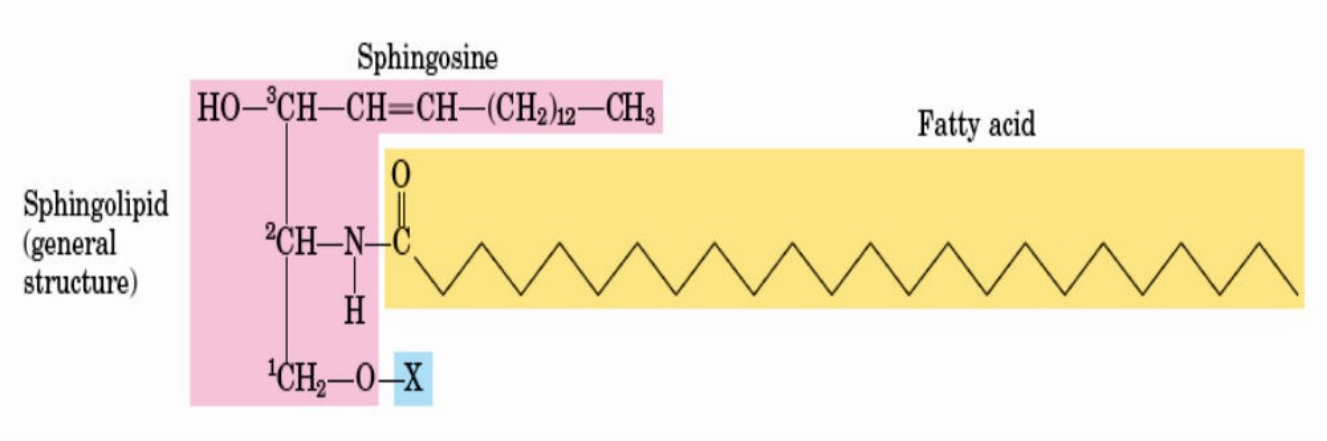


Platelet-activating factor

读图： PAF： sn-1 醚键、 sn-2 乙酰酯、 sn-3 磷酸胆碱。
PAF： sn-1 醚键（烷基醚）、 sn-2 乙酰酯（短链 C2 ）、 sn-3 磷酸胆碱；醚键 + 短乙酰基使其成为强炎症介质。
【要点】
- sn-1 醚键
- sn-2 乙酰酯
- sn-3 磷酸胆碱
- 炎症介质

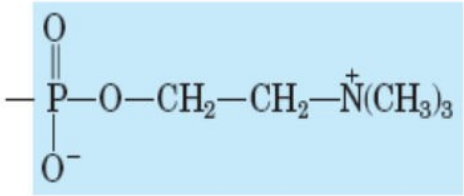
（三）鞘磷脂

（三）鞘磷脂
（sphingomyelin）



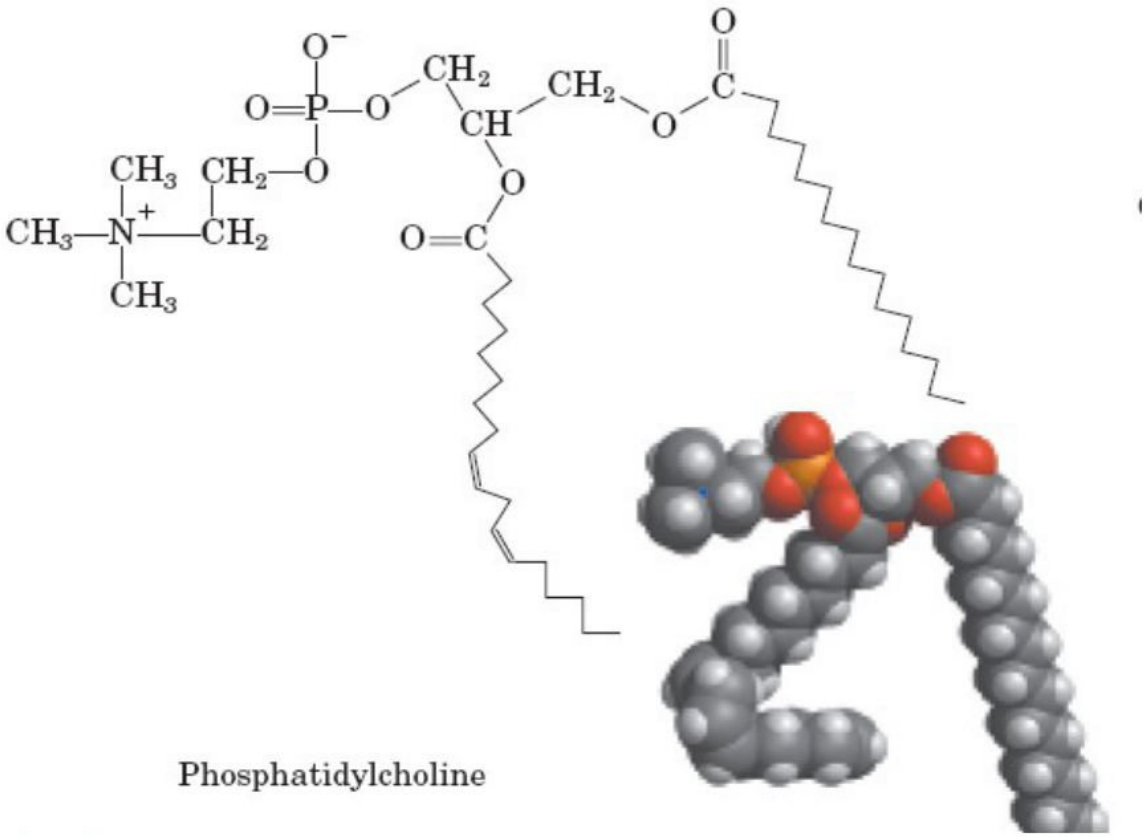
读图：看图顺序：看鞘氨醇骨架 + 脂肪酸 + 头基；结论：鞘磷脂 / 鞘糖脂都属于鞘脂。
（三）鞘磷脂 （sphingomyelin ）
【要点】
• （三）鞘磷脂 （sphingomyelin ）

鞘脂：神经酰胺与鞘磷脂

Name of sphingolipid	Name of X	Formula of X
Ceramide	—	—H
Sphingomyelin	Phosphocholine	

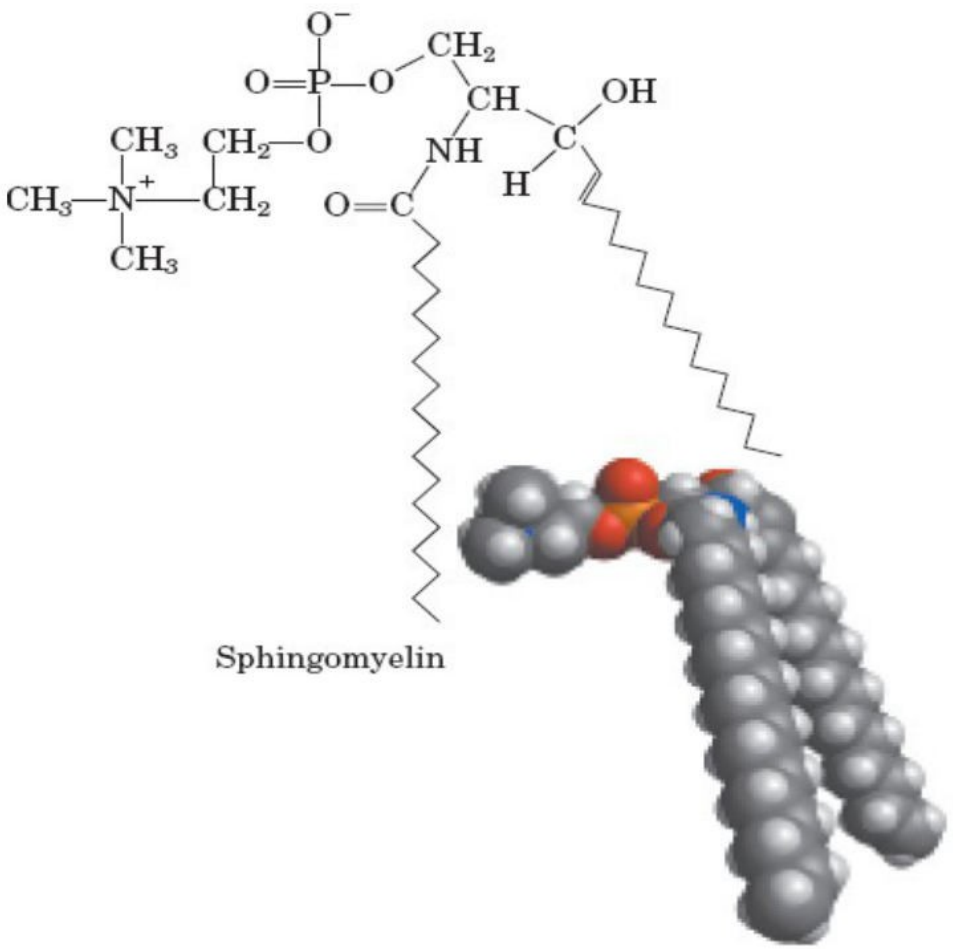
读图：神经酰胺 X=H ； 鞘磷脂 X= 磷酸胆碱。
神经酰胺 = 鞘氨醇 + 酰胺键脂肪酸 （ X=H ） ； 鞘磷脂 = 神经酰胺 + 磷酸胆碱 （ X= 磷酸胆碱） ， 是髓鞘主要脂质。
【要点】
- 神经酰胺
- 鞘磷脂
- X= 磷酸胆碱

磷脂酰胆碱结构式与 CPK 模型



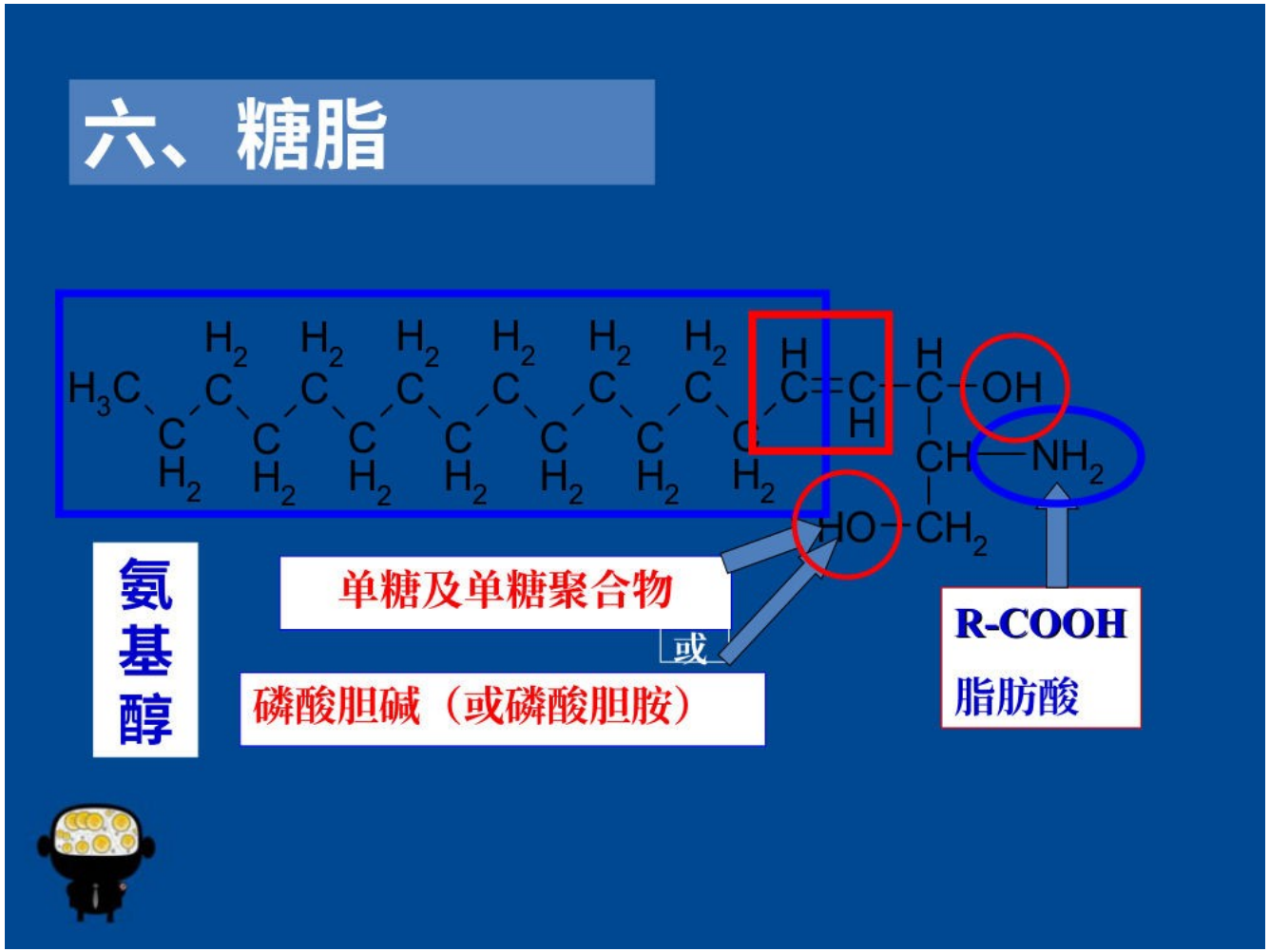
读图： PC ： 两条脂酰链 + 磷酸胆碱； CPK 模型红 O/ 橙 P/ 蓝 N 。
结构式：甘油 sn-1/sn-2 两条脂酰链（ sn-2 含顺式双键）， sn-3 磷酸胆碱；磷酸负电、季铵氮正电。 CPK 模型：红 =O 、橙 =P 、蓝 =N ，显示亲水头 + 疏水尾。
【要点】
- sn-2 顺式双键
- 磷酸胆碱
- 两亲性
- CPK 配色

鞘磷脂结构式与 CPK 模型



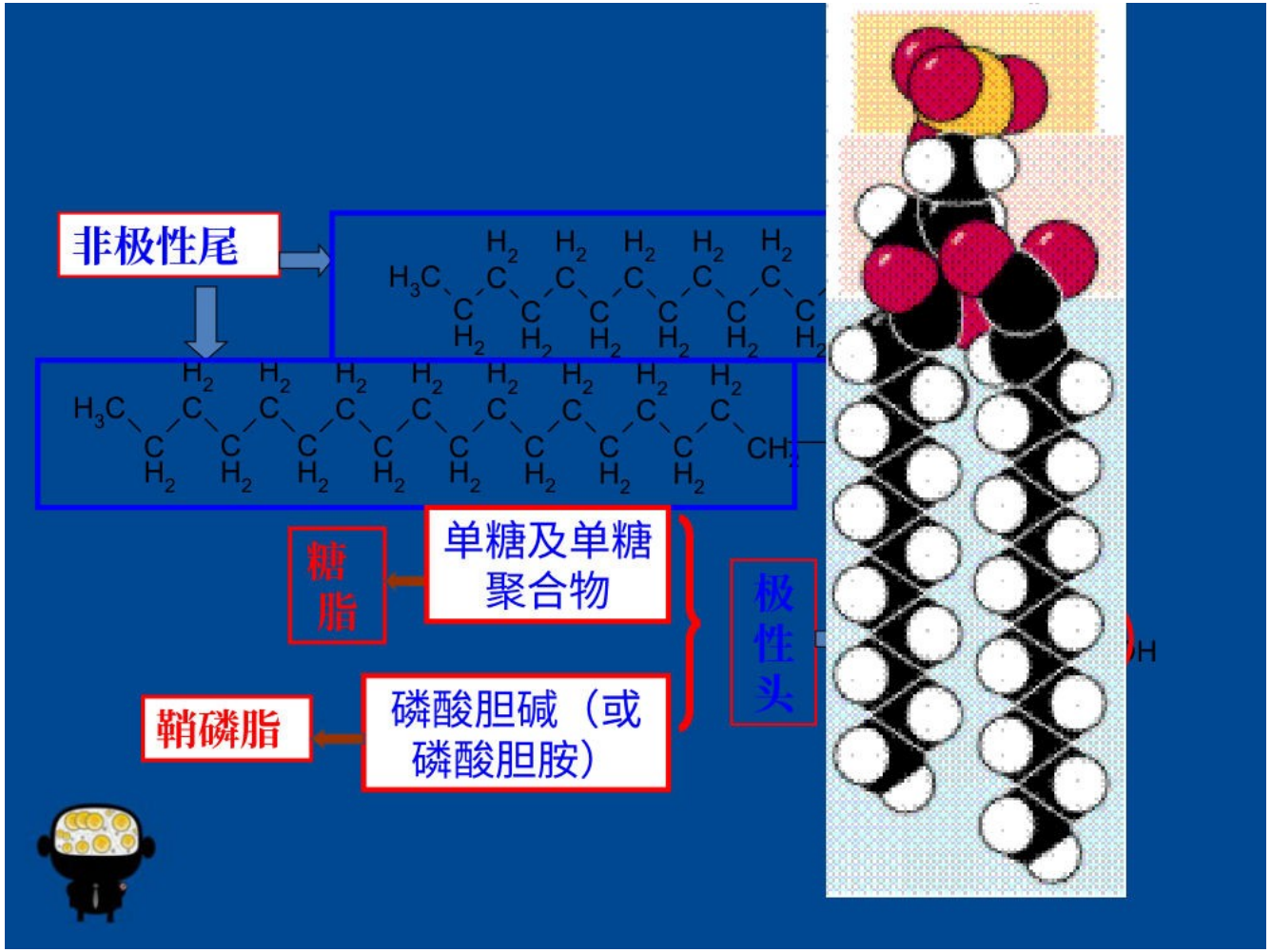
读图：鞘磷脂：鞘氨醇 + 酰胺键脂肪酸 + 磷酸胆碱。
鞘磷脂：鞘氨醇骨架（含反式双键、 OH ）， C2 酰胺键连脂肪酸， C1 连磷酸胆碱； CPK 模型显示两条疏水尾和极性头。
【要点】
- 鞘氨醇骨架
- C2 酰胺键
- C1 磷酸胆碱
- 反式双键

六、糖脂



读图：看图顺序：先看糖脂定义，再分鞘糖脂 / 甘油糖脂；结论：糖脂 = 糖 + 脂，参与识别。
六、糖脂 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H C H2 C H C H OH CH CH2 O H C H3 NH2 氨 基 醇 R-COOH R-COOH 脂肪酸 单糖及单糖聚合物 磷酸胆碱（或磷酸胆胺） 或
【要点】
・六、糖脂 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H C H2 C H C H OH CH CH2 O H C H3 NH2 氨 基 醇 R-COOH R-COOH 脂肪酸 单糖及单糖聚合物 磷酸胆碱（或磷酸胆胺） 或

N



读图：看图顺序：看糖与脂的连接方式；结论：糖脂分为鞘糖脂和甘油糖脂。
N H2 CH2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H3 C O O O C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H C H2 C H C H OH CH CH2 C H3 CH2OH 非极性尾 极 性 头 磷酸胆碱（或 磷酸胆胺） 糖 脂 鞘磷脂 单糖及单糖 聚合物
【要点】
· N H2 CH2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H3 C O O O C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H2 C H C H2 C H C H OH CH CH2 C H3 CH2OH 非极性尾 极 性 头 磷酸胆碱（或 磷酸胆胺） 糖 脂 鞘磷脂 单糖及单糖 聚合物

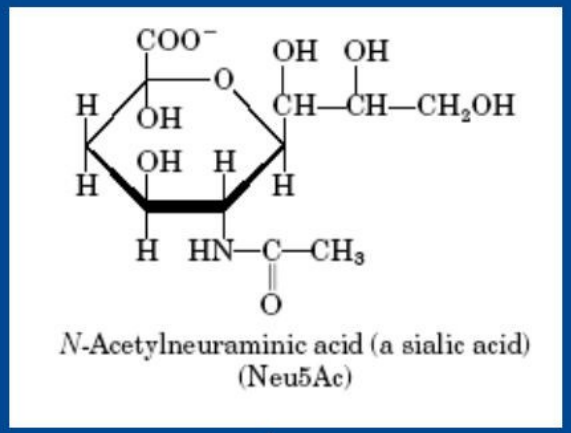
（一）鞘糖脂（glycosphingolipid）

（一）鞘糖脂（glycosphingolipid）

- 以神经酰胺为母体

1、酸性鞘糖脂

含有唾液酸或硫酸基



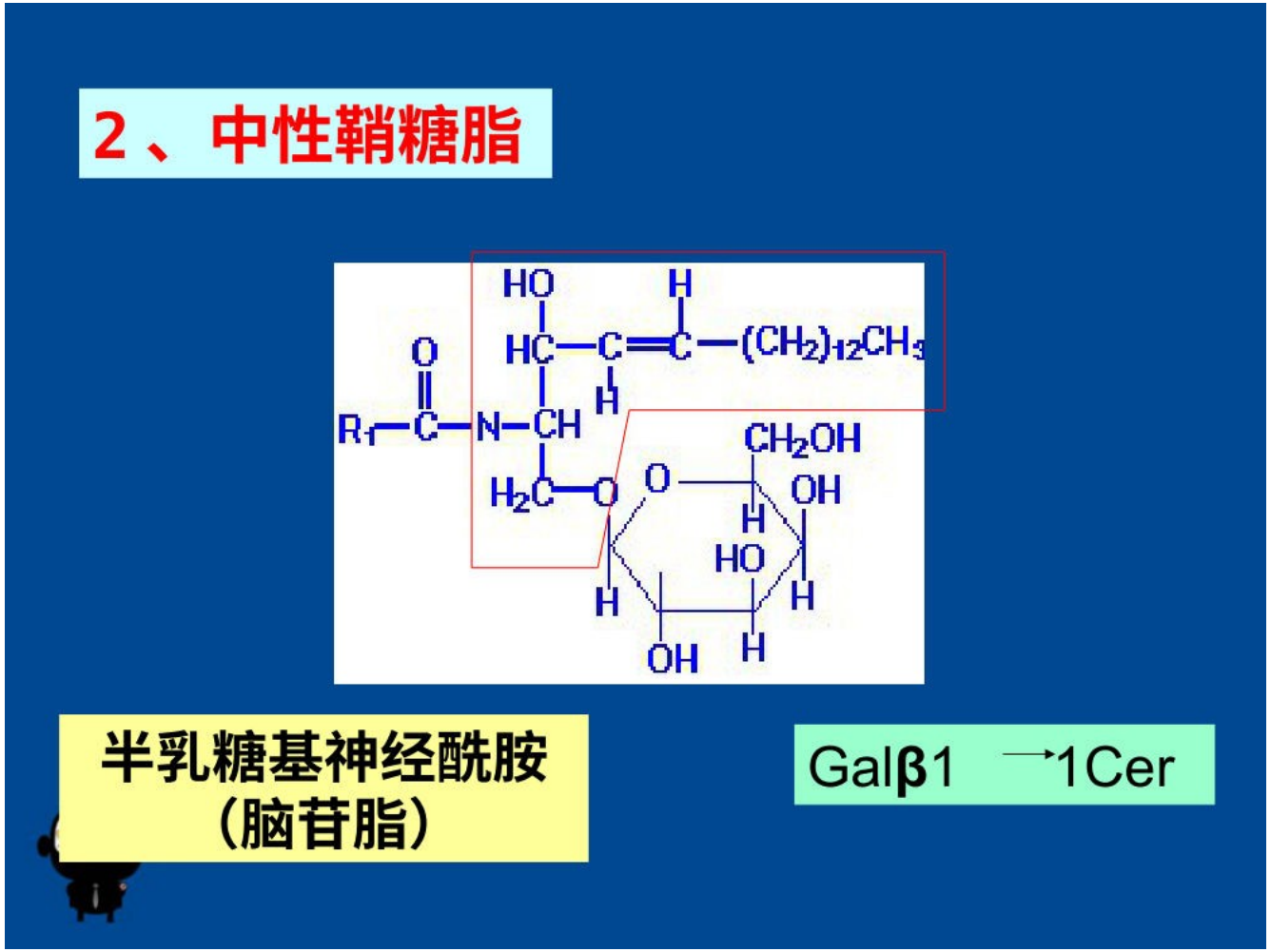
N-Acetylneuraminic acid (a sialic acid)
(Neu5Ac)

① 硫酸鞘糖脂（硫苷脂）

② 唾液酸鞘糖脂（神经节苷脂）

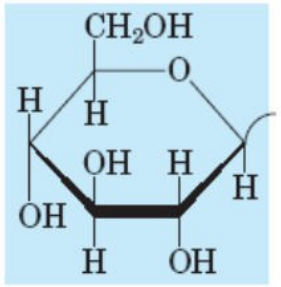
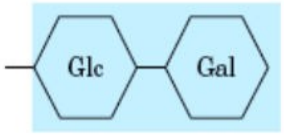
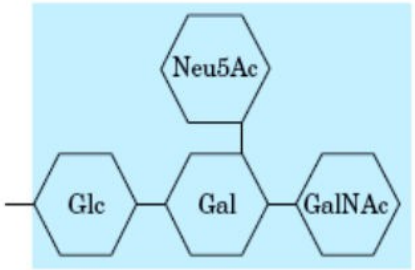
读图：看图顺序：看鞘氨醇骨架 + 糖链头基；结论：鞘糖脂包括脑苷脂、神经节苷脂。
（一）鞘糖脂（glycosphingolipid）・以神经酰胺为母体 1、酸性鞘糖 脂 含有唾液酸或硫酸基 ①硫酸鞘糖脂（硫苷脂）②唾液酸鞘糖脂（神经节苷脂）
【要点】
・（一）鞘糖脂（glycosphingolipid）・以神经酰胺为母体 1、酸性鞘糖 脂 含有唾液酸或硫酸基 ①硫酸鞘糖脂（硫苷脂）②唾液酸鞘糖脂（神经节苷脂）

2 、中性鞘糖脂



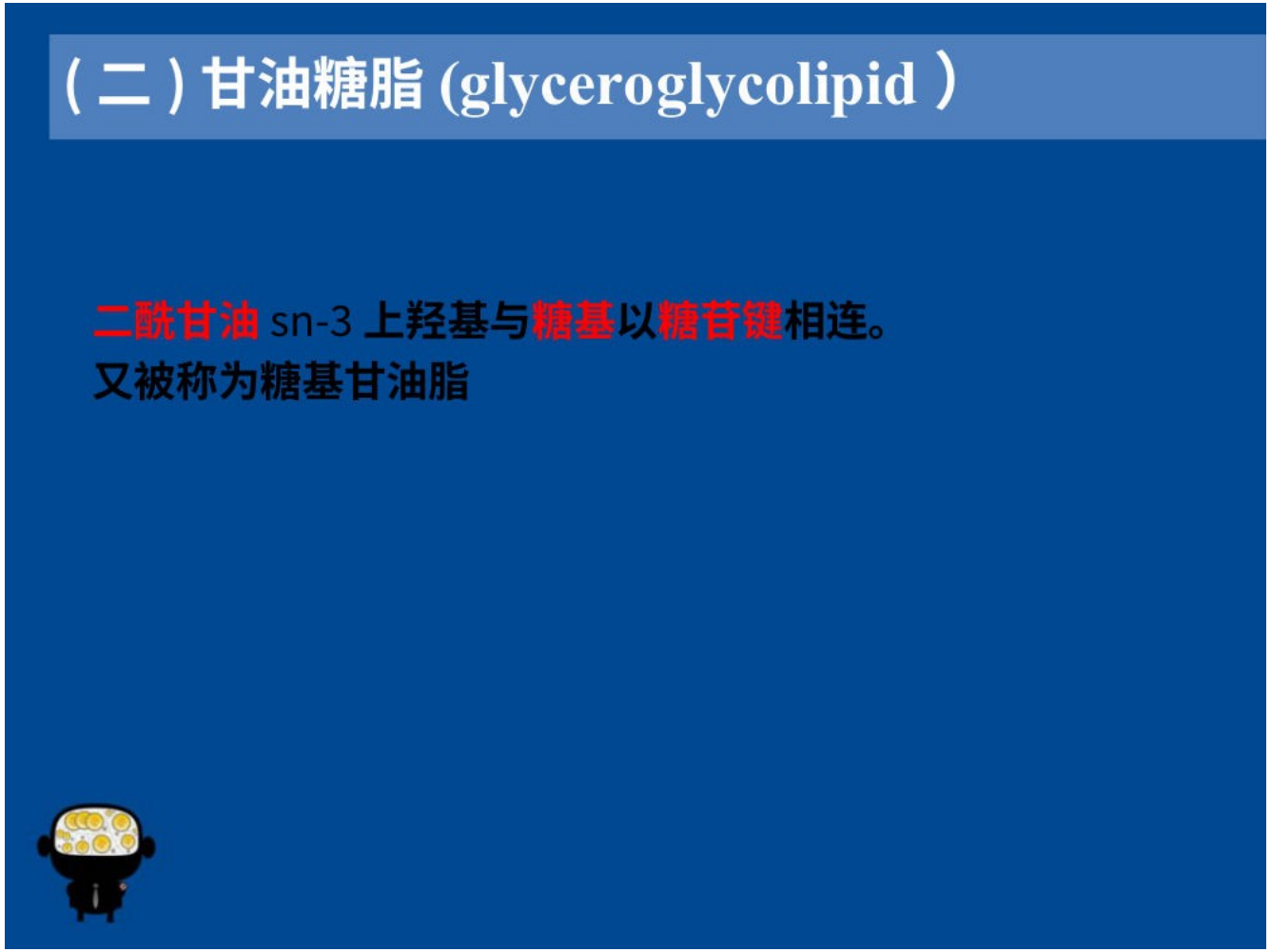
读图：看图顺序：看中性鞘糖脂的糖链；结论：脑苷脂 = 神经酰胺 + 单糖。
2 、中性鞘糖脂 Galβ1 1Cer 半乳糖基神经酰胺 （脑苷脂）
【要点】
• 2 、中性鞘糖脂 Galβ1 1Cer 半乳糖基神经酰胺 （脑苷脂）

鞘糖脂：脑苷脂 / 乳糖鞘氨醇 /GM2

Name of sphingolipid	Name of X	Formula of X
Neutral glycolipids Glucosylcerebroside	Glucose	
Lactosylceramide (a globoside)	Di-, tri-, or tetrasaccharide	
Ganglioside GM2	Complex oligosaccharide	

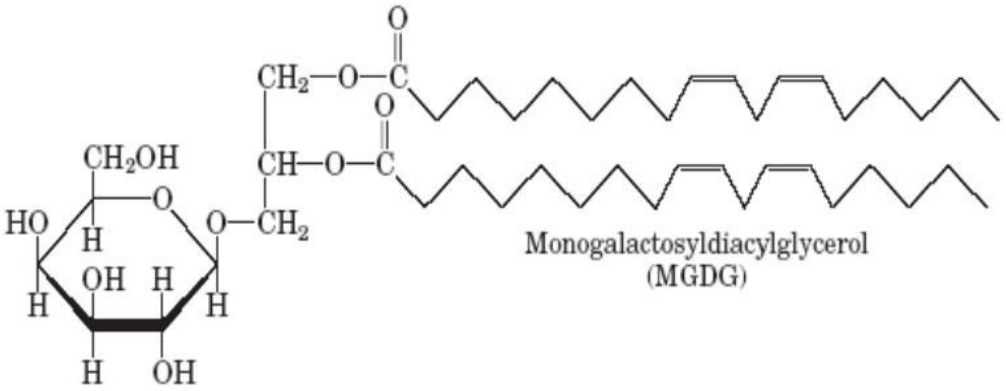
读图：鞘糖脂：脑苷脂 (Glu) 、乳糖鞘氨醇 (Glc-Gal) 、 GM2(含 Neu5Ac) 。
脑苷脂 X= 葡萄糖；乳糖鞘氨醇 X=Glc-Gal 二糖；神经节苷脂 GM2 X= 复杂寡糖（ Glc-Gal-GalNAc+Neu5Ac 唾液酸）。糖链决定类别和抗原性。
【要点】
- 脑苷脂
- 乳糖鞘氨醇
- GM2
- 唾液酸

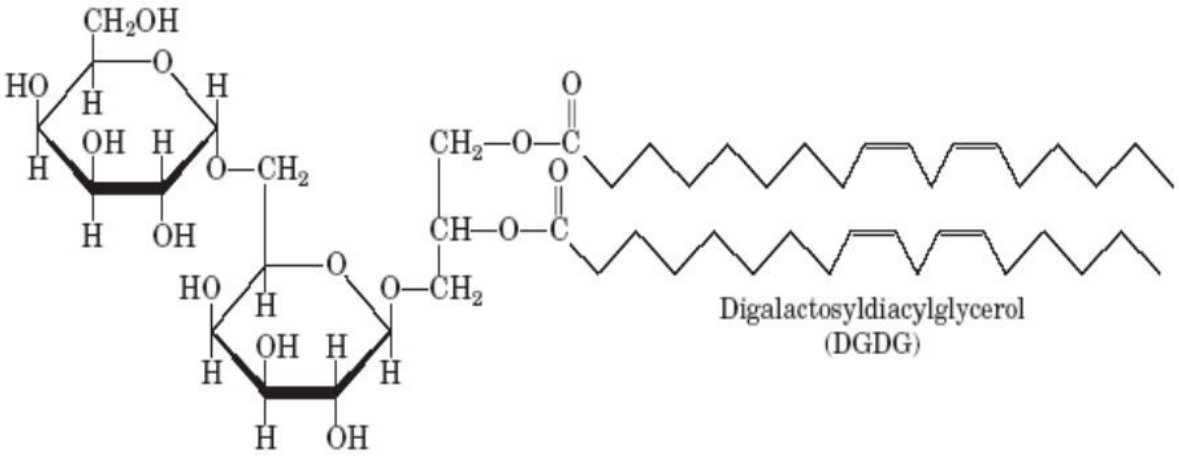
二酰甘油 sn-3 上羟基与糖基以糖苷键相连。



读图：看图顺序：看二酰甘油 sn-3 与糖的糖苷键；结论：甘油糖脂以 DAG 为骨架。
二酰甘油 sn-3 上羟基与糖基以糖苷键相连。 又被称为糖基甘油脂（ 二 ）甘油糖脂 (glyceroglycolipid ）
【要点】
- 二酰甘油 sn-3 上羟基与糖基以糖苷键相连
- 又被称为糖基甘油脂（ 二 ）甘油糖脂 (glyceroglycolipid ）

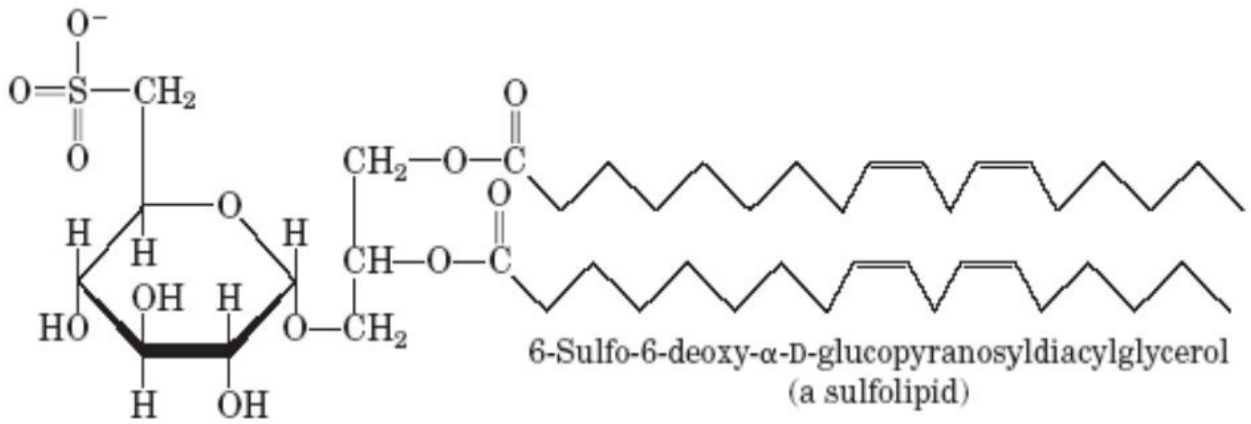
半乳糖甘油酯 MGDG/DGDG





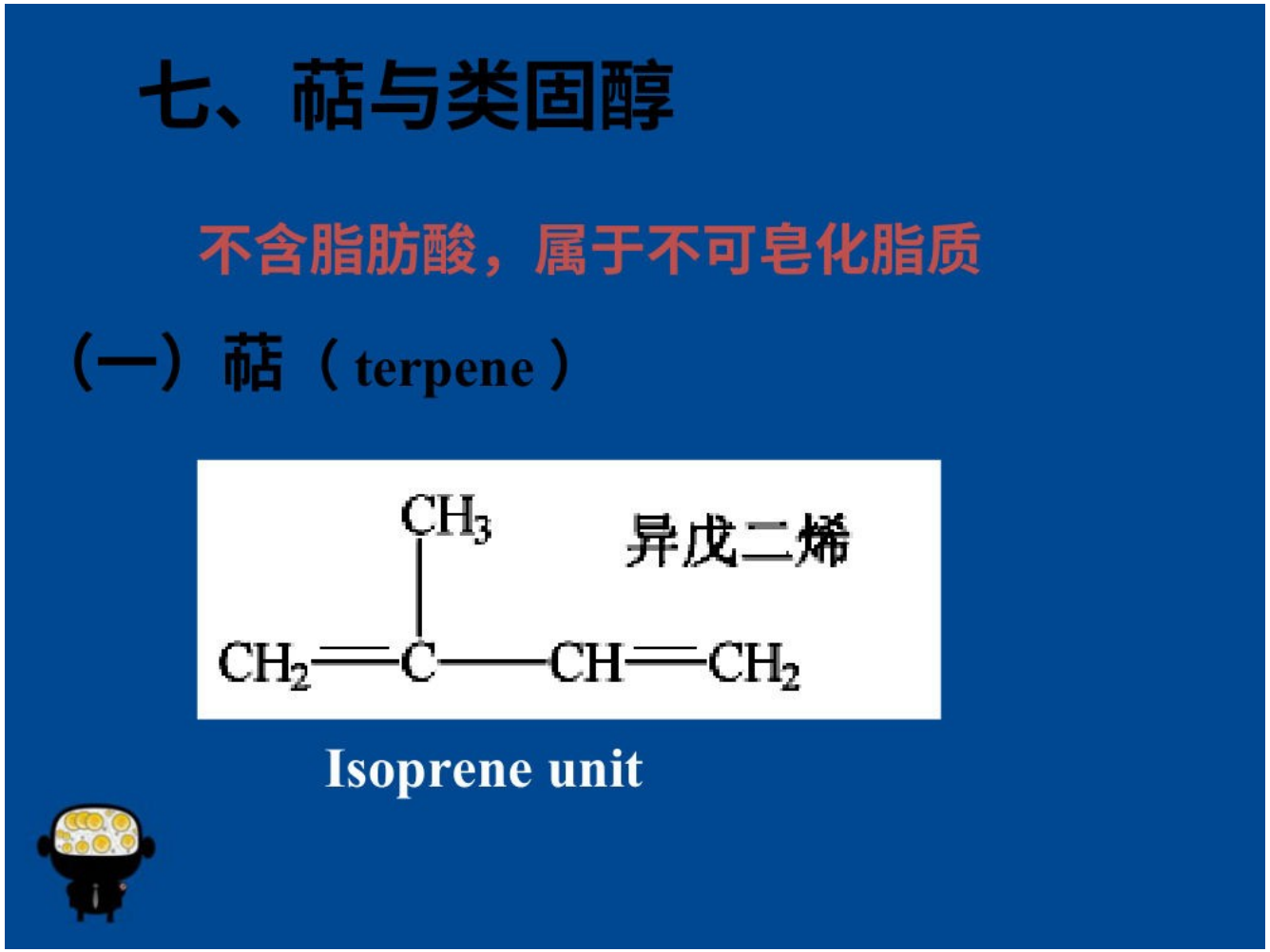
读图： MGDG=1 个半乳糖二酰甘油； DGDG=2 个半乳糖二酰甘油。
MGDG： 半乳糖经 β- 糖苷键连甘油 sn-3 ，甘油另两位与脂肪酸成酯； DGDG： 第二个半乳糖连到第一个半乳糖 C6 ，形成二糖头基。二者为叶绿体膜中性糖脂。
【要点】
- 半乳糖头基
- 甘油二酰
- MGDG 一糖 /DGDG 二糖
- 叶绿体膜

硫脂结构



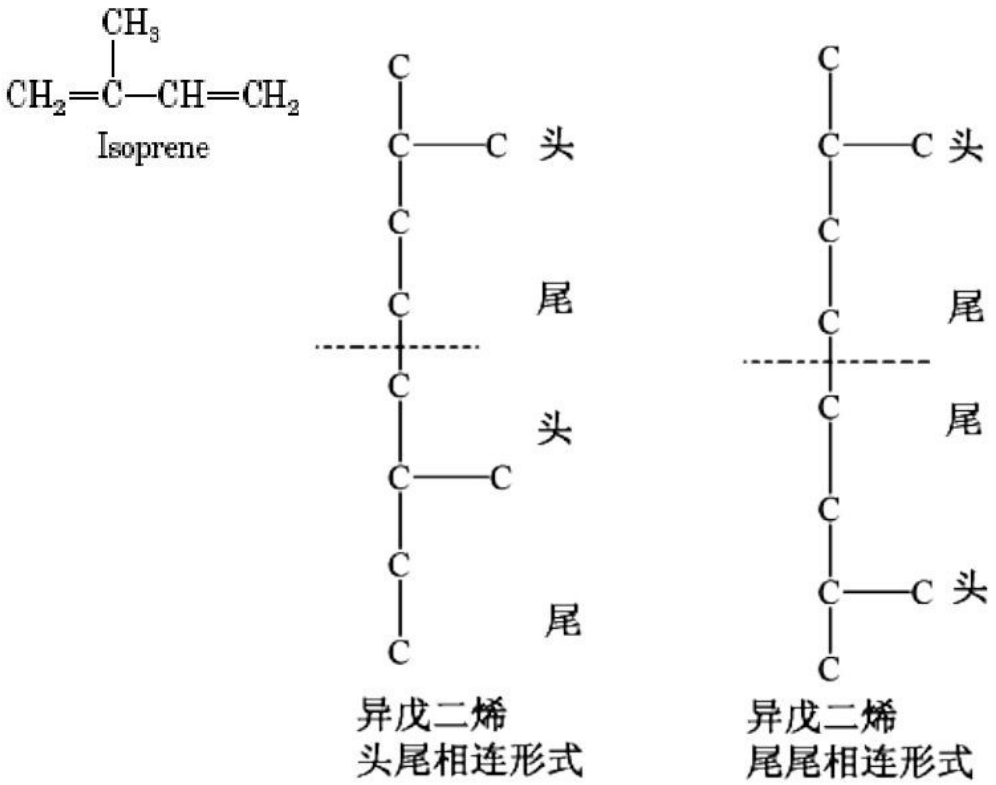
读图：硫脂 =6- 磺基 -6- 脱氧葡萄糖 + 甘油二酰，带负电。
硫脂为 6- 磺基 -6- 脱氧葡萄糖经糖苷键连甘油二酰； C6 带磺酸基 -SO3− ，使分子带负电，是叶绿体膜阴离子糖脂。
【要点】
- C6 磺酸基
- 糖苷键连甘油
- 阴离子糖脂

七、萜与类固醇



读图：看图顺序：看萜 / 类固醇的分类；结论：二者都不可皂化。
七、萜与类固醇 不含脂肪酸，属于不可皂化脂质 （一）萜（ terpene ） Isoprene unit
【要点】
・七、萜与类固醇 不含脂肪酸，属于不可皂化脂质 （一）萜（ terpene ） Isoprene unit

异戊二烯单位与头尾 / 尾尾连接

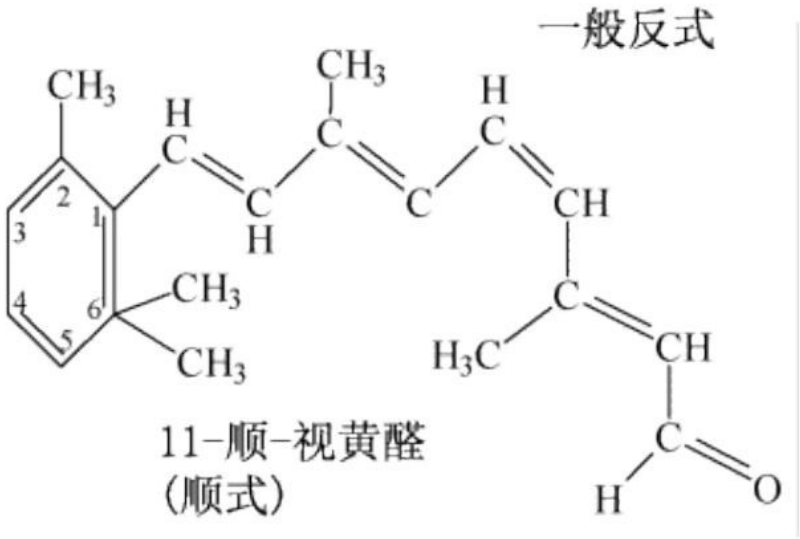


读图：异戊二烯结构及头尾相连、尾尾相连两种聚合方式；支链端为头，无支链端为尾。
异戊二烯（2- 甲基 -1,3- 丁二烯）是萜类的五碳构建单位；每个单位有一条四碳主链和一个支链甲基，支链端为“头”、无支链端为“尾”。头尾相连是多数萜类的规则排布；尾尾相连见于鲨烯、类胡萝卜素等对称分子的中央连接。

【要点】

- 异戊二烯 =C5 单位（2- 甲基 -1,3- 丁二烯）
- 支链端 = 头，无支链端 = 尾
- 头尾相连最常见；尾尾相连见于鲨烯 / 类胡萝卜素

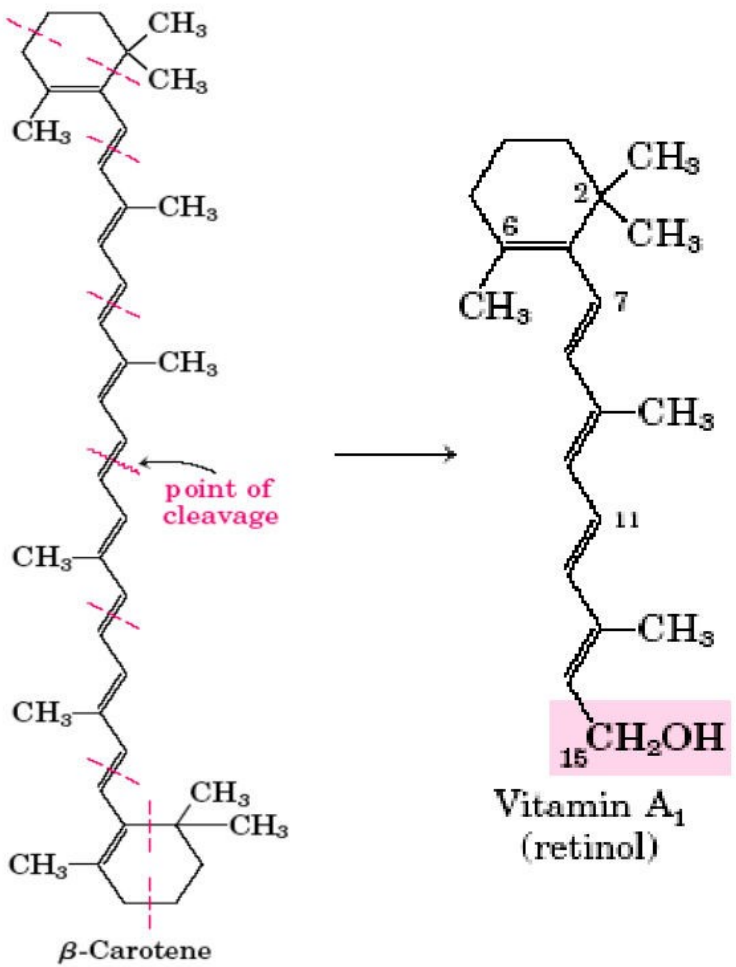
11- 顺 - 视黄醛



读图： 11- 顺 - 视黄醛： β- 紫罗兰酮环 + 多烯 +CHO ， C11 顺式弯折。
11- 顺 - 视黄醛： β- 紫罗兰酮环 + 共轭多烯 + 末端醛基； C11=C12 为顺式，使链弯折。它是视觉色素发色团的活性构型。
【要点】
- β- 紫罗兰酮环
- 共轭多烯
- C11 顺式
- 末端醛基

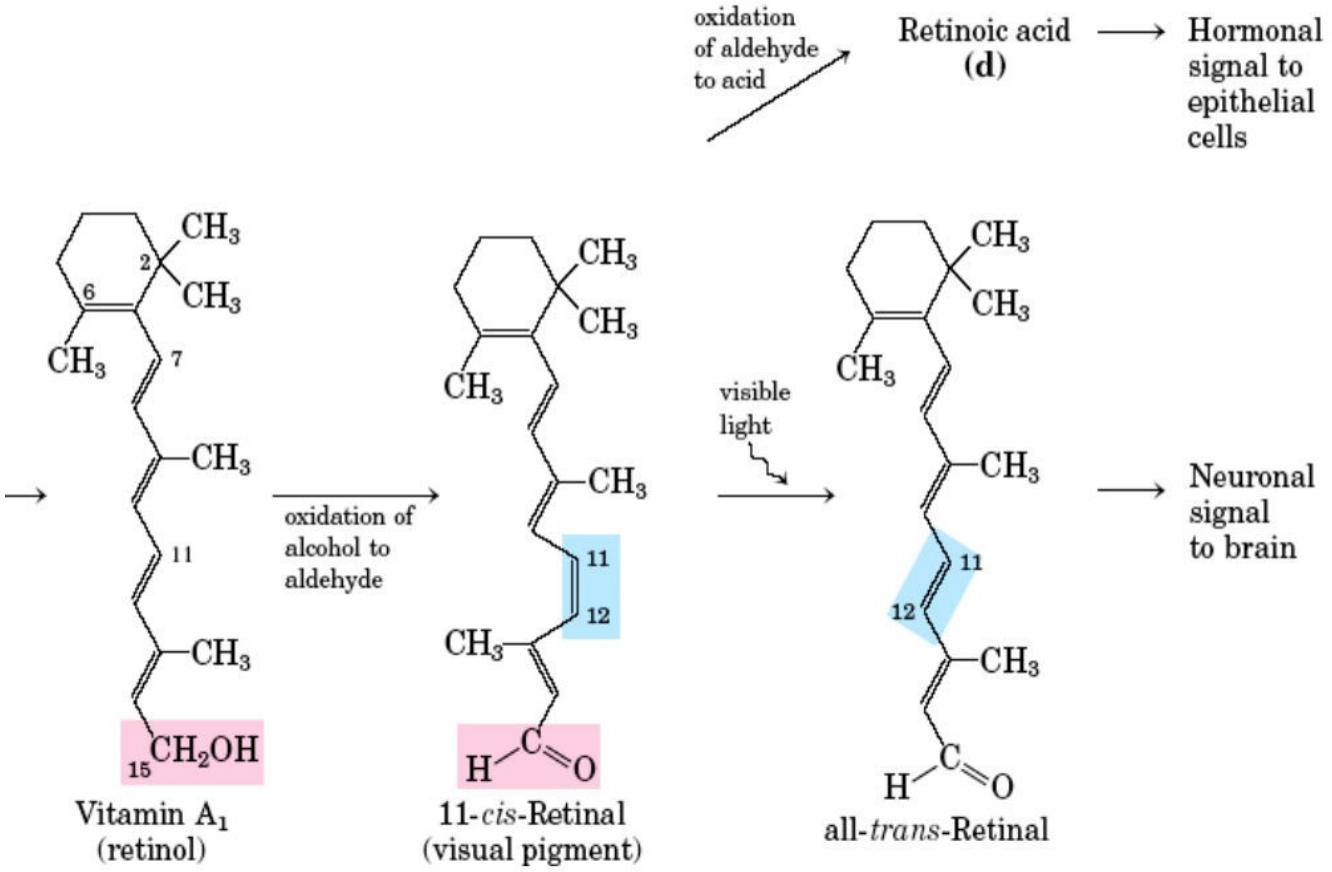
四萜

四萜
（tetraterpene）



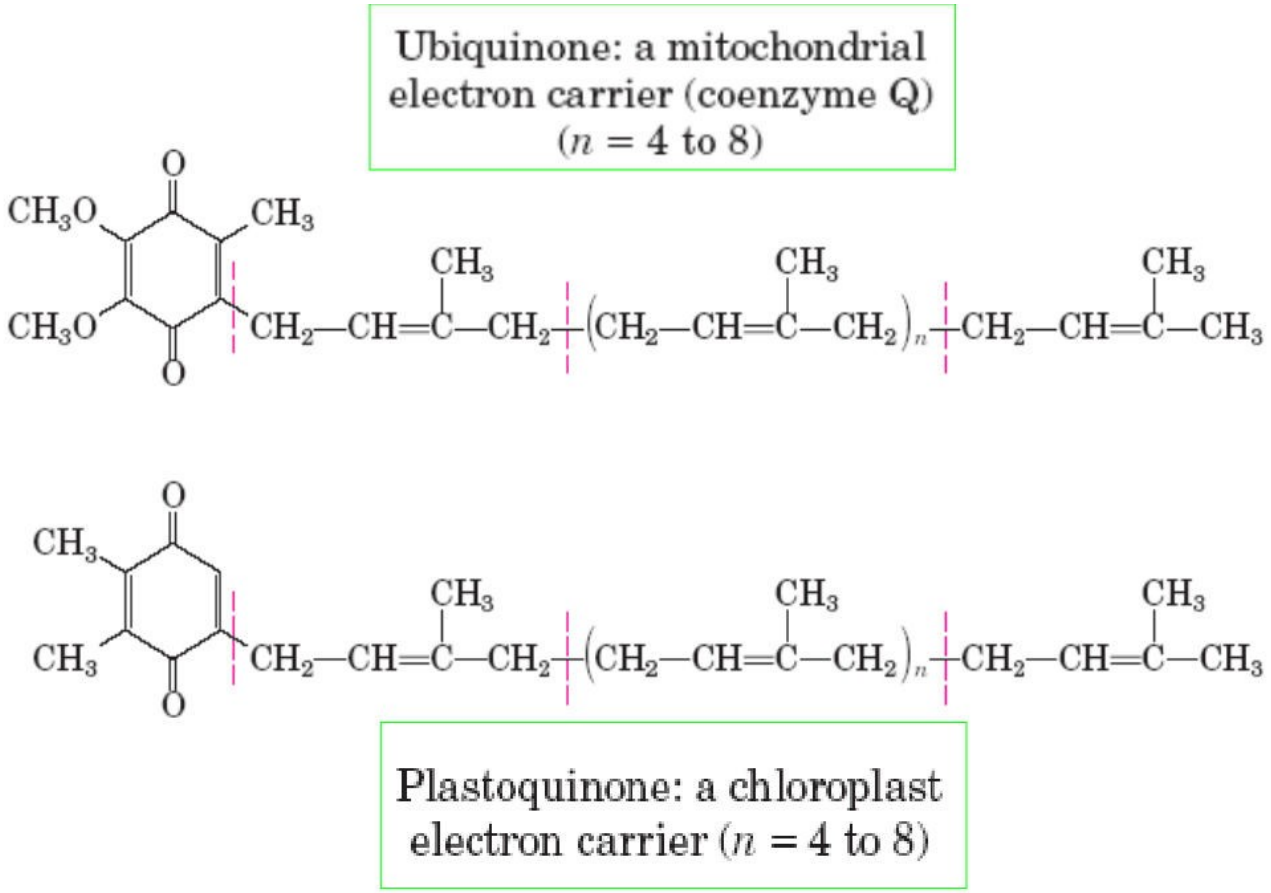
读图：看图顺序：看四萜的共轭双键；结论：胡萝卜素类属四萜。
四萜 （tetraterpene ）
【要点】
・四萜 （tetraterpene ）

维生素 A 代谢与视觉 / 激素通路



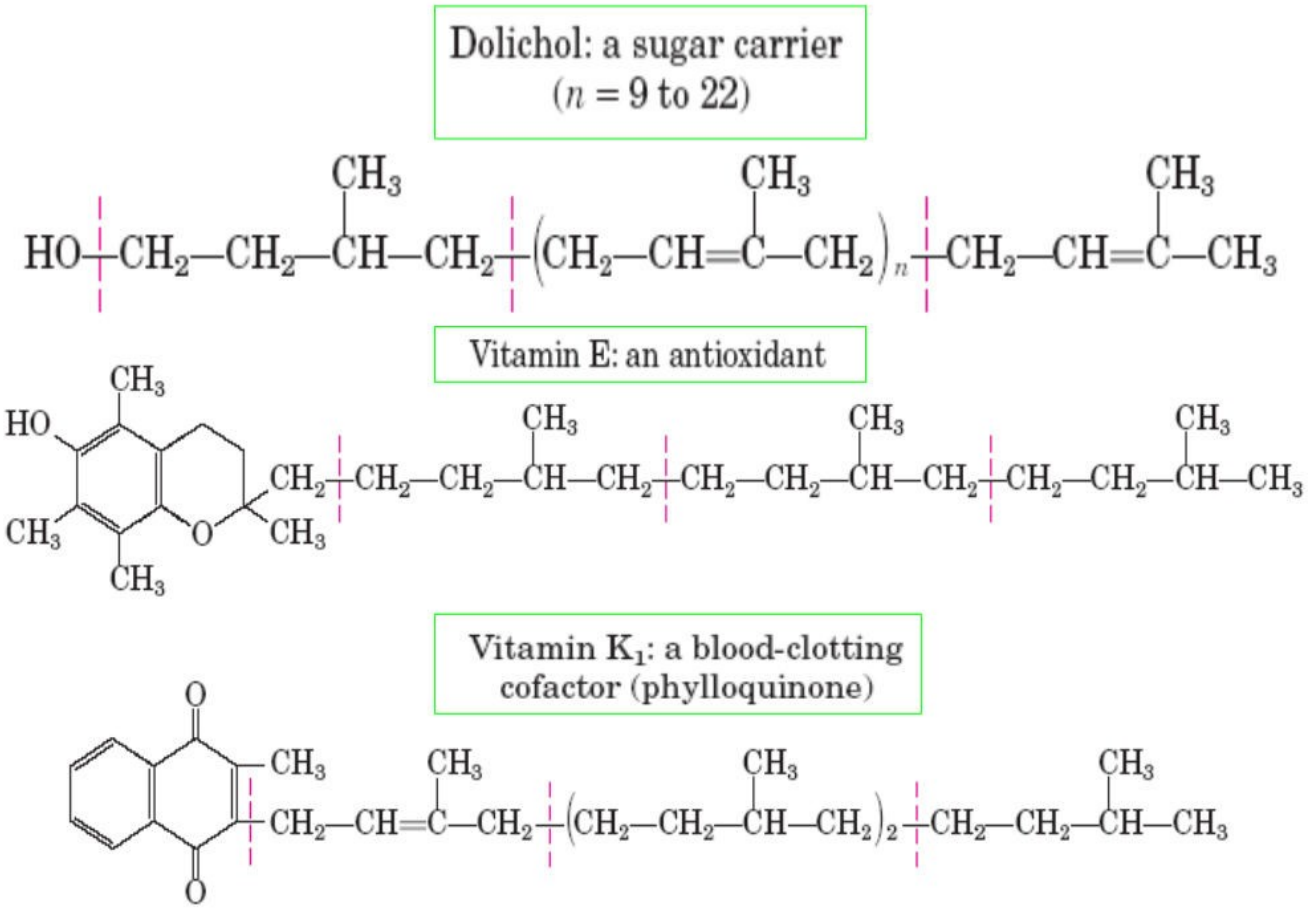
读图：维生素 A： 视黄醇→ 11- 顺视黄醛→光异构→神经信号；视黄酸→激素信号。
视黄醇→ 11- 顺 - 视黄醛（醇氧化为醛）；光照异构为全反式视黄醛，激活视蛋白产生神经信号；视黄醛可氧化为视黄酸，作为激素信号调控上皮细胞。
【要点】
- 视黄醇氧化
- 11- 顺视黄醛
- 光异构全反式
- 视黄酸激素信号

泛醌与质体醌



读图：泛醌 / 质体醌：醌环 + 异戊二烯侧链，分别在线粒体 / 叶绿体传电子。
泛醌（辅酶 Q ）与质体醌均为脂溶性醌类电子载体；泛醌环上两个甲氧基，质体醌为两个甲基；侧链为异戊二烯重复（ n=4–8 ）。泛醌在线粒体、质体醌在叶绿体。
【要点】
- 泛醌甲氧基
- 质体醌甲基
- 异戊二烯侧链
- 线粒体 / 叶绿体

多萜醇 / 维生素 E/ 维生素 K1



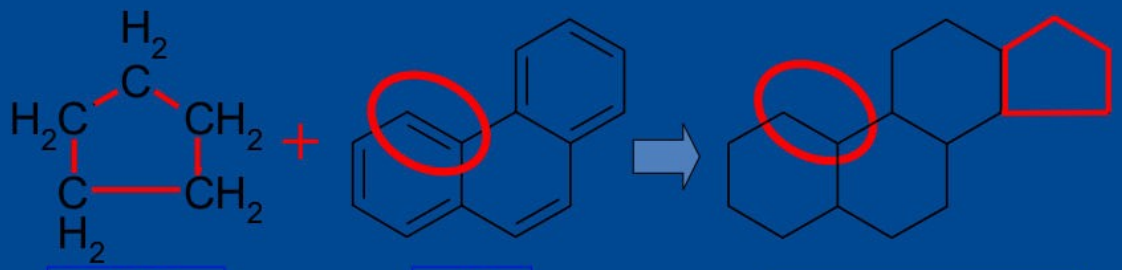
读图：多萜醇 /VE/VK1 共同含异戊二烯侧链，头基功能不同。
三者均含异戊二烯长侧链：多萜醇为多异戊二烯醇（糖载体），维生素 E 为色满环酚（抗氧化），维生素 K1 为萘醌 + 植基侧链（凝血辅因子）。
【要点】
- 多萜醇 = 糖载体
- VE= 抗氧化
- VK1= 凝血辅因子

+

（二）固醇类（steroid）

环戊烷多氢菲的一元醇及其衍生物

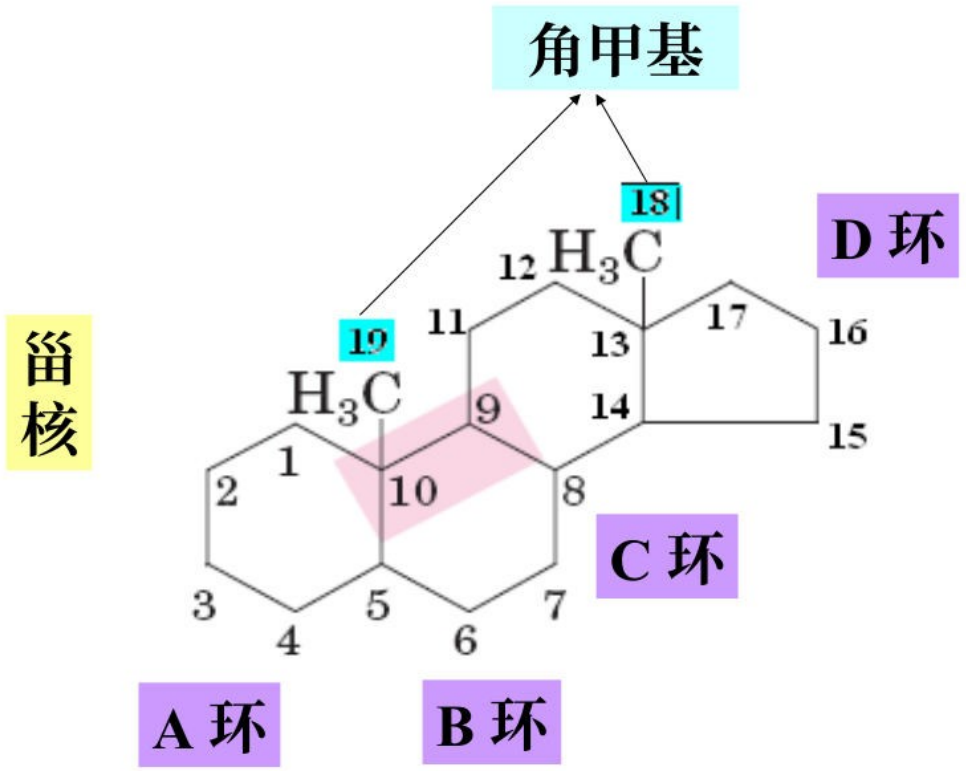
1、结构特点





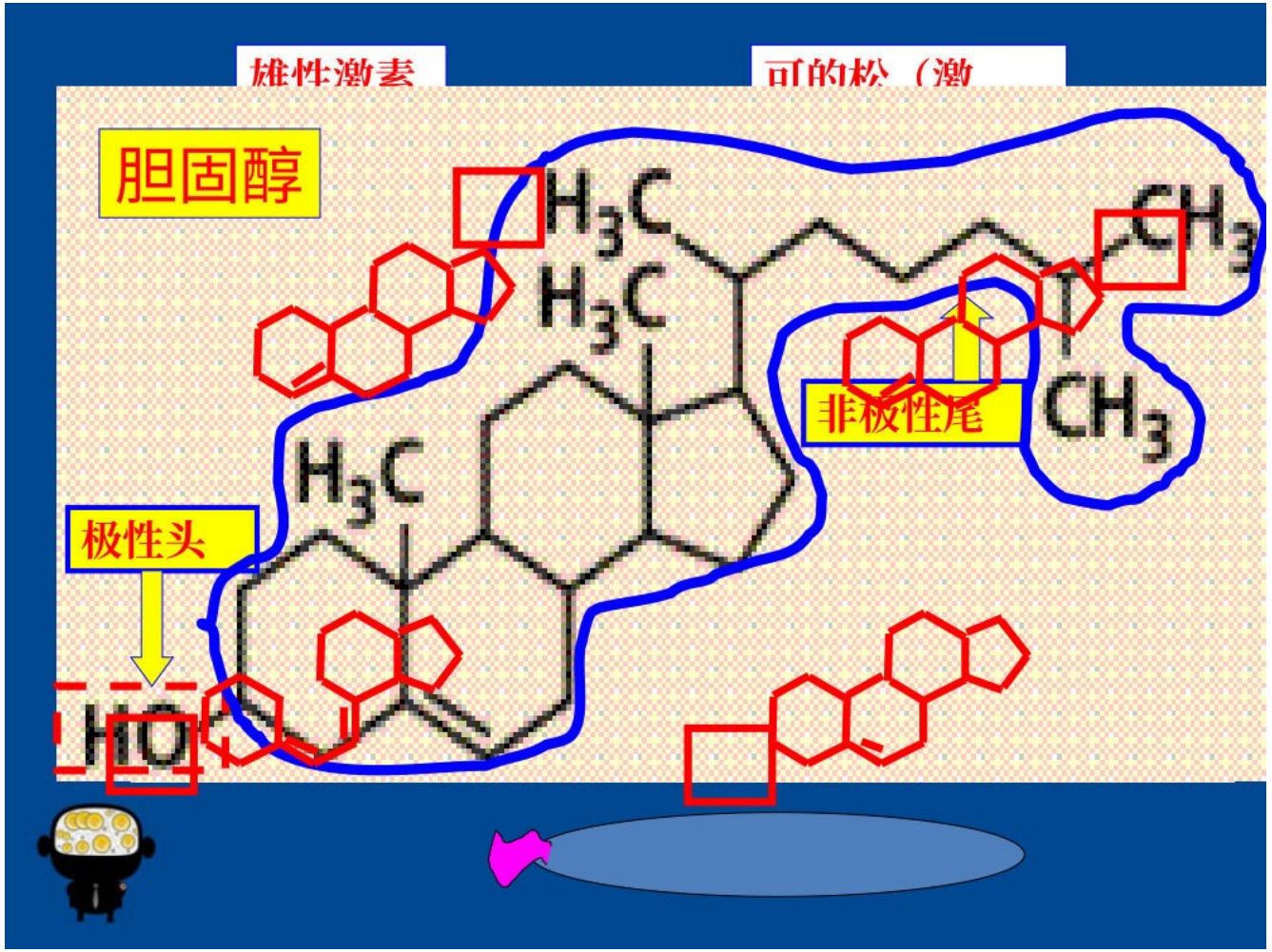
读图：看图顺序：看甾核四环；结论：类固醇以环戊烷多氢菲为骨架。
+ 环戊烷多氢菲 菲 环戊烷 （二）固醇类（ steroid ） 环戊烷多氢菲的一元醇及其衍生物 C H2 C H2 CH2 CH2 C H2 1 、结构特点
【要点】
• + 环戊烷多氢菲 菲 环戊烷 （二）固醇类（ steroid ） 环戊烷多氢菲的一元醇及其衍生物 C H2 C H2 CH2 CH2 C H2 1 、结构特点

甾



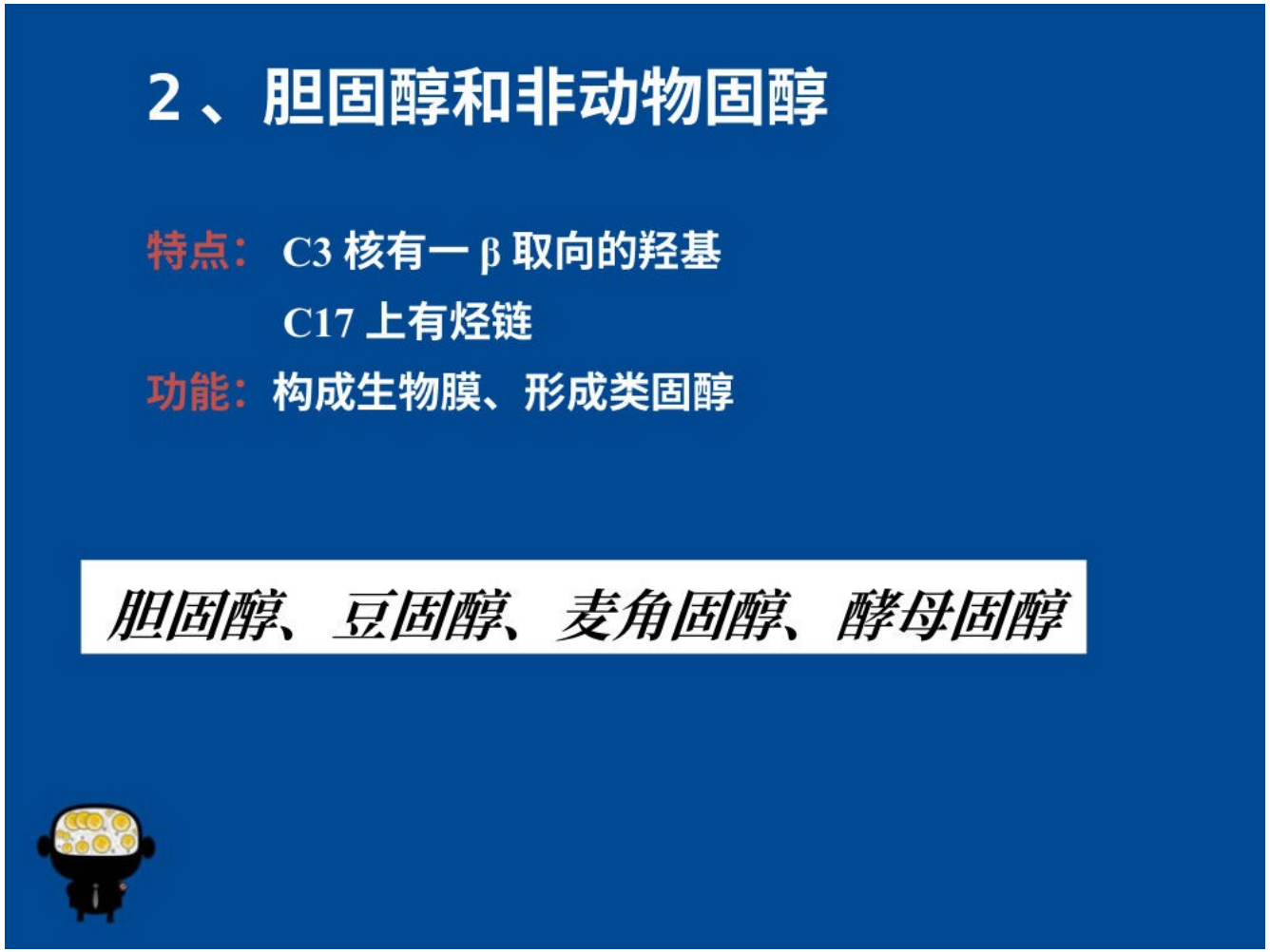
读图：看图顺序：看胆固醇 C3 羟基、 C17 侧链；结论：胆固醇是两亲性膜脂。
甾 核 A 环 B 环 C 环 D 环 角甲基
【要点】
・甾 核 A 环 B 环 C 环 D 环 角甲基

雄性激素



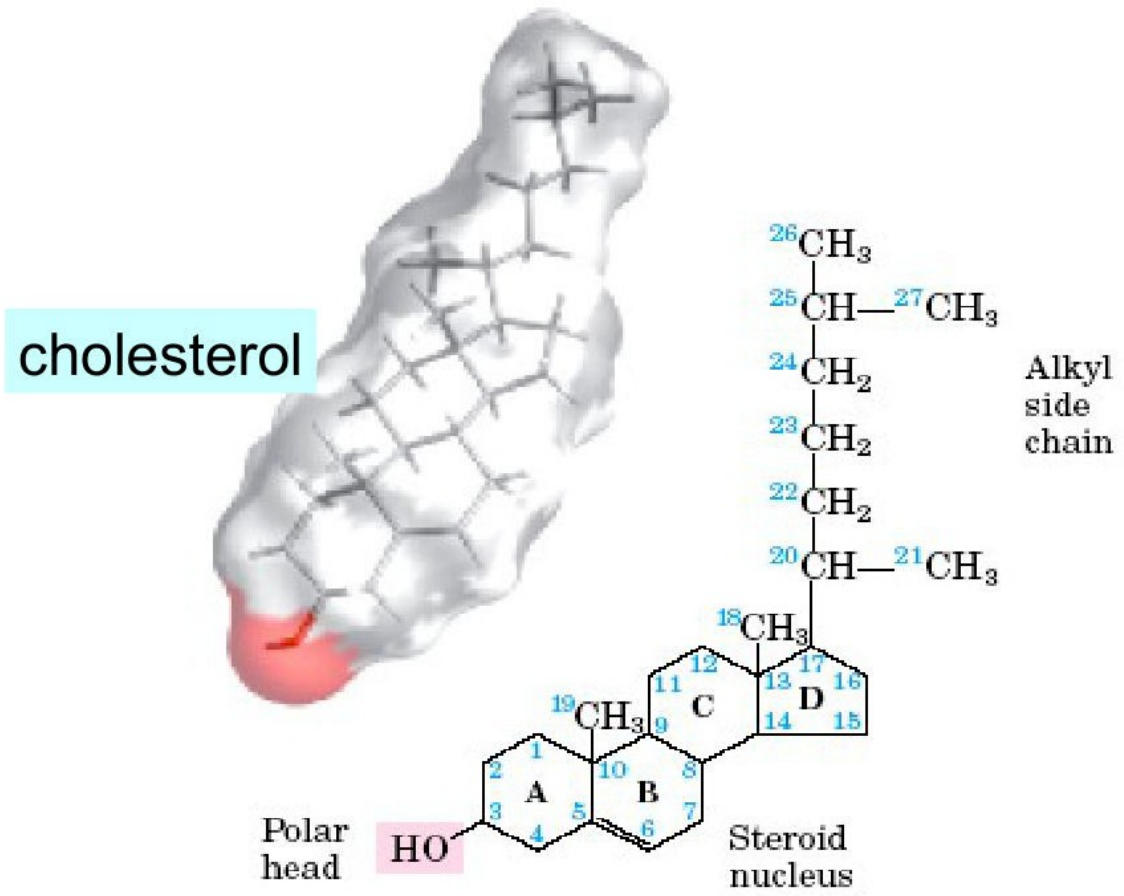
读图：看图顺序：看雄激素的甾核和酮基；结论：性激素由胆固醇衍生。
雄性激素 可的松（激 素） 维生素 D 胆固醇 非极性尾 极性头 胆固醇
【要点】
• 雄性激素 可的松（激 素） 维生素 D 胆固醇 非极性尾 极性头 胆固醇

2 、胆固醇和非动物固醇



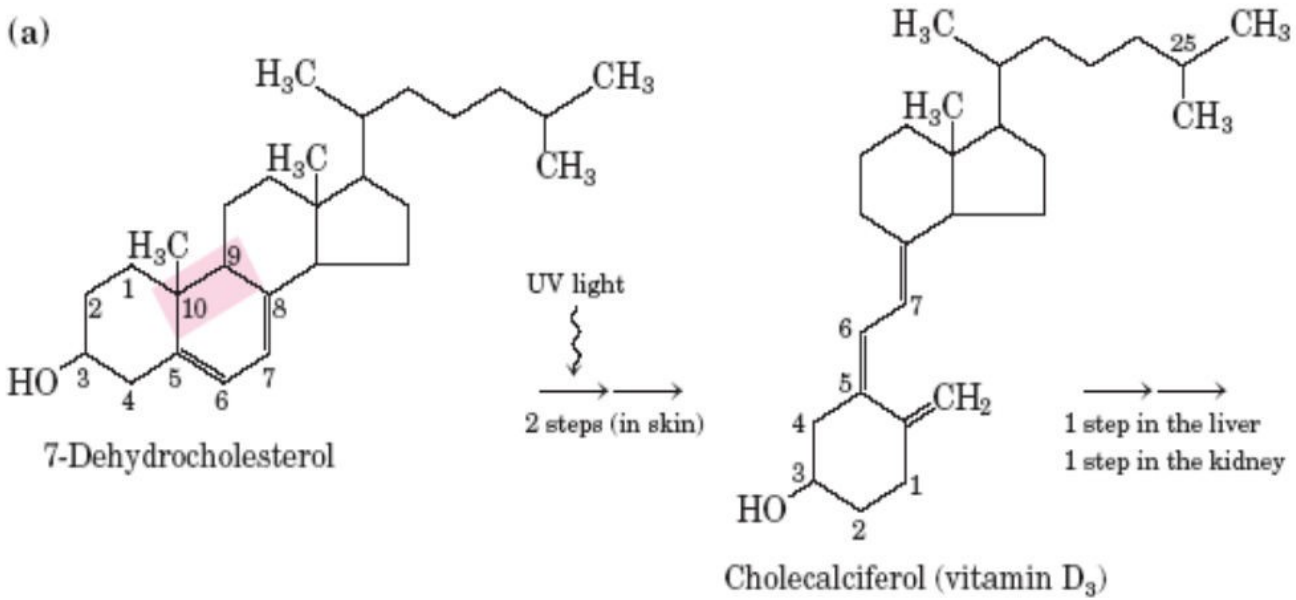
读图：看图顺序：比较胆固醇与非动物固醇；结论：植物 / 真菌固醇结构类似但侧链不同。
2 、胆固醇和非动物固醇 特点： C3 核有一 β 取向的羟基 C17 上有烃链 功能：构成生物膜、形成类固醇 胆固醇、豆固醇、麦角固醇、酵母固醇
【要点】
· 2 、胆固醇和非动物固醇 特点： C3 核有一 β 取向的羟基 C17 上有烃链 功能：构成生物膜、形成类固醇 胆固醇、豆固醇、麦角固醇、酵母固醇

胆固醇结构与模型



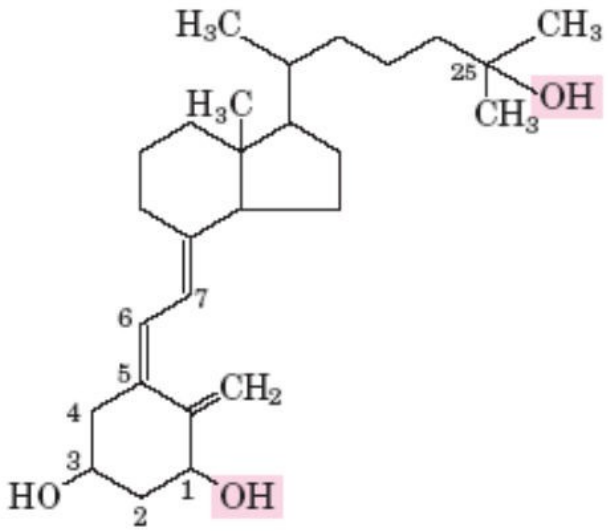
读图：胆固醇：四环甾核 +C3 羟基 + 烷基侧链，两亲。
胆固醇： A/B/C/D 四环甾核， C3β- 羟基为极性头， C10/C13 角甲基， C17 烷基侧链；三维模型狭长、一端极性一端疏水。
【要点】
- 四环甾核
- C3 羟基
- C18/C19 甲基
- C17 侧链

维生素 D3 的生成



读图： UV 使 7- 脱氢胆固醇 B 环开环→ D3 ； 肝 / 肾羟化活化。
7- 脱氢胆固醇在皮肤 UV 照射下 B 环 C9–C10 断裂开环，生成胆钙化醇（ D3 ）； D3 在肝、肾各羟化一次活化。
【要点】
- 7- 脱氢胆固醇
- UV 开 B 环
- 生成 D3
- 肝 / 肾羟化

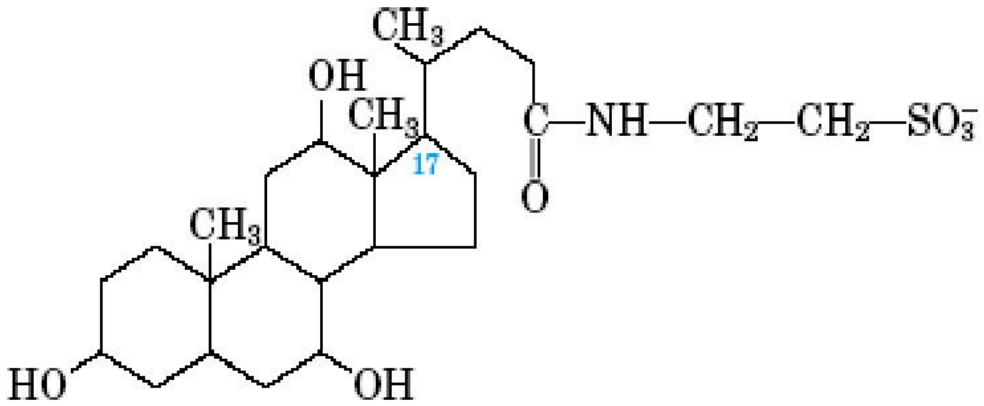
1,25- 二羟维生素 D3



1,25-Dihydroxycholecalciferol
(1,25-dihydroxyvitamin D_3)

读图： 1,25-(OH)2-D3： C1α/C25 羟基为活性必需。
活性维生素 D： 开环甾体骨架， C1α-OH （肾）和 C25-OH （肝）为关键羟基，调控钙磷代谢和基因转录。
【要点】
- 开环甾体
- C1α-OH
- C25-OH
- 钙磷 / 基因调控

牛磺胆酸



Taurocholic acid
(a bile acid)

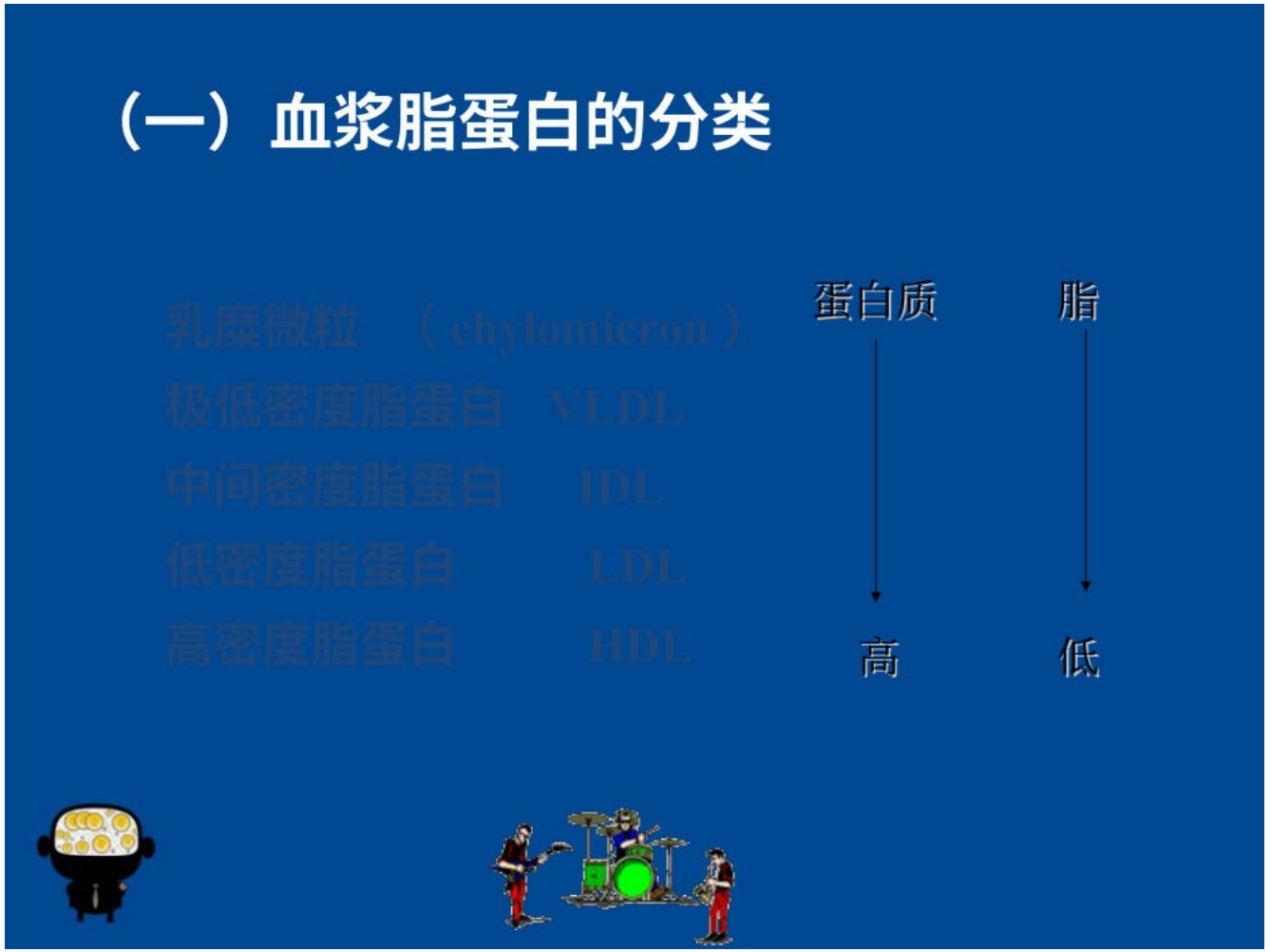
读图：牛磺胆酸 = 胆酸 + 牛磺酸酰胺，末端磺酸基，强水溶性。
牛磺胆酸：甾核 3/7/12 位羟基， C17 侧链羧基与牛磺酸氨基成酰胺键，末端 -SO3− ；结合型胆汁酸水溶性更强、完全离子化。
【要点】
- 3/7/12 羟基
- 酰胺键
- 磺酸基
- 结合胆汁酸

八、血浆脂蛋白 (lipoprotein ）



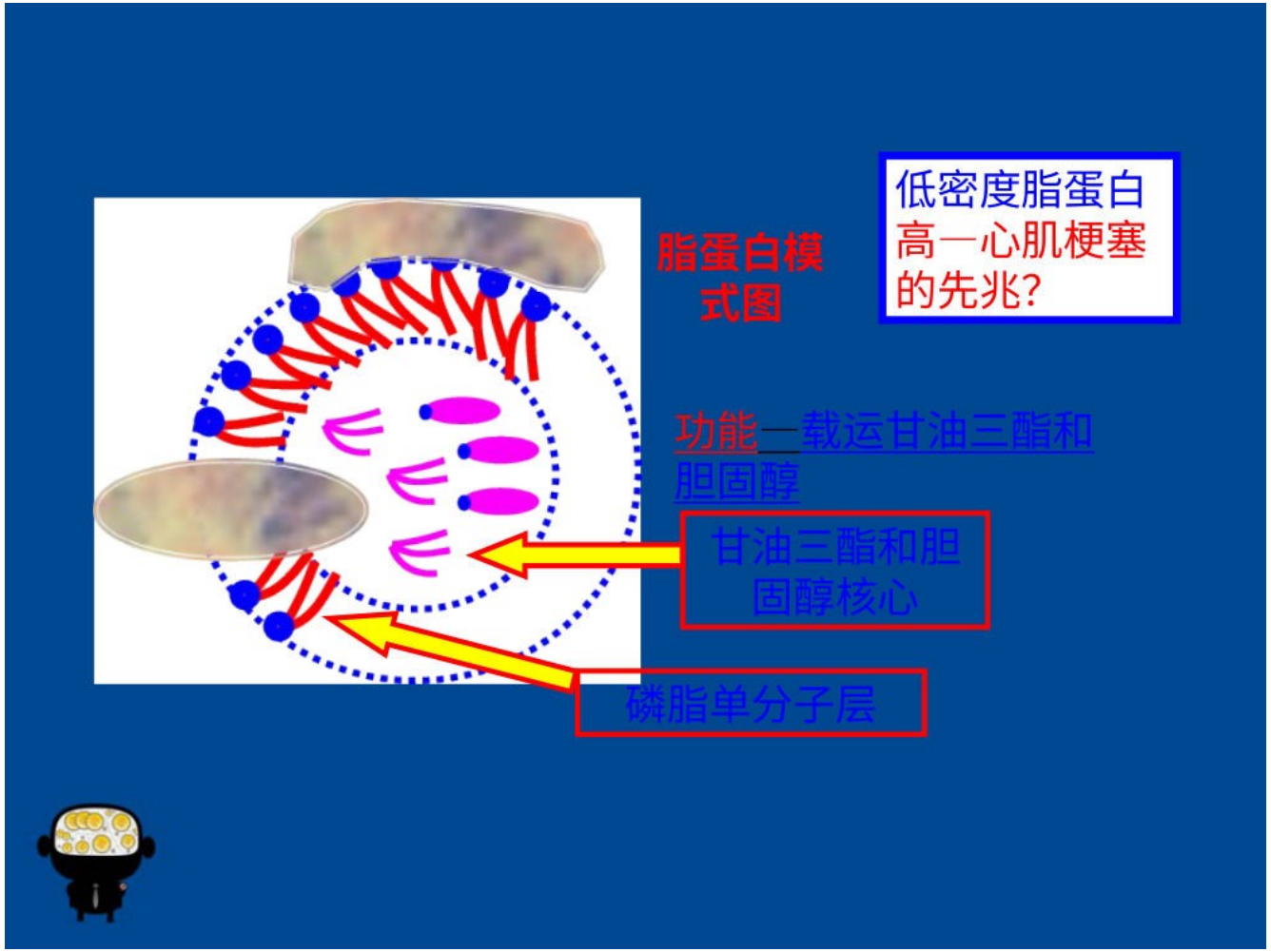
读图：看图顺序：看脂蛋白 = 脂质 + 载脂蛋白；结论：脂蛋白运输血浆脂质。
八、血浆脂蛋白 (lipoprotein ） 脂质和蛋白质以非共价键（次级键：疏水键、 范德华引力等）结合形成的复合物。 载脂蛋白（ apolipoprotein ， apo ） 脱辅基脂蛋白 —— 与脂的运输有关
【要点】
・八、血浆脂蛋白 (lipoprotein ） 脂质和蛋白质以非共价键（次级键：疏水键、 范德华引力等）结合形成的复合物
・载脂蛋白（ apolipoprotein ， apo ） 脱辅基脂蛋白 —— 与脂的运输有关

（一）血浆脂蛋白的分类



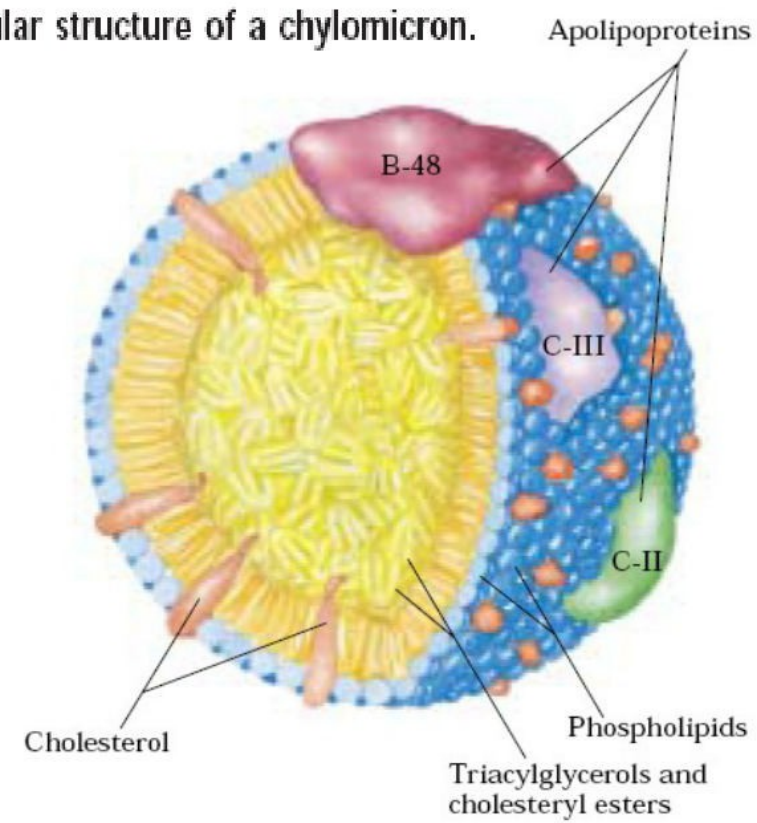
读图：看图顺序：按密度分 CM/VLDL/LDL/HDL；结论：密度越高，脂质越少、蛋白越多。
（一）血浆脂蛋白的分类 乳糜微粒（chylomicron） 极低密度脂蛋白 VLDL 中间密度脂蛋白 IDL 低密度脂蛋白 LDL 高密度脂蛋白 HDL 蛋白质 蛋白质 高 脂 低
【要点】
·（一）血浆脂蛋白的分类 乳糜微粒（chylomicron） 极低密度脂蛋白 VLDL 中间密度脂蛋白 IDL 低密度脂蛋白 LDL 高密度脂蛋白 HDL 蛋白质 蛋白质 高 脂 低

功能—载运甘油三酯和



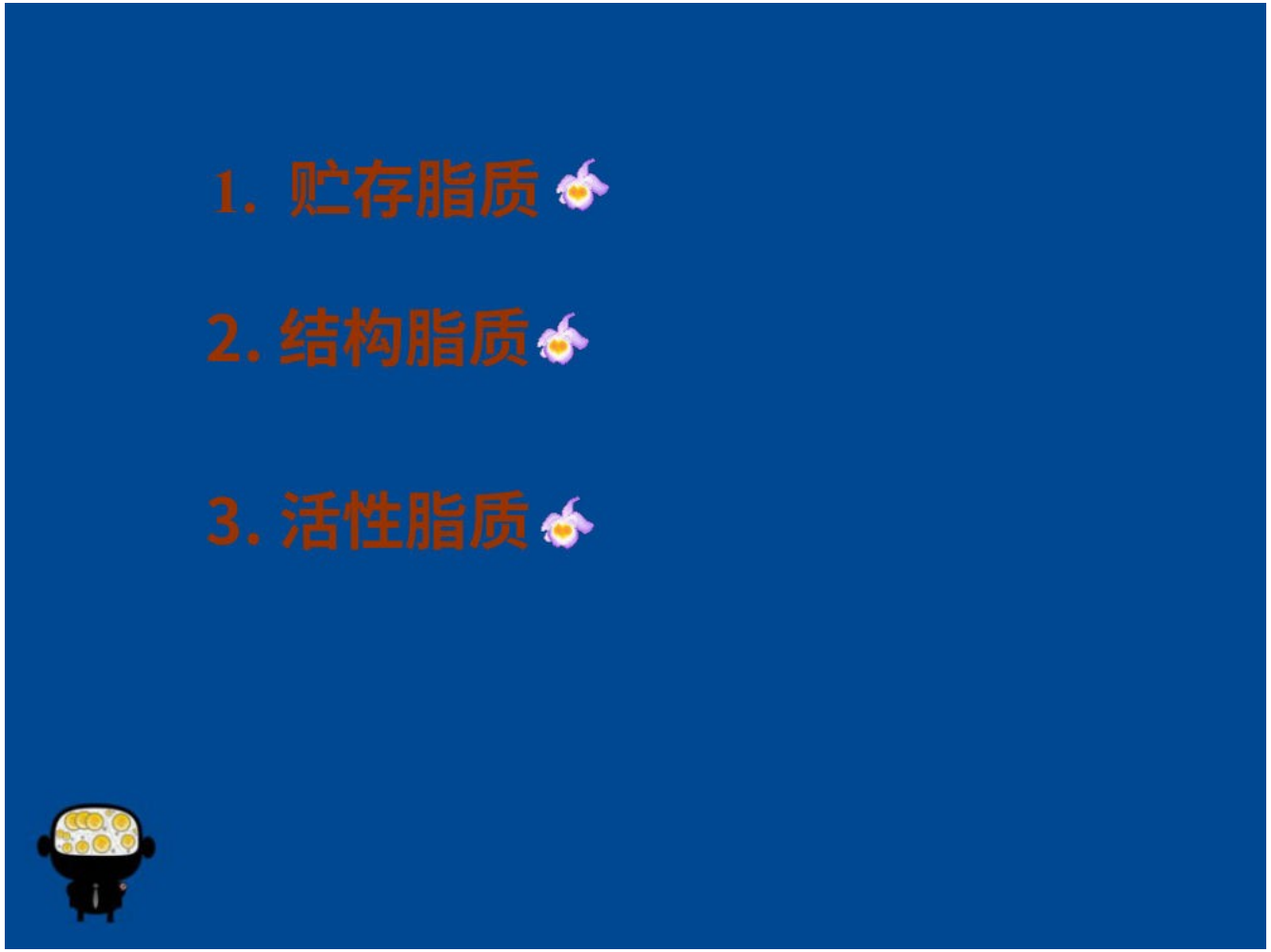
读图：看图顺序：看各脂蛋白的运输方向；结论： CM 外源 TG ， VLDL 内源 TG ， LDL 胆固醇， HDL 逆向。
功能—载运甘油三酯和 胆固醇 脂蛋白模 式图 甘油三酯和胆 固醇核心 低密度脂蛋白 高—心肌梗塞 的先兆? 磷脂单分子层
【要点】
• 功能—载运甘油三酯和 胆固醇 脂蛋白模 式图 甘油三酯和胆 固醇核心 低密度脂蛋白 高—心肌梗塞 的先兆？ 磷脂单分子层

乳糜微粒结构



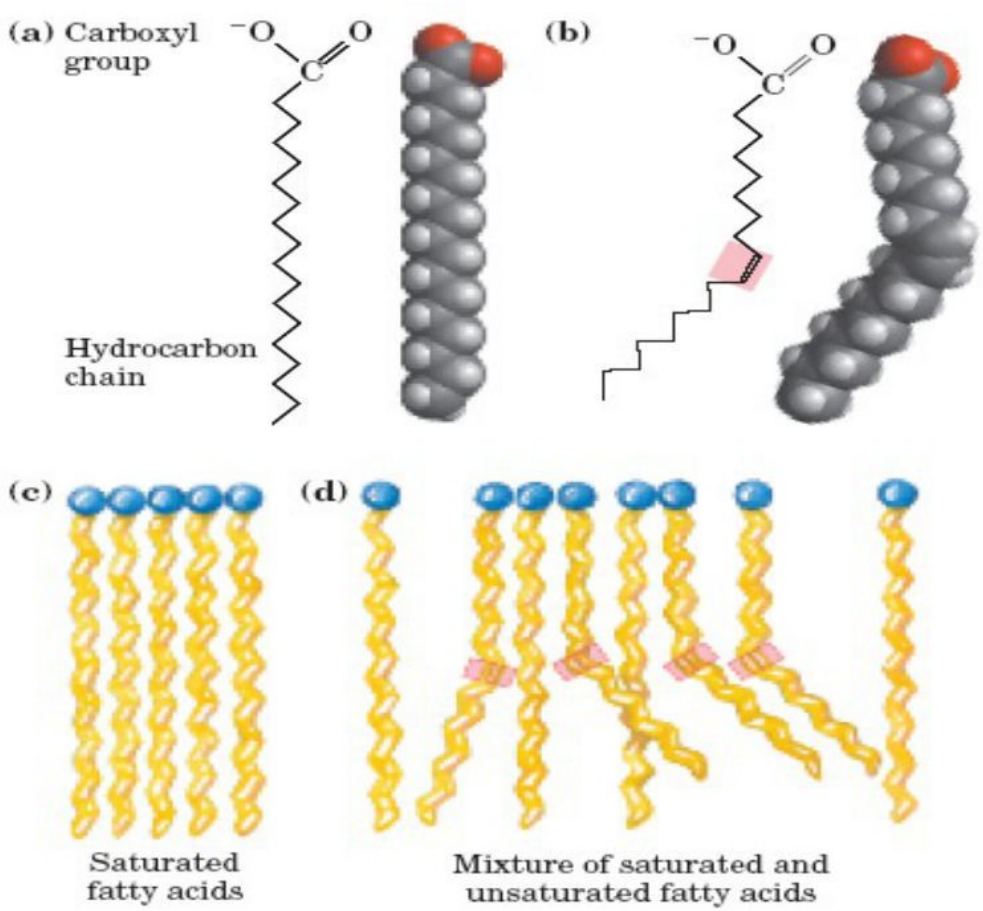
读图：乳糜微粒：疏水核心 (TG/CE)+ 表面磷脂 / 胆固醇 + 载脂蛋白。
乳糜微粒：内核三酰甘油 + 胆固醇酯，表面单层磷脂 + 游离胆固醇，镶嵌 ApoB-48 、 C-II 、 C-III ；运输膳食脂类。
【要点】
- 核心 TG/CE
- 表面磷脂 / 胆固醇
- ApoB-48/C-II/C-III

AI 主讲 1： 脂质分类与功能



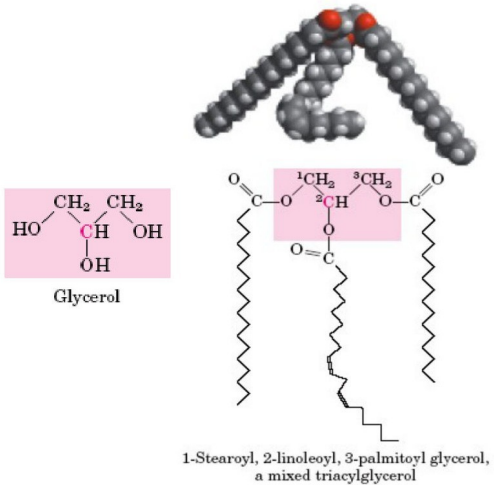
读图：看脂质按功能分三类：贮存 / 结构 / 活性。
脂质 = 低溶于水、高溶于非极性溶剂的生物有机分子；多数是脂肪酸和醇形成的酯。按功能分贮存脂质、结构脂质、活性脂质。
【要点】
- 贮存：三酰甘油。
- 结构：磷脂 / 胆固醇。
- 活性：类固醇 / 类二十碳烷。
- 共同特点：疏水 / 两亲。

AI 主讲 2： 脂肪酸结构与性质



读图：看饱和 / 不饱和脂肪酸的构象与双键。
脂肪酸 = 长烃链 + 末端羧基；天然多为偶数碳、 12–24C ，常见 16/18C ；双键多为顺式。链越长 / 不饱和度越低，熔点越高；顺式比反式熔点低。必需脂肪酸包括亚油酸、 α- 亚麻酸。
【要点】
- 偶数碳、 16/18C 常见。
- 天然双键多顺式。
- 链长↑熔点↑。
- 不饱和度↑熔点↓。
- 必需：亚油酸 /α- 亚麻酸。

AI 主讲 3： 三酰甘油与蜡

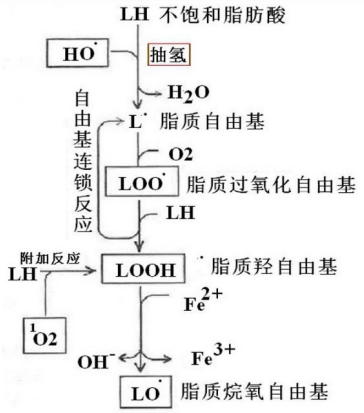




读图：左：三酰甘油结构；右：蜡的组成与防水功能。
三酰甘油 = 甘油 +3 个脂肪酸酯化；简单三酰甘油三个脂肪酸相同，混合型不同；可皂化。蜡 = 长链脂肪酸 + 长链一元醇 / 固醇，防水、防蒸发。
【要点】
- 三酰甘油 = 甘油 +3FA 。
- 简单 / 混合三酰甘油。
- 皂化 = 碱水解。
- 蜡：长链酯，防水。

AI 主讲 4： 脂质过氧化与抗氧化

（二）脂质过氧化过程



（四）抗氧化剂的保护作用

具有还原性、能抑制靶分子自动氧化的物质。

抗氧化剂：

- **SOD （超氧化物歧化酶）**
- **过氧化氢酶（谷胱甘肽过氧化物酶）**
- **维生素 E/ 维生素 C**
- **β 胡萝卜素**

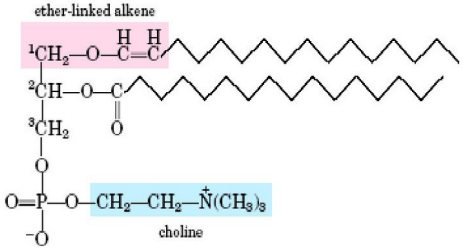
读图：左：脂质过氧化链式反应；右：抗氧化剂 / 抗氧化酶。
脂质过氧化 = 活性氧 / 自由基引发的链式反应。 PUFA 含多个双键，两个双键之间的亚甲基（— CH_2— ）是烯丙位， C—H 键弱，易被自由基抽提形成共轭烯丙基自由基；再与 O_2 生成脂质过氧自由基和 LOOH ，链式放大并损伤膜。抗氧化： SOD 、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶、维生素 E/C 。
【要点】

- PUFA 双键间亚甲基 C—H 弱。
- 自由基抽氢→共轭自由基。
- O_2→LOO・→LOOH 链式放大。
- SOD/CAT/GPx/VE/VC 抗氧化。

AI 主讲 5： 甘油磷脂与醚磷脂

常见的甘油磷脂

Name of glycerophospholipid	Name of X	Formula of X
Phosphatidic acid	—	—H
Phosphatidylethanolamine	Ethanolamine	—CH_2—CH_2—$\overset{+}{N}H_3$
Phosphatidylcholine	Choline	—CH_2—CH_2—$\overset{+}{N}(CH_3)_3$
Phosphatidylserine	Serine	—CH_2—$\underset{\displaystyle COO^-}{\underset{|}{CH}}$—$\overset{+}{N}H_3$
Phosphatidylglycerol	Glycerol	—CH_2—$\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}$—$CH_2$—OH



Plasmalogen

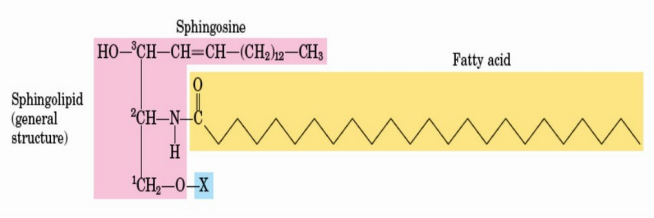
读图：左：常见甘油磷脂头基；右：缩醛磷脂烯烃醚键。
甘油磷脂 = 甘油 -3- 磷酸 +2 个脂肪酸 + 极性头（胆碱 / 乙醇胺 / 丝氨酸 / 肌醇等）；磷脂酸是母体。醚磷脂含醚键，缩醛磷脂在 C1 为烯醚键； PAF 是血小板活化因子。

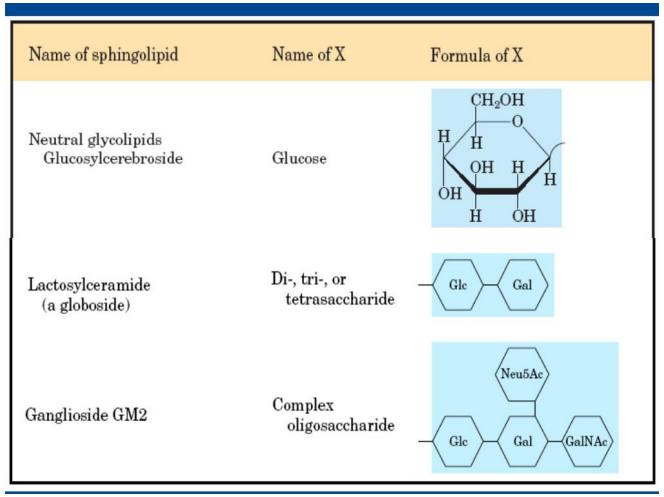
【要点】

- 甘油 +FA+ 磷酸 + 头基。
- 磷脂酸 = 母体。
- PC/PE/PS/PI 。
- 醚磷脂 / 缩醛磷脂。
- PAF 信号分子。

AI 主讲 6： 鞘磷脂与糖脂

（三）鞘磷脂（sphingomyelin）





读图：左：鞘氨醇 / 鞘磷脂；右：鞘糖脂的糖链头基。
鞘脂 = 鞘氨醇 + 脂肪酸 + 头基；鞘磷脂头基为磷酸胆碱 / 乙醇胺；鞘糖脂头基为糖链。脑苷脂 = 神经酰胺 + 单糖； GM2 等含寡糖。糖脂参与膜识别 / 血型。

【要点】

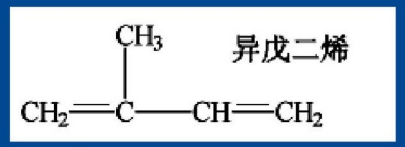
- 鞘氨醇骨架。
- 鞘磷脂含磷酸。
- 鞘糖脂含糖链。
- 脑苷脂 /GM2 。
- 参与识别。

AI 主讲 7：萜、类固醇与胆固醇

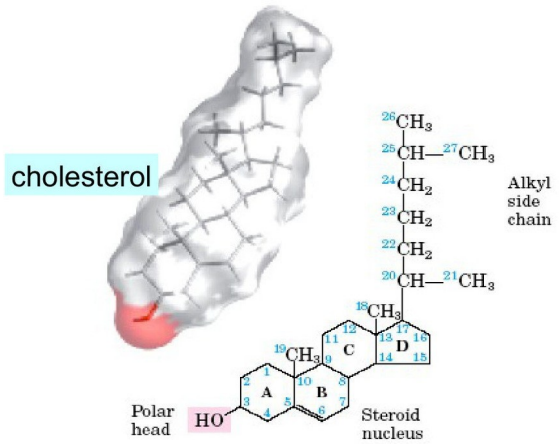
七、萜与类固醇

不含脂肪酸，属于不可皂化脂质

（一）萜（terpene）



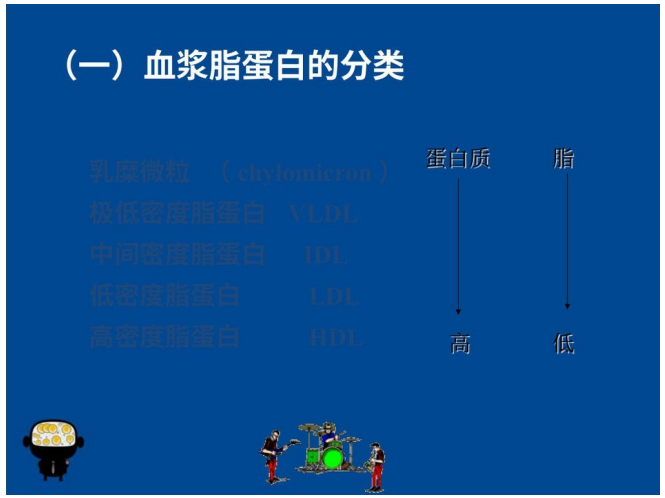
Isoprene unit



读图：左：异戊二烯单位；右：胆固醇四环骨架。
萜 = 异戊二烯单位聚合；类固醇 = 环戊烷多氢菲骨架；胆固醇是动物膜重要成分和类固醇激素前体，调节膜流动性；维生素 D3 由胆固醇衍生。
【要点】
- 萜 = 异戊二烯。
- 类固醇 = 四环骨架。
- 胆固醇调膜流动性。
- 胆固醇→ VD3/ 激素。

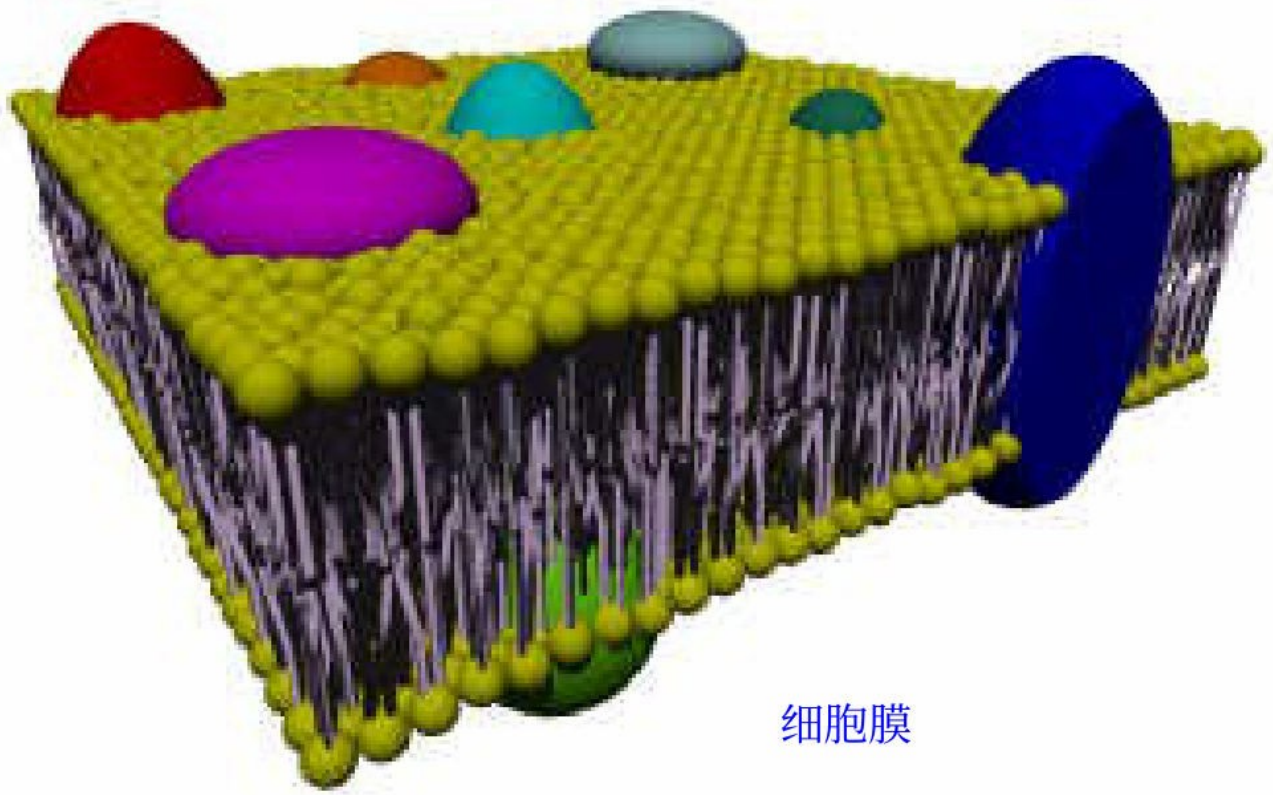
AI 主讲 8： 血浆脂蛋白





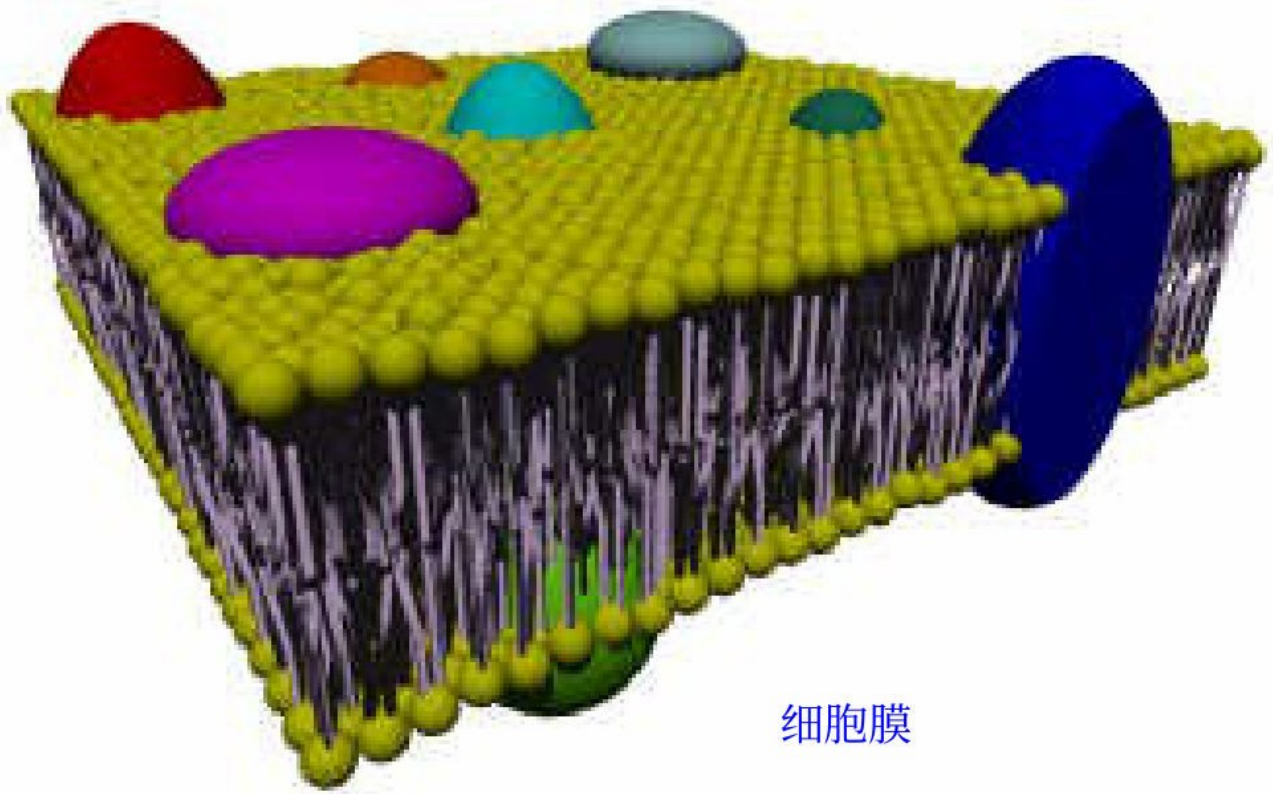
读图：左：脂蛋白定义 / 载脂蛋白；右：按密度分类。
血浆脂蛋白 = 脂质 + 载脂蛋白；按密度分乳糜微粒、 VLDL 、 LDL 、 HDL 。乳糜微粒运外源 TG ， VLDL 运内源 TG ， LDL 运胆固醇， HDL 逆向运胆固醇。
【要点】
- CM ： 外源 TG 。
- VLDL ： 内源 TG 。
- LDL ： 胆固醇。
- HDL ： 胆固醇逆向。
- 载脂蛋白识别受体。

AI 主讲 9： 生物膜组成与结构



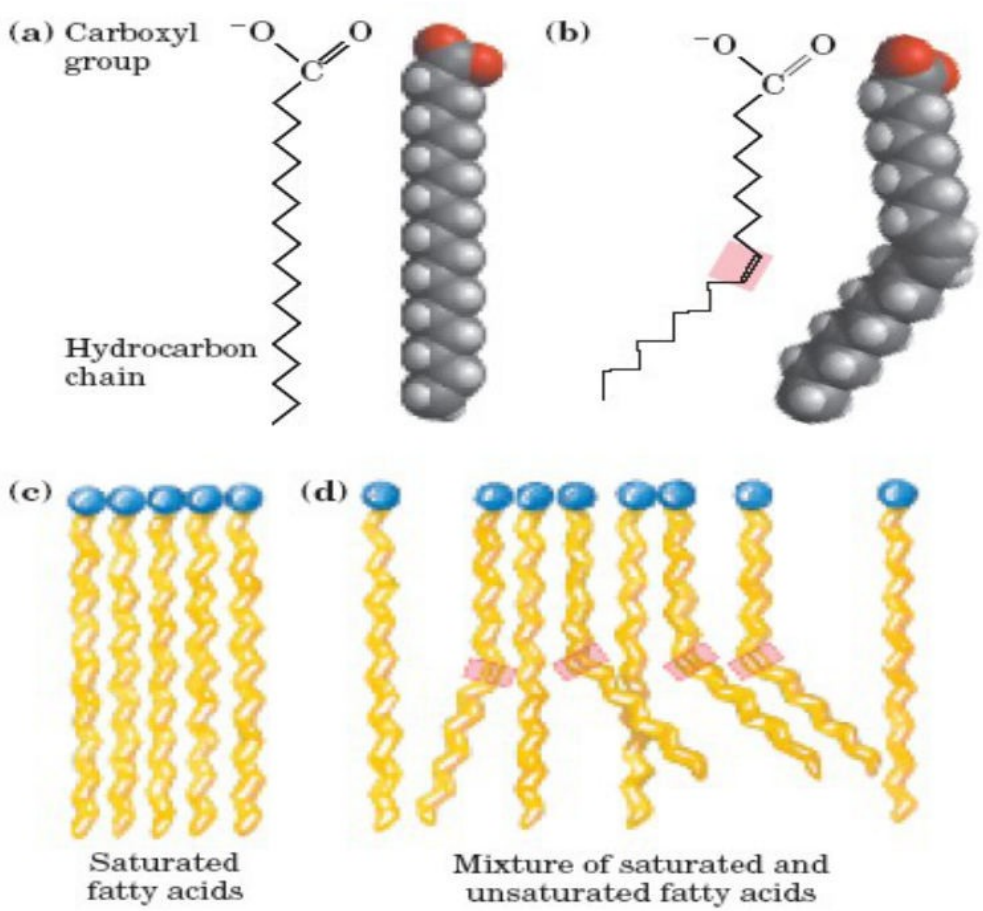
读图：看磷脂双分子层与膜蛋白。
生物膜 = 脂双层 + 膜蛋白 + 糖类；脂双层是基本骨架，蛋白质镶嵌 / 附着；流动镶嵌模型强调膜脂和膜蛋白的流动性；脂筏是富含胆固醇 / 鞘脂的微区。
【要点】
- 脂双层骨架。
- 膜蛋白镶嵌 / 附着。
- 流动镶嵌模型。
- 脂筏微区。
- 膜不对称。

AI 主讲 10： 膜蛋白、流动性与脂筏



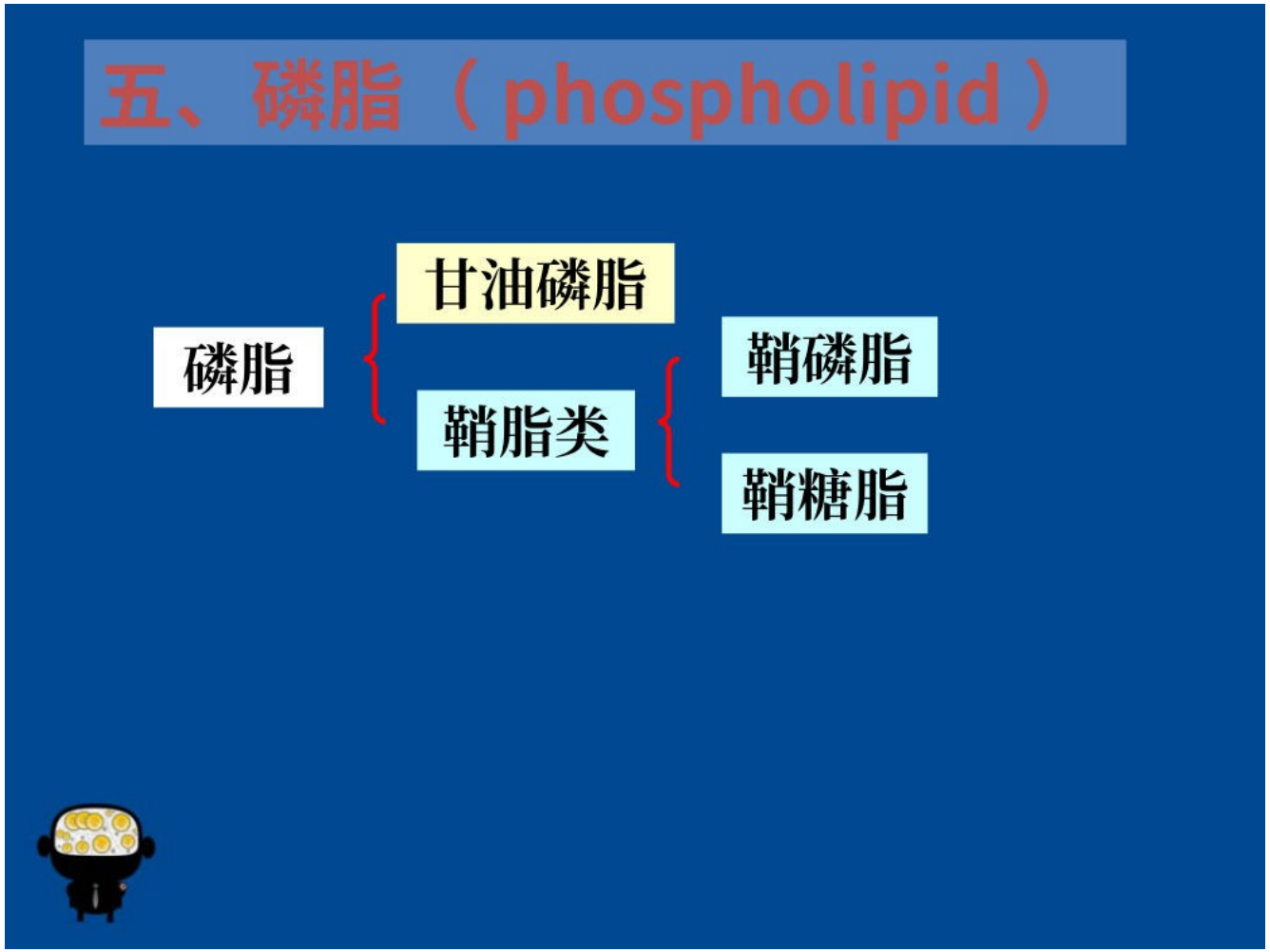
读图：看脂双层中的跨膜 / 外周蛋白与膜的不对称分布。
膜蛋白分内在 / 外在；内在蛋白可跨膜或 GPI 锚定；膜脂流动性受链长、不饱和度、胆固醇影响；膜蛋白 / 脂质不对称分布，形成“正反面”；脂筏参与信号。
【要点】
- 内在 / 外在蛋白。
- 跨膜 /GPI 锚定。
- 不饱和度↑流动性↑。
- 胆固醇调节。
- 脂筏 / 信号。

原书精读 1： 脂肪酸结构与熔点



读图：看顺式 / 反式构象差异。
脂肪酸链长↑、不饱和度↓→熔点↑；顺式双键产生弯折，堆积差，熔点低于反式。天然脂肪酸多为偶数碳、顺式双键。
【要点】
- 链长↑熔点↑。
- 不饱和度↑熔点↓。
- 顺式 < 反式。
- 天然多顺式。

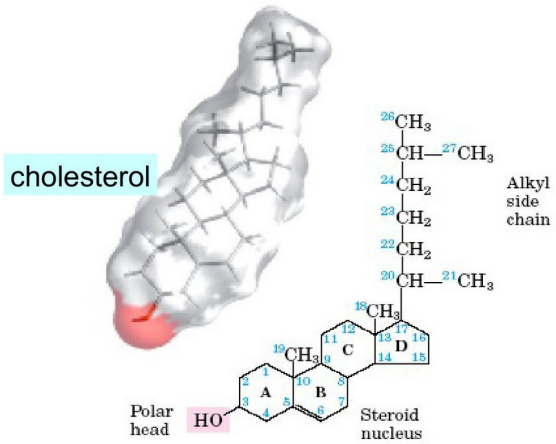
原书精读 2： 磷脂与糖脂

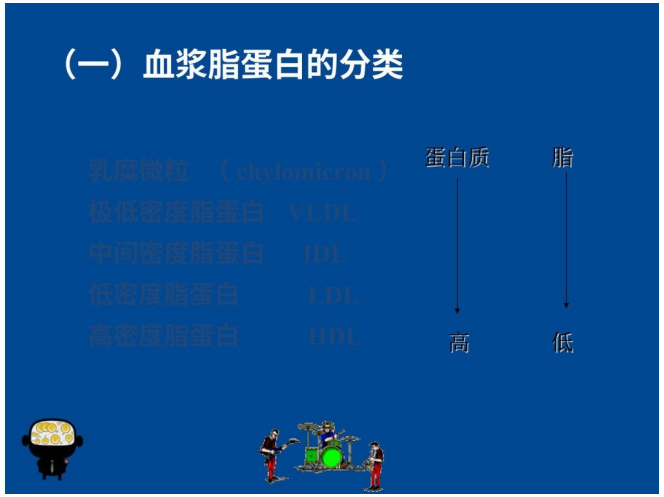


读图：看甘油磷脂与鞘脂骨架。
甘油磷脂以磷脂酸为母体，头基决定电荷 / 性质；鞘磷脂以鞘氨醇为骨架；鞘糖脂头基为糖链，参与识别。

【要点】
- 甘油磷脂母体 = 磷脂酸。
- 鞘脂骨架 = 鞘氨醇。
- 鞘糖脂 = 糖链头。
- 两亲性。

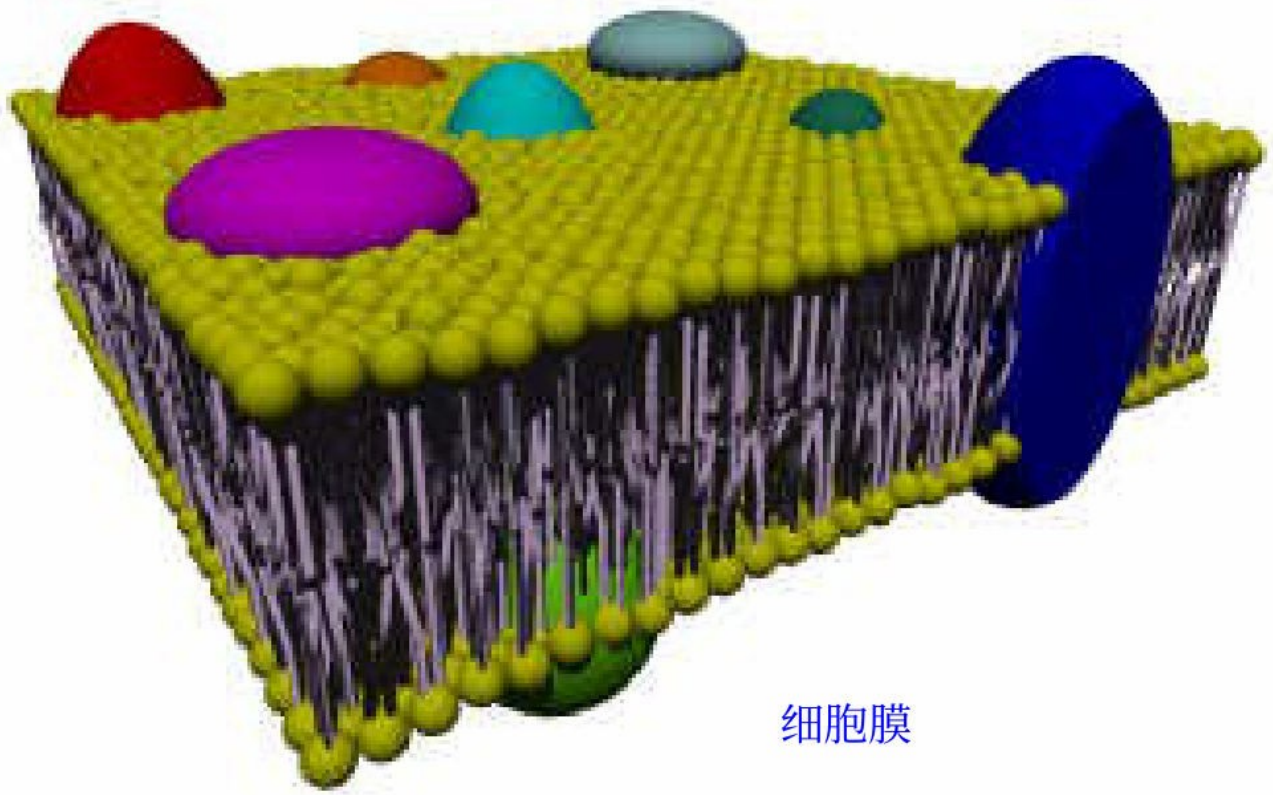
原书精读 3： 胆固醇与脂蛋白





读图：左：胆固醇结构；右：脂蛋白密度分类。
胆固醇调节膜流动性，是类固醇激素 /VD3 前体；脂蛋白按密度分 CM/VLDL/LDL/HDL ，载脂蛋白决定识别和代谢。
【要点】
- 胆固醇调流动性。
- 类固醇激素前体。
- CM 外源 TG 。
- LDL 胆固醇。
- HDL 逆向。

原书精读 4： 生物膜模型与膜蛋白



读图：看流动镶嵌模型。
流动镶嵌模型：脂双层为骨架，膜蛋白镶嵌 / 附着，膜脂和蛋白可侧向扩散；膜具不对称性，脂筏为富含胆固醇 / 鞘脂的微区。
【要点】
- 脂双层骨架。
- 膜蛋白镶嵌 / 附着。
- 侧向扩散。
- 膜不对称。
- 脂筏。

过程版 1： 脂质分类判断

先看是否可皂化：三酰甘油 / 磷脂 / 鞘脂可皂化；固醇 / 萜不可皂化。再看功能：贮存 / 结构 / 活性。
【要点】
- 可皂化：酯键。
- 不可皂化：固醇 / 萜。
- 功能分类。

过程版 2： 脂肪酸熔点判断

比较链长、不饱和度、顺反式：链越短 / 双键越多 / 顺式→熔点越低。
【要点】
・ 链短→低。
・ 双键多→低。
・ 顺式→低。

过程版 3： 脂蛋白判断

CM 运外源 TG； VLDL 运内源 TG； LDL 运胆固醇； HDL 逆向运胆固醇；密度： HDL>LDL>VLDL>CM 。
【要点】
- CM 外源 TG 。
- VLDL 内源 TG 。
- LDL 胆固醇。
- HDL 逆向。

过程版 4： 膜蛋白锚定判断

跨膜蛋白穿脂双层； GPI 锚定在膜外侧；脂质修饰（棕榈酰化等）可把蛋白锚到膜内侧；外周蛋白靠静电 / 氢键附着。
【要点】
- 跨膜：穿膜。
- GPI ：外侧。
- 脂修饰：内侧。
- 外周：附着。

变式 1： 脂质分类

三酰甘油贮存；磷脂 / 胆固醇结构；类固醇 / 类二十碳烷活性。
【要点】
- 贮存： TG 。
- 结构：磷脂 / 胆固醇。
- 活性：类固醇 / 前列腺素。

変式 2： 脂肪酸 cis/trans

順式弯折、熔点低；反式直、熔点高；天然多为顺式。
【要点】
・顺式弯折。
・反式直。
・天然顺式多。

变式 3： 磷脂 / 鞘脂

甘油磷脂 = 甘油骨架；鞘磷脂 = 鞘氨醇骨架；鞘糖脂 = 糖链头。
【要点】
- 甘油磷脂。
- 鞘磷脂。
- 鞘糖脂。

变式 4： 胆固醇 / 类固醇

胆固醇 = 膜成分 + 类固醇激素 /VD3 前体；类固醇 = 四环骨架。
【要点】
- 胆固醇膜流动性。
- 激素前体。
- VD3 。

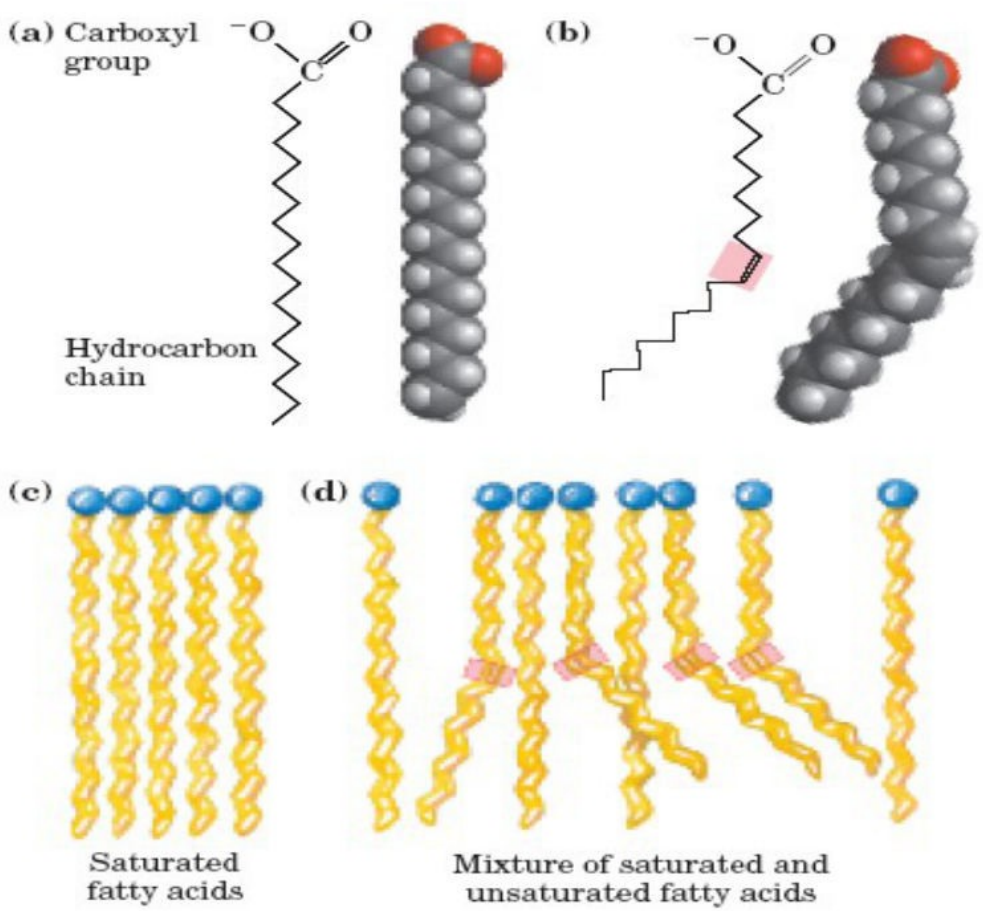
变式 5： 脂蛋白

CM 外源 TG； VLDL 内源 TG； LDL 胆固醇； HDL 逆向。
【要点】
- CM 。
- VLDL 。
- LDL 。
- HDL 。

变式 6： 生物膜

流动镶嵌：脂双层骨架、膜蛋白镶嵌、侧向扩散、不对称、脂筏。
【要点】
- 脂双层。
- 膜蛋白。
- 流动。
- 脂筏。

图卡：饱和 / 不饱和脂肪酸



读图：看双键和链的弯曲。
饱和直链；不饱和顺式弯折，熔点低。
【要点】
- 饱和直。
- 顺式弯。
- 反式直。

图卡：甘油磷脂

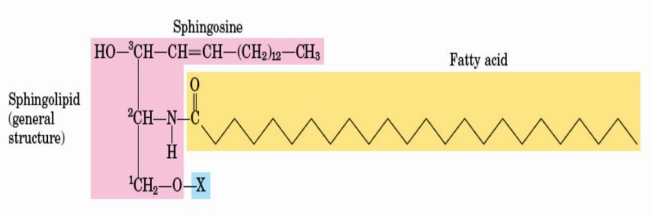
常见的甘油磷脂

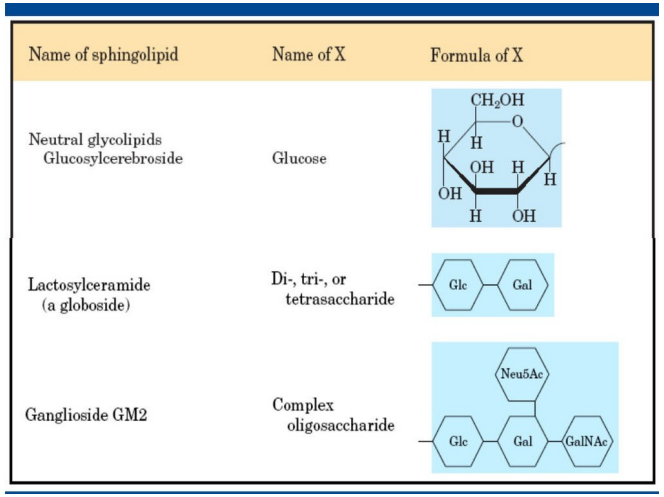
Name of glycerophospholipid	Name of X	Formula of X
Phosphatidic acid	—	— H
Phosphatidylethanolamine	Ethanolamine	— CH_2—CH_2—$\overset{+}{N}H_3$
Phosphatidylcholine	Choline	— CH_2—CH_2—$\overset{+}{N}(CH_3)_3$
Phosphatidylserine	Serine	— CH_2—$CH(\overset{+}{N}H_3)$—COO^-
Phosphatidylglycerol	Glycerol	— CH_2—$CH(OH)$—CH_2—OH

读图：看亲水头 / 疏水尾。
甘油骨架 +2FA+ 磷酸 + 头基；两亲性。
【要点】
- 亲水头。
- 疏水尾。
- 两亲。

图卡：鞘脂 / 糖脂

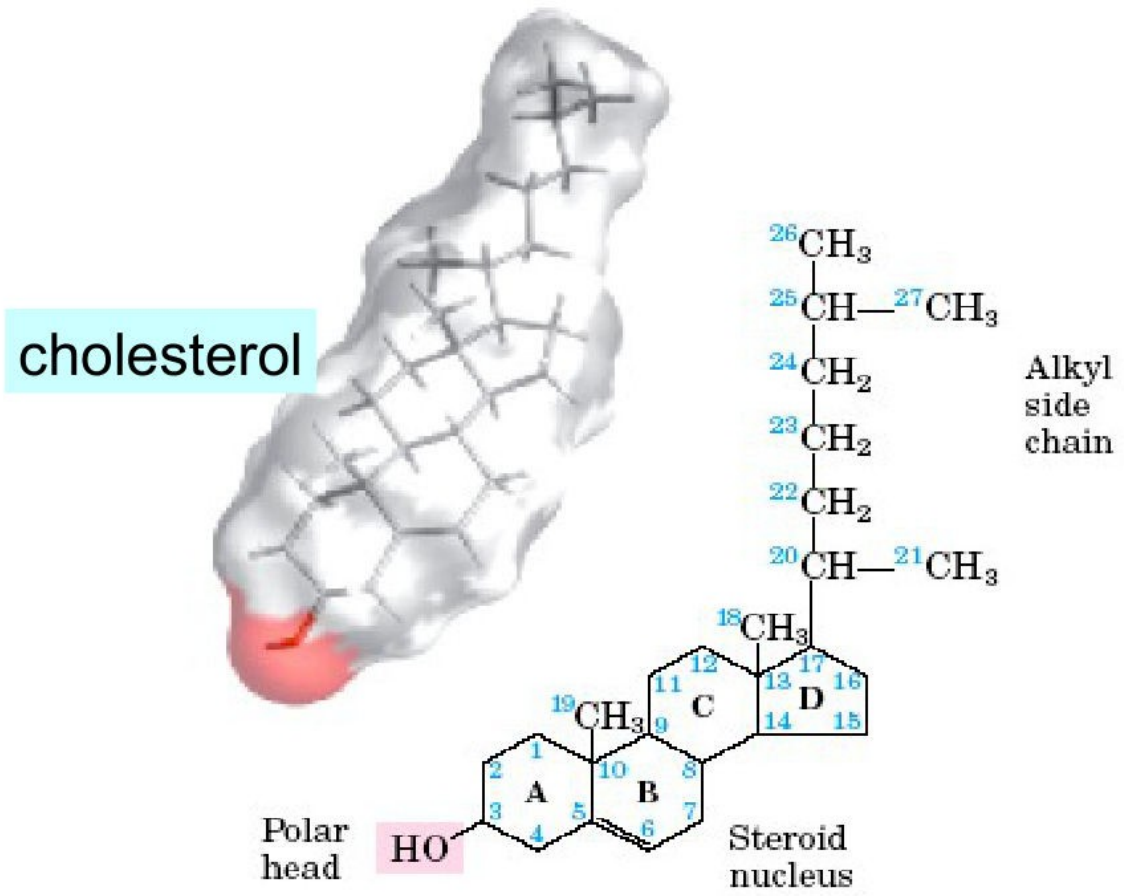
（三）鞘磷脂
（sphingomyelin）





读图：左：鞘氨醇 / 鞘磷脂；右：鞘糖脂糖链。
鞘氨醇骨架；鞘磷脂 / 鞘糖脂头基不同。
【要点】
- 鞘氨醇。
- 磷酸 / 糖头。

图卡：胆固醇

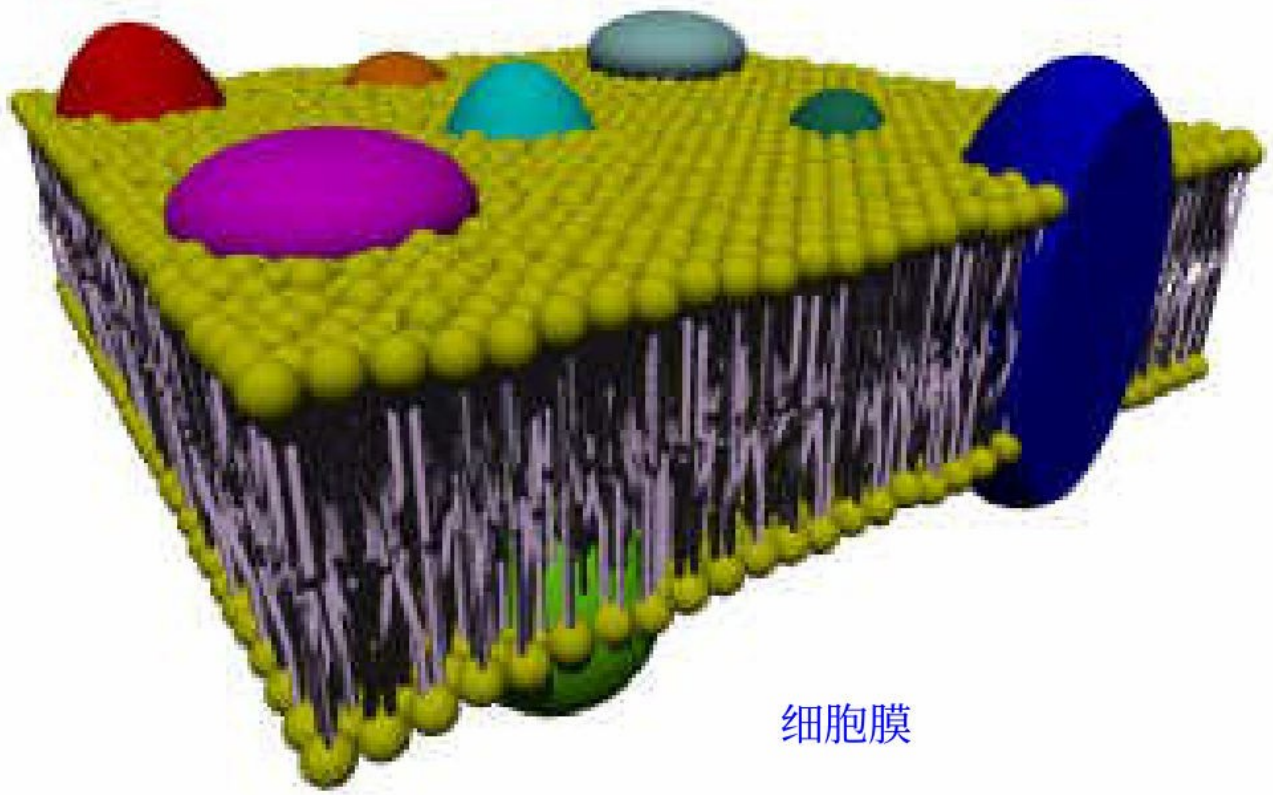


读图：看四环骨架。
环戊烷多氢菲；调节膜流动性。
【要点】
- 四环。
- 膜流动性。

图卡：血浆脂蛋白

读图：看 CM/VLDL/LDL/HDL 。
脂质 + 载脂蛋白；密度分类。
【要点】
- CM 。
- VLDL 。
- LDL 。
- HDL 。

图卡：流动镶嵌模型



读图：看膜蛋白和脂双层。
脂双层 + 膜蛋白 + 糖；流动 / 不对称。
【要点】
- 脂双层。
- 膜蛋白。
- 流动。

学习支持 1： 脂质一张表

先分贮存 / 结构 / 活性，再看可皂化。
【要点】
・ 贮存 TG 。
・ 结构磷脂。
・ 活性类固醇。
【表】
类别 | 代表 | 特点
贮存 | 三酰甘油 | 可皂化
结构 | 磷脂 / 胆固醇 | 膜
活性 | 类固醇 / 前列腺素 | 信号

学习支持 2： 脂蛋白比较

CM 外源 TG； VLDL 内源 TG； LDL 胆固醇； HDL 逆向。
【要点】
- CM 外源。
- VLDL 内源。
- LDL 胆固醇。
- HDL 逆向。

【表】
脂蛋白 | 主要运输 | 密度
CM | 外源 TG | 最低
VLDL | 内源 TG | 低
LDL | 胆固醇 | 中
HDL | 胆固醇逆向 | 最高

学习支持 3： 膜结构 / 膜蛋白

流动镶嵌：脂双层骨架 + 膜蛋白 + 糖；内在 / 外在； GPI 外侧；脂筏。
【要点】
• 脂双层。
• 内在 / 外在。
• GPI 外侧。
• 脂筏。
【表】
结构 | 关键 | 功能
脂双层 | 磷脂 | 骨架
内在蛋白 | 跨膜 | 运输 / 受体
GPI 蛋白 | 外侧 | 识别
脂筏 | 胆固醇 / 鞘脂 | 信号

学习支持 4： 脂质过氧化

ROS 攻击不饱和脂肪酸→链式过氧化→膜损伤； SOD/CAT/GPx/VitE/C 抗氧化。
【要点】
- ROS 。
- 不饱和 FA 。
- SOD/CAT/GPx 。
- VitE/C 。

【表】
对象 | 作用 | 结果
ROS | 攻击双键 | 脂质过氧化物
SOD | O_2^-→H_2O_2 | 抗氧化
CAT | H_2O_2→H2O+O2 | 抗氧化
GPx | 还原过氧化物 | 抗氧化

脂质计算专题 0： 公式怎么来

先看单位，再推导。皂化值（ SV ） = 皂化 1g 油脂所需 KOH （氢氧化钾）的 mg 数； KOH=56g/mol ； 1mol 三酰甘油（ TG ）耗 3mol KOH ，故平均相对分子质量（ Mr ） =3×56×1000/SV 。碘值（ IV ） =100g 油脂吸收 I_2 （碘）的 g 数； I_2=254g/mol ；每双键加 1 分子 I_2 ，故双键数 =(IV/254)/(100/Mr)=IV×Mr/25400 。

【要点】

- SV→ 每 g 油脂耗 KOH 的 mol 。
- 1 mol TG=3 mol KOH 。
- IV→ 每 100g 吸收 I_2 的 mol 。
- 除以油脂 mol= 每分子双键数。

【表】

推导	过程	结果
皂化值	1g 油脂耗 SV mg KOH ； KOH=56g/mol ； 1mol TG 耗 3mol KOH	Mr=3×56×1000/SV
碘值	100g 油脂吸 IV g I_2 ； I_2=254g/mol ； 1mol 双键加 1mol I_2	双键数 =(IV/254)/(100/Mr)=IV×Mr/25400

脂质计算专题 1：皂化值 / 碘值 / 平均 Mr

皂化值（SV）= 皂化 1g 油脂所需 KOH（氢氧化钾）的 mg 数；三酰甘油（TG） 1mol 消耗 3mol KOH，所以平均相对分子质量（Mr） =3×56×1000/SV。碘值（IV） =100g 油脂吸收 I_2（碘）的 g 数；每个双键加 1 分子 I_2。

【要点】

- SV 单位 mg KOH/g。
- 三酰甘油 =3 个酯键，耗 3 KOH。
- Mr=168000/SV。
- IV 单位 g I_2/100g。
- 双键数 =IV×Mr/25400。

【表】

量 | 定义 | 公式

皂化值 SV | mg KOH/g 油脂 | Mr=3×56×1000/SV

碘值 IV | g I_2/100g 油脂 | 双键数 =IV×Mr/(254×100)

平均 Mr | 三酰甘油平均分子量 | 由 SV 求

双键数 | 每分子平均 | 由 IV 和 Mr 求

脂质计算专题 2：双键数与变式

例：碘值 66、皂化值 210。Mr=168000/210=800；100g 油脂 =100/800=0.125mol；I_2 摩尔 =66/254=0.260mol；双键数 =0.260/0.125≈2.08≈2。

【要点】

- SV→Mr。
- 100g÷Mr= 摩尔数。
- IV÷254=I_2 摩尔。
- 相除 = 双键数。

【表】

步骤 | 计算 | 结果

平均 Mr | 168000/210 | 800

100g 油脂摩尔 | 100/800 | 0.125mol

I_2 摩尔 | 66/254 | 0.260mol

双键数 | 0.260/0.125 | ≈2

bc10 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→图卡→学习支持→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 85 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4+ 过程 4+ 变式 6 。
- 图卡 6+ 学习支持 4 。
- 网页题 56 题 + 章测 69 题。

【表】

维度	评价
内容覆盖	脂质 + 生物膜
讲解 / 过程	老师图 +AI+ 精读 + 过程
题库	69 章测 +56 网页题
视觉	老师 PPT+ 图卡
综合评分	约 86 分